

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Executora da Obra:



BRUNA DA CÂMARA PINTO CREMONESI - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 22998/D

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÍNDICE

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DA OBRA

1.1 - TELEFONES DE EMERGÊNCIA

1.2 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE ACIDENTES

1.3 - FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS

1.4 - EMPRESA PROPRIETÁRIA DA OBRA

1.5 - O EMPREENDIMENTO

2 - OBJETIVO DO PGR / GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

2.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3 - PLANO DE EMERGÊNCIA – RESGATE E REMOÇÃO

3.1 - FINALIDADE DO PLANO DE EMERGÊNCIA

3.2 - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS QUANTO AO GRAU DE RISCO

3.3 - DAS RESPONSABILIDADES

3.4 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

3.5 - DAS EQUIPES

3.6 - DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM EMERGÊNCIAS

3.7 - PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA

3.8 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3.9 - ISOLAMENTO

3.10 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

3.11 - ENTREGA DO LOCAL

3.12 - ANÁLISE E RESUMO

4 - INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

4.1 - ESTRUTURA E CRITÉRIOS DO INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

5 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR1 - OBJETIVOS DA NR-09

6 - OBJETIVOS DA NR-09

6.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

7 - DA ESTRUTURA DA NR-09

7.1 – DA IMPLANTAÇÃO DA NR-09

7.2 - PLANEJAMENTO ANUAL COM ESTABELECIMENTO DE METAS

7.3 - FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

7.4 - PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

8 – DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

8.1 - ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

8.2 - ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

8.3 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

8.4 - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA

8.5 - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO E DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

8.6 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

9 - PERIGOS E RISCOS OCUPACIONAIS

9.1 - AGENTES FÍSICOS

Nota: os códigos do eSocial não constituem uma classificação geral para todos os perigos do PGR. Na coluna correspondente do inventário devem ser utilizados somente quando houver código aplicável na Tabela 24 do eSocial e conforme a caracterização previdenciária pertinente. O código 05.01.001 não deve ser utilizado como código genérico de risco; sua utilização é restrita às hipóteses previstas na própria Tabela 24.

9.2 - AGENTES QUÍMICOS

9.3 - AGENTES BIOLÓGICOS

9.4 - ERGONOMIA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

9.5 - RISCOS DE ACIDENTES

10 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

11 - ASPECTOS GERAIS

11.1 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA

11.2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT

11.3 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO – CIPA

11.4 - ORDEM E LIMPEZA

11.5 - CANTEIRO DE OBRAS

12 - ESPECIFICAÇÃO DOS EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) – NR-06

12.2 - RELAÇÃO DE EPI DE ACORDO COM A EXPOSIÇÃO A PERIGOS E RISCOS OCUPACIONAIS

13 - PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA DO PGR/GRO

14 - BIBLIOGRAFIA PESQUISADA

15 – ANEXOS

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DA OBRA

Empresa: Ricco Construtora Ltda.

CNPJ: 12.350.844/0001-41.

Atividade principal: Construção de edifícios.

CNAE: 41.20-4-00.

Grau de risco: 3.

Grupo NR-05 (CIPA): C-18a.

Endereço Escritório: Al. Alcides de Araújo Romão, nº 1116, Qd. 63, Lt. 4, Loteamento Faiçalville, Goiânia – GO. CEP: 74.350-030.

Telefone: (62) 3087-7333.

Obra: Obra de Reforma e Ampliação do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HETRIN).

Endereço da obra: Rua Maria Pedro Jesus Q A, nº 281, Qd. 04, Lt. 10, Jardim Primavera, Trindade – GO. CEP: 75.380-000.

Data de retomada da obra: 25/08/2026

Previsão de término: 31/12/2027

Fase da obra: 60% executado

Nº. trabalhadores: 12 (Dose) funcionários.

Previsão máxima de trabalhadores: 100 (Cem) funcionários.

Engenheiro responsável: Eng. Henrique Fernandes Fonseca - CREA 19.694/D-GO.

Engenheiro residente: Victor Hugo Gomes Fernandes - CREA 1021501301AP-GO.

Horário de trabalho:

Segunda à quinta – 07:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00 h.

Sexta – 07:00 às 12:00 – 13:00 às 16:00 h.

Hospital para emergência:

- HETRIN - Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos: R. 03, 200, Jardim Primavera, Trindade - GO, 75380-000. Telefone: (62) 3506-7002.
- HUGOL - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira: Av. Anhanguera, 14.527, St. Santos Dumont, Goiânia - GO, 74463-350. Telefone: (62) 3270-6300.
- HUGO - Hospital de Urgências de Goiânia: Av. 31 de Março, s/n, Av. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-300. Telefone: (62) 3201-4355.

Elaboração do PGR: 19 de Agosto de 2026

1.1 - TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Em situações de emergência, os seguintes trabalhadores deverão ser imediatamente contatados:

- Engenheiro Responsável
Henrique F. Fonseca
(62) 99929-3044
- Engenheiro Residente
Victor Fernandes
(61) 99992-2757
- Mestre de Obras
Ronivon dos Santos
(62) 98597-8707
- Adm. de Obras
Alcione Rodrigues Aguiar
(62) 98596-8629
- Diretor
Paulo Fonseca
(62) 3087-7333 /
(62) 98596-8619
- SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência - 192
- Corpo de Bombeiros - 193
- Polícia Civil - 197

- Polícia Militar - 190

1.2 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE ACIDENTES

- HETRIN - Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos: R. 03, 200, Jardim Primavera, Trindade - GO, 75380-000. Telefone: (62) 3506-7002.
- HUGOL - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira: Av. Anhanguera, 14.527, St. Santos Dumont, Goiânia - GO, 74463-350. Telefone: (62) 3270-6300.
- HUGO - Hospital de Urgências de Goiânia: Av. 31 de Março, s/n, Av. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-300. Telefone: (62) 3201-4355.

Em caso de ocorrência de acidente, onde a vítima precisa ser removida para centro de atendimento, devem ser tomadas as seguintes providências:

Acidente de Gravidade Baixa: (pequenos cortes, perfurações, contusões, etc.)

Encaminhar a vítima para o almoxarifado da obra (canteiro de apoio), onde se encontram os materiais de primeiros socorros e um funcionário treinado para o atendimento de emergência. Todas as frentes de serviços deverão estar equipadas de estojo de primeiros socorros e trabalhador treinado para socorro.

Acidentes de gravidade média e alta:

Sem óbito:

Encaminhar a vítima para:

- Outros locais onde a empresa possui convênio ou em locais próximos à obra.

Atendimento básico:

- Prestar primeiro socorro à vítima (quando possível);
- Comunicar ao departamento de recursos humanos da empresa.

Com Óbito:

- Isolar a área do acidente;
- Não tocar na vítima;
- Não abandonar o local;
- Comunicar a Polícia Civil local;
- Comunicar à Delegacia Regional do Trabalho;
- Não mexer no local até liberação por parte da polícia ou DRT.

CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES

1. GRAVES – São aqueles em que a vítima corre perigo de vida.

Ex.: Parada respiratória, parada cardíaca, hemorragias, choques, envenenamento, ferida aberta no tórax e abdome, traumatismo craniano, grandes queimaduras, estado de inconsciência e etc.

Procedimentos:

- Avaliar o estado geral da vítima, (verificando seu estado de consciência, respiração e pulso).
- Transportá-la de maneira adequada (ambulância);
 - Ver a possibilidade de aplicar os primeiros socorros; e
 - Imediatamente promover a remoção da vítima nas melhores condições possíveis.

2. MÉDIOS - Entorses, luxações, fraturas e etc.

Procedimentos:

- Avaliar o estado da geral da vítima;
- Aplicar os primeiros socorros;
- Encaminhar a vítima para o hospital mais próximo.

3. LEVES - Pequenos cortes e etc.

Procedimentos:

- Avaliar o estado do ferimento;
- Aplicar os primeiros socorros;

- Efetuar o seu retorno ao trabalho.

1.3 - FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS

- Engenheiro Civil – 01
- Engenheiro Residente – 01
- Almoxarife -01
- Encarregado de Armação - 01
- Encarregado de Eletricista e Hidráulica - 01
- Mestre de Obras - 01
- Servente de Obras - 03
- Técnico de Segurança do Trabalho - 01
- Vigia Diurno - 01
- Vigia Noturno - 01

1.4 - EMPRESA PROPRIETÁRIA DA OBRA

Empresa: Secretaria de Estado da Saúde.

CNPJ: 02.529.964/0001-57.

Atividade principal: Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.

CNAE: 86.30-5-99.

Grau de risco: 3.

Grupo NR-05 (CIPA): C-34.

Endereço da empresa: Rua SC1, nº 299, Santa Cruz, Goiânia – GO. CEP: 74.860-270.

Número de inscrição: 02.529.964/0001-57 -MATRIZ

Data de abertura: 28/11/1981

Nome empresarial: Secretaria de Estado da Saúde

Título do estabelecimento (nome de fantasia): Secretaria da Saúde

Código e descrição da atividade econômica principal: 86.30-5-99 - atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Código e descrição da natureza jurídica: 102-3 - órgão público do poder executivo estadual ou do distrito federal

Endereço: R SC 1, Nº299, Bairro/Distrito Santa Cruz - CEP: 74.860-270, Goiânia- GO

telefone

(62) 3201-2444/ (62) 3201-3838

1.5 - O EMPREENDIMENTO

O projeto para ampliação e reforma do Hospital Estadual de Trindade (Hetrin) vai triplicar a área da unidade, complementando a estruturação da rede de saúde da região, com a estruturação de uma maternidade de alto risco, UTIs e todo respaldo de exames de diagnóstico no local e prevê aumento de, aproximadamente, 3,5 vezes na área construída, de 2.491 m² para 8.194 m².

O Hetrin ampliará o número de leitos de 56 para 149, um incremento que triplica a capacidade de atendimento do hospital. Em relação às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a quantidade atual será dobrada, passando de 10 para 20 locais de internação para pacientes graves.

Com as obras, o hospital passará por uma reforma estrutural geral. A fachada e o interior da unidade serão completamente modernizados.

1.5.2 - FASE ATUAL DA EDIFICAÇÃO NO DIA 25/08/2026

60% da obra e a fase

2 - OBJETIVO DO PGR

De acordo com a NR-01, item 1.5.1, o PGR deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais.

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) integra o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) da organização e deve ser mantido atualizado de acordo com as condições reais de trabalho, considerando as disposições da NR-01 e, para a indústria da construção, as disposições específicas da NR-18, em articulação com as demais Normas Regulamentadoras aplicáveis.

OBJETIVO:

O PGR tem por objetivo prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, por meio da identificação de perigos, avaliação dos riscos ocupacionais, definição e implementação de medidas de prevenção, acompanhamento de sua eficácia e melhoria contínua. O gerenciamento deve abranger as diferentes etapas da obra e ser atualizado sempre que houver alterações relevantes nas condições de trabalho.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O PGR tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

O PGR identifica os fatores ocupacionais de risco que podem causar danos a saúde ou integridade física das pessoas e a busca da melhoria contínua, utilizando a estrutura básica do conceito PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Planejar – Dirigir – Checar – Agir, identificado na ISO 45001.

2.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

- a) Organização da Obra:
 - Vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas medidas previstas na NR-18;
 - Fazer a Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente.

3 - PLANO DE EMERGÊNCIA – RESGATE E REMOÇÃO

3.1 - FINALIDADE DO PLANO DE EMERGÊNCIA

Em atendimento às Legislações vigentes, tais como Portarias do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadora – NR's, além da Lei nº 15.802/2006 – o Plano de Atendimento à Emergência – PAE, visa estabelecer diretrizes e estratégias a se adotar em situações de acidentes e emergências, garantindo a integridade física dos colaboradores, prestadores de serviços e clientes, minimizando impactos tanto à população quanto ao meio ambiente.

3.2 - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS QUANTO AO GRAU DE RISCO

- Saída de emergência sinalizada com placas;
- Sinalização de orientação de segurança;
- Extintores de incêndio;
- Materiais e equipamentos de primeiros socorros;
- Proteções contra queda de altura;
- Acesso para viaturas.

3.3 - DAS RESPONSABILIDADES

Os encarregados juntamente com os responsáveis pela segurança do trabalho da empresa deverão reunir-se com os funcionários responsáveis pelo projeto, para verificação da Análise Preliminar de Riscos - APR, antes de iniciar qualquer atividade.

Atividades não rotineiras, só poderão ser iniciadas após o preenchimento de Permissão de Trabalho – PT.

Quando necessárias alterações no processo de trabalho, as atividades deverão ser paralisadas e somente após correções na APR, reconhecimento e assinatura dos responsáveis, as mesmas poderão ser retomadas.

De acordo com a NR-10, item 10.12.3, a empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. E ainda, de acordo com a NR-35, item 35.6.2, o empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências, e em seu item 35.6.1.1, define que a equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades.

3.4 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Todos os colaboradores deverão passar por treinamento de Controle de Incêndio, Pânico e Primeiros Socorros, tão logo sejam contratados.

A empresa deverá indicar colaboradores com maior habilidade, para responderem em possíveis emergências, para realização de atendimento básico. Além disso, os supervisores devem estar presentes durante todo o atendimento de emergência, para coordenação da equipe de resgate; quando não for possível, deverá indicar um substituto para tal.

Os funcionários receberão treinamento de Primeiros Socorros e Combate a Incêndio, de, no mínimo, 8 horas; treinamento de Serviços de Segurança em Instalações Elétricas de 40 horas; e Curso de NR-35 – Segurança no Trabalho em Altura, de 08 horas.

Conteúdo programático mínimo para o curso de Primeiros socorros:

-Atendimento Inicial:

- a) Segurança no Atendimento;
- b) Avaliação Primária (A,B,C,D e E);

- Emergências Traumáticas:

- a) Obstrução Respiratória;
- b) Parada Respiratória (Respiração Artificial -" Boca a Boca", Mascaras);

- Portáteis e uso de EPI's:

- a) Para cardiopulmonar (RCP)

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Estado de Choque:
 - a) Reconhecimento;
 - b) Tratamento;
- Hemorragias:
 - a) Tipos de Hemorragias;
 - b) Reconhecimento;
 - c) Tratamento;
- Ferimentos Diversos:
 - a) Objetos Transfixados;
 - b) Fraturas;
 - c) Queimaduras (Grau 1º, 2º e 3º);
- Emergências Médicas mais Comuns:
 - a) Infarto;
 - b) Epilepsia;
 - c) Choque Elétrico;
 - d) Queda de Altura;
- Ações e Orientações Práticas:
 - Uso de Vítimas;
 - EPC's e EPI's (máscara, colar cervical, talas moldáveis, improvisação e Bandagens);
 - Transporte correto e acionamento dos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros - 193 e Samu - 192).

Conteúdo programático mínimo para o curso de Combate a incêndio:

AÇÕES E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS

- Prevenção Contra Incêndio (educativa, fiscalizadora, repressiva);
- Teoria do Fogo (classes, identificação, propagação);
- Identificação de Áreas de Risco;
- Identificação dos Tipos de Extintores;
- Normas de Armazenamento (seleção das classes de incêndio);
- Noções Básicas de Controle de Pânico;
- Noções Básicas de Salvamento e Proteção;
- Noções Básicas de Evacuação;
- Utilização dos Equipamentos de Combate a Incêndio;
- Procedimento para evacuação dos locais de trabalho com segurança;
- Dispositivos de alarme existentes;

AÇÕES E ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

- Uso de Extintores.

SIMULADO

- Uso de Fogo Real.

Conteúdo programático mínimo para o curso de Trabalho em Altura:

- Normas e Regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- Sistemas e procedimentos para trabalho em altura;
- Análise de riscos e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção Coletiva;
- Equipamentos de proteção individual para trabalho em Altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Acidentes típicos em trabalhos em altura;
- Aprendizado de nós;
- Material suspenso;
- Condutas em situações de emergência, noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros;
- Instalação e deslocamento de linha de vida;
- Comentários sobre Instalações de pontos de fixação;
- Comentários sobre utilização de andaimes;
- Sistemas de ancoragem.

3.5 - DAS EQUIPES

Colaboradores da empresa serão treinados para que, além de suas atividades normais, atuem numa possível emergência. Esses colaboradores serão conhecidos como Grupo de Socorristas.

Deverá ser realizado treinamento para Equipe de Brigada de Incêndio, sendo que esta deverá ser definida de acordo com a Norma Técnica 17/2014 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

A empresa definirá a equipe de resgate, observando os alunos que obtiveram melhor desempenho durante o treinamento, ou que possuam experiência em atendimento de primeiros socorros, combate a incêndio e controle de pânico. Porém na sua ausência, outro funcionário capacitado, que estiver mais próximo do sinistro poderá realizar o resgate.

3.6 - DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM EMERGÊNCIAS

No canteiro de obras são utilizados equipamentos de proteção coletiva, além da disponibilização de equipamentos de proteção individual. Outros dispositivos e equipamentos poderão ser utilizados durante possíveis ocorrências de emergências, tais como:

- Andaimés;
- Escadas simples;
- Escadas, rampas e passarelas com guarda-corpo;
- Linhas de vida;
- Sinalizações de segurança;
- Extintores de incêndio.

A equipe de socorrista deverá possuir equipamentos de proteção individual para os atendimentos de emergência tais como:

- Luvas de vaqueta ou similar suficientes para o número de socorristas;
- Botinas de segurança;
- Capacetes com jugular;
- Cintos de segurança com talabarte duplo;
- Cordas de segurança;
- Trava quedas;
- Mosquetões.

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

Deverá ser colocado na sala da Administração ou Almoxarifado um estojo para Primeiros Socorros, contendo no mínimo o seguinte:

- Álcool hidrófilo;
- Esparrapado;
- Band-aid;
- Ataduras;
- Analgésicos;
- Tesoura ponta romba;
- Água boricada;
- Soro fisiológico ou solução de iodo;
- Gases esterilizadas;
- Termômetro;
- Máscaras Proteção Facial;
- Luvas tipo cirúrgica (látex);
- Óculos de proteção (transparente).

O estojo deverá estar sinalizado com uma cruz vermelha; sinalizar na parede próxima onde ficará guardado, com uma placa ou cartaz.

- Manter em local bem visível o telefone de emergência do SAMU e Corpo de Bombeiros da região.

192/193

- Em caso de emergência encaminhar para o Hospital conveniado com o SUS mais próximo da obra.

A empresa deverá possuir também:

- Maca rígida com presilha;
- Colete Cervical;
- Jogo de tala para imobilização em E.V.A. com 4 tamanhos.

3.7 - PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA

A Unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás mais próximo, está localizado a 2,1 km de distância, situado à Rua da Pecuária, 90, Santuário, Trindade - GO, CEP 75.380-000, sendo gastos em média de 05 minutos até o canteiro de obras. Por este motivo, em casos de emergência, recomenda-se manter o local do acidente isolado e imediatamente solicitar apoio do Corpo de Bombeiros. Com

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

exceção de casos em que o trabalhador estiver suspenso com risco de Síndrome da Suspensão Inerte e ainda, se não oferecer risco aos socorristas.

Jamais algum trabalhador irá realizar resgate onde o mesmo ficará suspenso por cordas. A Equipe de Resgate poderá realizar apenas Resgate Simples.

Os socorristas estarão habituados com os métodos e técnicas disponíveis para ações em casos de emergência, sendo eles:

- Identificação do tipo de emergência;
- Alertas de emergência;
- Contato com equipe de resgate;
- Avaliação do grau de risco;
- Isolamento da área;
- Indicação e participação de grupo de apoio (segurança patrimonial, eletricitistas, técnicos especializados, encanadores, entre outros);
- Corte de energia;
- Realização de primeiros socorros;
- Verificação da situação do acidentado, para o caso de ser ou não enviado para a unidade hospitalar mais próxima da empresa;
- Abandono de área;
- Extinção de sinistros;
- Investigação de sinistros.

3.8 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro em caso de incêndio.

A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização complementar:

- Sinalização básica com as categorias: Proibição, Alerta, Orientação, salvamento e Equipamentos;
- Sinalização complementar: para indicar rotas de saída; identificar obstáculos, mensagens escritas complementares na sinalização básica; informar especificidades em ambientes; demarcar áreas para assegurar corredores de circulação destinados às rotas de saídas, acesso a equipamentos de combate a incêndio e alarme, em locais ocupados por estacionamento de veículos, depósitos de mercadorias e máquinas ou equipamentos; e identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio.

Observação: A implantação da sinalização de emergência deverá seguir as diretrizes da Norma Técnica 20/2014 – Sinalização de Emergência do Corpo de Bombeiros.

3.8.1 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Sinalização é a forma de indicação ou advertência quanto à existência de obstáculos ou riscos. Podem ser utilizados cones ou placas de advertência apropriadas.

Toda a obra deverá ser sinalizada com avisos e pictogramas de advertência. Estas placas de sinalização serão divididas em: placas de perigo, de advertência e de aviso.

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

- a) indicar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;
- b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;
- c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;
- d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos;
- e) advertir contra riscos de quedas;
- f) alertar quanto ao uso do EPI;
- g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho ou guindaste;
- h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;
- i) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

- Local de fixação das placas alusivas a segurança do trabalho

TIPO	LOCAL
Uso obrigatório de Máscara de Respiração	Próximo a betoneira, queima de cal, recinto fechado de pintura ou colocação de carpete (com cola), corte de tijolo ou cerâmica
Uso obrigatório de Capacete	Entrada da obra (ao lado do relógio de ponto), no balcão do almoxarifado e outros locais a critério da empresa.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Use Protetor Auricular	Próximo à serra circular, policorte, pistola pregadeira (pneumática), betoneira e a máquina muito ruidosa (serra mármore, finca pino, lixadeira de concreto, mesa vibratória e outras)
Obrigatório uso de Luvas	Próximo a locais de fechamento com alvenaria, concretagem, carga e descarga de materiais, preparação de ferragens, lavagem de pastilhas, impermeabilização.
Obrigatório Uso de Botas	Em locais com excesso de umidade, fundação, concretagem, queima de cal, preparo de argamassa.
Uso obrigatório de Óculos de Segurança ou Protetor Facial	Próximo de equipamento tipo: serra circular, policorte, serra mármore, ou em pedestais próximo de serviços com entalhadoras, chapisco, emboço, reboco de parede e teto, concretagem, lavagem de pastilhas e outros a critério da empresa.
Uso Obrigatório de Cinto de Segurança	Colocar em pedestal próximo das beiradas da laje em execução, afixar em andaimes, entre outros.
Coloque o lixo na Lixeira	No local de refeições, no vestiário, no almoxarifado, na sala do mestre e do engenheiro.
Primeiros Socorros	Colocar na caixa de primeiros socorros ou no Ambulatório médico.
Cuidado! Queda de Objetos	Em serviços de telhado (logo abaixo do local de trabalho ou a critério da empresa).
Cuidado! Eletricidade	Nas caixas de distribuição elétrica e locais energizados.
Não Fume neste Local	Em ambientes fechados, no refeitório, vestiário, e em locais onde haja combustíveis e ou gases.

3.9 - ISOLAMENTO

Isolamento de área é a delimitação do espaço de trabalho resgatista (socorrista), auxiliares e equipamentos em razão de emergência ou de áreas de risco temporário. O isolamento poderá ser feito com fita de isolamento, sendo amarrada em locais disponíveis, como árvores, postes e, em último caso, viaturas.

O isolamento deverá ter a distância mínima de 10 metros para todos os lados, lembrando também que, onde tivermos um esencarcerador sendo operado, não podemos ter ninguém a uma distância menor de que 5 metros sem EPI.

3.10 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Armar uma linha de prevenção com unidades extintoras e pessoal preparado para o uso destes equipamentos.

3.10.1 - PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO

O canteiro de obras deve ser provido de unidades extintoras apropriadas para a classe de fogo a extinguir nos diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos.

São recomendadas unidades extintoras de 06 kg, com fixação em local desobstruído, devidamente sinalizado, de fácil acesso e quando colocado em salas e escritórios, de preferência os extintores fiquem no lado externo próximo à entrada.

As unidades extintoras mais usadas na construção civil e o pó Químico, porém estes extintores deixam resíduo, que danificam o equipamento.

Para equipamentos elétricos e eletrônicos, recomendamos o uso do Extintor de CO₂;

A altura de fixação máxima do extintor é de 1,60m;

Deverá ser fixado um extintor próximo a: Serra circular de mesa, Betoneira, Policorte, Almoxarifado, Sala Técnica, e no vestiário dos trabalhadores.

A empresa deve treinar um grupo de trabalhadores para combate a princípio de incêndio;

Tintas, vernizes, solventes, diluentes devem ser guardados em locais apropriados, fora de risco de curto circuito, bem como de centelhas de fogo;

Cuidado especial com produtos deve ser tomado para combustíveis inflamáveis;

O local da serra deve ser organizado e limpo para evitar princípios de incêndio;

É proibido o uso de ligações de equipamentos elétricos e eletrônicos e “T”, devido o risco de sobrecarga de energia;

Todos os equipamentos elétricos devem possuir o conjunto plug e tomadas para sua ligação, pois isto evitará o curto circuito;

3.11 - ENTREGA DO LOCAL

Após a operação realizada e as vítimas removidas, o local do acidente deve ser deixado em perfeita segurança (protegido). Nos acidentes que envolvem edificações, estas deverão ser vistoriadas quanto a riscos de desabamento.

Se houver necessidade de preservar o local para perícia, deve ser sinalizado e deixado sob a responsabilidade do policiamento que se encontrar no local.

Anotar todos os dados necessários para a confecção do relatório e da documentação pertinente.

3.12 - ANÁLISE E RESUMO

Fazer avaliações dos acertos e erros cometidos, discutindo as técnicas e os meios empregados.

4 - INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

4.1 - ESTRUTURA E CRITÉRIOS DO INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

4.1.1 – TABELAS DE GRADAÇÃO QUALITATIVA DA EXPOSIÇÃO

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE RISCO						NÍVEL DE RISCO POSSÍVEL
PROBABILIDADE			EFEITO			NÍVEL DE RISCO
SIGNIFICADO	PESO	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	PESO	DESCRIÇÃO	NÍVEL
1- NÃO HÁ EXPOSIÇÃO	0	NENHUM CONTATO COM O AGENTE OU CONTATO IMPROVÁVEL	1- POUCA IMPORTÂNCIA	0	EFEITOS REVERSÍVEIS DE POUCA IMPORTÂNCIA, OU NÃO SÃO CONHECIDOS, OU APENAS SUSPEITOS	0 - TRIVIAL
2- EXPOSIÇÃO A NÍVEIS BAIXOS	1	CONTATOS NÃO FREQUENTES COM O AGENTE	2- PREOCUPANTES	1	EFEITOS REVERSÍVEIS PREOCUPANTES	1- BAIXO
3- EXPOSIÇÃO MODERADA	2	CONTATO FREQUENTE COM O AGENTE A BAIXAS CONCENTRAÇÕES OU NÃO FREQUENTES A ALTAS CONCENTRAÇÕES	3- SEVEROS	2	EFEITOS REVERSÍVEIS SEVEROS E PREOCUPANTES	2- MODERADO
4- EXPOSIÇÃO ELEVADA	3	CONTATO FREQUENTE COM O AGENTE A ALTAS CONCENTRAÇÕES	4- IRREVERSÍVEIS	3	EFEITOS IRREVERSÍVEIS PREOCUPANTES	3 - ALTO
5- EXPOSIÇÃO ELEVADÍSSIMA	4	CONTATO FREQUENTE COM O AGENTE A CONCENTRAÇÕES MUITO ELEVADAS	5- AMEAÇA	4	AMEAÇA A VIDA OU DOENÇA/ LESÃO INCAPACITANTE	4- MUITO ALTO

MATRIZ PARA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCOS						
EFEITO	PROBABILIDADE					
		1- NÃO HÁ EXPOSIÇÃO (PESO 0)	2- EXPOSIÇÃO A NÍVEIS BAIXOS (PESO 1)	3- EXPOSIÇÃO MODERADA (PESO 2)	4- EXPOSIÇÃO ELEVADA (PESO 3)	5- EXPOSIÇÃO ELEVADÍSSIMA (PESO 4)
	5 - AMEAÇA (PESO 4)	BAIXO	MODERADO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
	4 - IRREVERSÍVEIS (PESO 3)	TRIVIAL	MODERADO	MODERADO	ALTO	ALTO
	3 - SEVEROS (PESO 2)	TRIVIAL	BAIXO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
	2 - PREOCUPANTES (PESO 1)	TRIVIAL	BAIXO	BAIXO	BAIXO	MODERADO
	1 - POUCA IMPORTÂNCIA (PESO 0)	TRIVIAL	TRIVIAL	TRIVIAL	TRIVIAL	BAIXO

CLASSIFICAÇÕES DE PRIORIDADE DE RISCO	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
CLASSIFICAÇÃO	SIGNIFICADO
1 - IRRELEVANTE	NÃO PRIORITÁRIO. AÇÕES DENTRO DO PRINCÍPIO DE MELHORIA CONTÍNUA. PODE SER NECESSÁRIA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO SETOR/ GHE PARA CONFIRMAÇÃO DA CATEGORIA, A CRITÉRIO DO PROFISSIONAL DE HIGIENE OCUPACIONAL
2 - DE ATENÇÃO	PRIORIDADE BÁSICA. INICIAR PROCESSO DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO SETOR/GHE PARA CONFIRMAÇÃO DA CATEGORIA E MONITORAMENTO PERIÓDICO
3 - CRÍTICA	PRIORIDADE PREFERENCIAL. ADOTAR MEDIDAS DE CONTROLE PARA REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO E INICIAR PROCESSO DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO SETOR/GHE
4 - NÃO TOLERÁVEL	PRIORIDADE MÁXIMA. ADOTAR MEDIDAS IMEDIATAS DE CONTROLE. QUANDO NÃO, A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO SÓ PODERÁ OCORRER CO CIÊNCIA E APROVAÇÃO DO GERENTE GERAL DA UNIDADE OU INSTALAÇÃO. INICIAR PROCESSO DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO SETOR/GHE PARA VERIFICAÇÃO DO REBAIXAMENTO DA CATEGORIA DE RISCO.

4.1.2 – EXPOSIÇÃO À FATORES DE RISCO POR ATIVIDADE EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS

O Inventário de Riscos Ocupacionais reúne os perigos e riscos identificados nas atividades e funções do canteiro, devendo ser mantido atualizado conforme a evolução da obra. Para cada perigo, devem ser consideradas, de forma integrada, a função/grupo exposto, a atividade e o ambiente, a fonte ou circunstância, o tipo e a forma de exposição, os possíveis agravos, as medidas de prevenção existentes, a avaliação/classificação do risco e as ações necessárias para seu controle.

PERIGO/ FATOR DE RISCO	FONTES / CIRCUNSTÂNCIAS PRINCIPAIS	POSSÍVEIS LESÕES / AGRAVOS
Ruído contínuo/intermitente ou de impacto	Máquinas, equipamentos, ferramentas elétricas e veículos utilizados na obra.	Perda auditiva, zumbido, fadiga, estresse e redução da comunicação.
Vibração	Ferramentas manuais vibratórias e/ou máquinas móveis, conforme atividade.	Distúrbios vasculares, neurológicos e musculoesqueléticos; para corpo inteiro, lombalgia e desconforto.
Radiação ultravioleta / exposição solar	Atividades externas e permanência em áreas descobertas.	Eritema, queimaduras, fotoenvelhecimento e efeitos oculares/cutâneos.
Umidade / intempéries	Atividades externas, chuva, lavagem e contato com superfícies úmidas.	Dermatites, desconforto térmico e agravamento de condições relacionadas à exposição.
Poeiras	Corte, perfuração, lixamento, demolição, movimentação de materiais e limpeza.	Irritação das vias respiratórias; conforme composição, pneumoconioses e outros agravos.
Produtos químicos	Tintas, vernizes, solventes, adesivos	Irritação/dermatites, sensibilização, intoxicação e efeitos respiratórios conforme composição e via de exposição.
Produtos químicos – Cimento e argamassas)	Preparo, aplicação e manuseio de cimento e argamassa no canteiro	Dermatite de contato, queimaduras químicas, irritação ocular e respiratória
Produtos químicos – Hidróxido de cálcio)	Manuseio e aplicação	Dermatites, queimaduras na pele, irritação severa das mucosas e olhos.
Produtos químicos – Gesso e sulfato de cálcio	Mistura, lixamento e aplicações de gesso em superfícies e forros	Irritação das vias aéreas superiores, ressecamento da pele e conjuntivite.
Produtos químicos – Pó de serragem	Corte, lixamento e usinagem de madeira e formas	Irritação respiratória, rinite alérgica, irritação oculares e problemas dermatológicos
Produtos químicos – Pó de ferragem	Corte, lixamento, desbaste e esmerilhamento de peças metálicas	Irritação respiratória, lesões oculares por corpos estranhos e dermatitis;
Fumos metálicos	Operações de soldagem e corte a quente, quando executadas.	Irritação respiratória e efeitos sistêmicos conforme composição do fumos.
Agentes biológicos	Contato eventual com ambientes, resíduos, materiais ou superfícies potencialmente contaminados, considerando a interface com o hospital.	Infecções e outros agravos conforme agente e via de exposição.
Ergonomia - Posturas	Trabalho em pé, sentado, deslocamentos, flexões, alcance, repetitividade e outras exigências efetivamente presentes.	Fadiga, dor e distúrbios musculoesqueléticos.
Ergonomia - Gestos Repetitivos	Atividades de aperto, manuseio de ferramentas manuais	Lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), tenossinovites, bursites e Fadiga muscular
Ergonomia - Condições Difíceis de Trabalho	Acesso restrito, espaços reduzidos, postura curvada/ forçada prolongada.	Lombalgias, dores articulares, estresse físico, torções e fadiga muscular prolongada
Quedas de mesmo nível	Pisos irregulares, obstáculos, materiais, desníveis, resíduos e circulação no canteiro.	Contusões, entorses, fraturas e outras lesões traumáticas.
Quedas de altura	Trabalho em bordas, aberturas, andaimes, escadas, plataformas e demais situações de desnível.	Traumas graves, fraturas, lesões múltiplas e óbito.
Eletricidade	Instalações temporárias, ferramentas/equipamentos elétricos e intervenções em instalações existentes.	Choque elétrico, queimaduras, quedas secundárias e óbito.
Máquinas e equipamentos	Partes móveis, ferramentas de corte, esmagamento, projeção de partículas e	Cortes, amputações, esmagamentos, projeções e outras lesões traumáticas.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	acionamentos.	
Trabalho a quente - Incêndio	Soldagem, corte, faíscas, fontes de ignição e materiais combustíveis.	Queimaduras, intoxicação por fumaça, incêndio/explosão e danos materiais.
Acidente - Ferimentos	Manuseio de ferramentas cortantes/perfurantes e materiais pontiagudos.	Cortes, lacerações, perfurações e escoriações.
Acidente – Escoriações	Atrito, abrasão ou contato brusco com superfícies ásperas/tijolos/muros.	Escoriações cutâneas, arranhões e abrasões na pele.
Acidente – Quedas de nível	Deslocamento em piso com pequeno desnível ou degraus no canteiro.	Entorses, contusões, luxações e fraturas leves.
Acidente – Piso irregular	Trânsito sobre terrenos acidentados, resíduos de obra e buracos.	Torções de tornozelo/joelho, quedas ao mesmo nível e contusões.
Acidente – Queimadura de pele	Contato direto com superfícies aquecidas, sol intenso ou produtos cáusticos.	Queimaduras térmicas ou químicas de 1º e 2º graus e eritemas.
Acidente – Queimadura nos olhos	Projeção de respingos químicos, poeiras cáusticas ou radiação de solda.	Cerátite, queimadura química/térmica ocular, conjuntivite e dor aguda.
Acidente – Explosão	Armazenamento e manuseio inadequado de vasos de pressão, gases e inflamáveis.	Traumas graves, queimaduras extensas, barotrauma e óbito.
Acidente – Esmagamento	Movimentação de cargas pesadas, prensagem em máquinas ou queda de peças.	Fraturas expostas, lesões graves de tecidos moles, amputações e esmagamentos.
Acidente – Atropelamento	Circulação simultânea de pedestres e veículos/máquinas móveis no canteiro.	Politraumatismo, fraturas graves e óbito.
Acidente – Tomabamento	Operação de escavadeiras, plataformas elevatórias ou empilhadeiras em solo instável.	Esmagamento, lesões traumáticas múltiplas e óbito.
Acidente – Movimentação de materiais	Leçamento, transporte manual ou mecânico de materiais e estruturas.	Queda de materiais, impactos, lombalgias e esmagamento de membros.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSociat (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
ENGENHEIRO CIVIL/ ENGENHEIRO RESIDENTE/ ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA/ APONTADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA/ TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/INTERMITENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CULTÂNEA	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - SENTADO POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVAS
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
ALMOXARIFE	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - SENTADO POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
ARMADOR	F	RÚIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÕES LOCALIZADAS (MÃOS E BRAÇOS)	Conforme caracterização da exposição	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PÓ DE FERRAGEM	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ SERVIÇOS GERAIS	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	B	MICRO-ORGANISMOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
AZULEJISTA	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÕES LOCALIZADAS (BRAÇO E MÃOS)	Conforme caracterização da exposição	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		POEIRA – SILICA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	B	MICRO-ORGANISMOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
	PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
CARPINTEIRO	F	RÚIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÕES	Conforme caracterização da exposição	EVENTUAL/INTERMITENTE	CULTÂNEA	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	HABITUAL/INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PÓ DE SERRAGEM	—	HABITUAL/PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENT E	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENT E	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENT E	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
ELETRICISTA	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA

	PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENT E	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO
--	----------------	---	-------------------------------	---------	-------	----------------------	-----------	--------------------	-------------------------------------

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
ENCANADOR	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		METÁLICA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	B	MICRO-ORGANISMOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA

		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO
--	--	----------------	---	---------------------------	---------	-------	----------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
ENCARREGADOS	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO
	POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS		—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS		—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	GESTOS REPETITIVOS		—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO		—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVAS
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
QUEDAS DE ALTURA		—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	
PISO IRREGULAR		—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO	

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
GESSEIRO	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS (GESSO - SULFATO DE CÁLCIO)	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS (HIDRÓXIDO DE CÁLCIO)	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
MESTRE DE OBRAS	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
MONTADOR	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA COM FILTRO ÓCULOS SOLDADOR
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PÓ DE FERRAGEM	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		FUMOS NOCIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		PRODUTOS QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DÍFICEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

[illegible]

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA COM FILTRO ÓCULOS SOLDADOR
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		FUMOS NOCIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		PÓ DE FERRAGEM	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEIMADURA PELE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA ÓCULOS
		—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
MOTORISTA DE CAMINHÃO	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO – CORPO INTEIRO	Conforme caracterização da exposição	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		GASES E VAPORES	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	B	MICRO-ORGANISMOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - SENTADO POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVAS
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		ATROPELAMENTO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		TOMBAMENTO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	CINTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSociat (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
OPERADOR DE BETONEIRA	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO LOCALIZADA (MÃOS E BRAÇOS)	Conforme caracterização da exposição	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
		POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	Q	PRODUTOS QUÍMICOS (ARGAMASSA E CIMENTO)	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		PRODUTOS QUÍMICOS (HIDRÓXIDO DE CÁLCIO)	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	B	MICRO-ORGANISMOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A	POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	CONDIÇÕES DÍFICEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
	FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
	ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
	PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
	INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
	PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSociat (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO CORPO INTEIRO	Conforme caracterização da exposição	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		GASES E VAPORES	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		QUÍMICOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	B	MICRO-ORGANISMOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

E	POSICÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	POSICÕES FORÇADAS - SENTADO POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
	FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
	ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
	PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
	INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
	ATROPELAMENTO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	MOVIEMNTAÇÃO DE MATERIAIS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	TOMBAMENTO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	CINTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA
	PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
PEDREIRO	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RUÍDO IMPULSIVO OU DE IMPACTO	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO LOCALIZADA (MÃOS E BRAÇOS)	Conforme caracterização da exposição	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	PRODUTOS QUÍMICOS (ARGAMASSA E CIMENTO)	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
B	MICRO-ORGANISMOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	CONDIÇÕES DÍFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
	FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
	ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
	PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
	INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
	PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
PINTOR	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO LOCALIZADA (MÃOS E BRAÇOS)	Conforme caracterização da exposição	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		—		HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
Q	POEIRA - PNOS	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	PRODUTOS QUÍMICOS (TINTAS E VERNIZES)	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
B	MICRO-ORGANISMOS	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	CONDIÇÕES DÍFICEIS DE TRABALHO	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	GESTOS REPETITIVOS	—		HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
A	INTEMPÉRIE	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
	FERIMENTOS	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
	ESCORIAÇÕES	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
	PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
	INCÊNDIO	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE NÍVEL	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
	QUEDAS DE ALTURA	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
	PISO IRREGULAR	—		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO eSocial (quando aplicável)	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
PORTEIRO	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		UMIDADE	—	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXA	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	—	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	—	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO E-SOCIAL	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
SERVENTE	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RUÍDO IMPULSIVO OU DE IMPACTO	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO LOCALIZADA (MÃOS E BRAÇOS)	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		UMIDADE	05.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
		PRODUTOS QUÍMICOS (ARGAMASSA E CIMENTO)	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	B	MICRO-ORGANISMOS	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE NÍVEL	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
		QUEDAS DE ALTURA	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO
--	--	-----------	---------------------------	---------	-------	----------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO E- SOCIAL	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
SOLDADOR	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		VIBRAÇÃO LOCALIZADA (MÃOS E BRAÇOS)	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		UMIDADE	05.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA ÓCULOS LUVAS BOTINA
		FUMOS NOCIVOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		PÓ DE FERRAGEM	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	B	MICRO-ORGANISMOS	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		GESTOS REPETITIVOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUVA
		INCÊNDIO	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		05.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	QUEIMADURA PELE								
	QUEIMADURA OLHOS	05.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA ÓCULOS
	EXPLOSÃO	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	ESMAGAMENTOS	05.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
	QUEDAS DE ALTURA	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
	PISO IRREGULAR	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

FUNÇÃO	TIPO DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO/ RISCO	CÓDIGO E- SOCIAL	AVALIAÇÃO DE RISCO						ELIMINAÇÃO OU CONTROLE EXISTENTE
				TEMPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	PROBABILIDADE	EFEITO	NÍVEL DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
VIGIA DIURNO/ VIGIA NOTURNO	F	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE	02.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	SONORA	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
		UMIDADE	05.01.001	HABITUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA CAPA DE CHUVA
	Q	POEIRA - PNOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	MODERADA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	MASCARA LUVAS BOTINA
	B	MICRO-ORGANISMOS	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA MÁSCARA
	E	POSIÇÕES FORÇADAS - POSTURAS INCOMODAS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	TREINAMENTO
		POSIÇÕES FORÇADAS - EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - SENTADO POR LONGOS PERÍODOS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
		POSIÇÕES FORÇADAS - LONGAS CAMINHADAS	05.01.001	HABITUAL/ PERMANENTE	CONTATO	ELEVADÍSSIMA	PREOCUPANTE	2 - MODERADO	2 - DE ATENÇÃO	
	A	INTEMPÉRIE	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	UNIFORME PROTETOR SOLAR TOUCA ÁRABE
		FERIMENTOS	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME ÓCULOS DE SEGURANÇA
		ESCORIAÇÕES	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA UNIFORME
		PROCEDIMENTOS COM ELETRICIDADE	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	BOTINA LUA
		INCÊNDIO	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CULTÂNEA RESPIRATÓRIA CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO

PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS										
		QUEDAS DE NÍVEL	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	TREINAMENTO
			05.01.001							
		QUEDAS DE ALTURA		EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
		PISO IRREGULAR	05.01.001	EVENTUAL/ INTERMITENTE	CONTATO	BAIXO	POUCA IMPORTÂNCIA	1 - BAIXO	1 - IRRELEVANTE	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

5 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Elaboração:

Bruna da Câmara Pinto Cremonesi
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 22.998/D-GO.

Implantação:

Funcionário designado pelo empregador par acompanhar o Programa na Obra:
Nome:
Função/Cargo:

Assinatura

6 - OBJETIVOS DA NR-09

OBJETIVO:

Quando uma empresa envolver até 19 trabalhadores, o empregador deve fazer um planejamento (PGR) que dê conta da prevenção de todos os riscos da produção. Esse planejamento abrange o cumprimento das normas ambientais, a prevenção de danos nas edificações vizinhas, e todos os procedimentos dentro da empresa que assegurem a segurança e a saúde dos trabalhadores.

O PGR tem como objetivo, informar a política, as diretrizes e as responsabilidades de Segurança do Trabalho, visando à preservação da integridade física dos funcionários, instalações, equipamentos e ferramentas, bem como a melhoria da qualidade de vida e a continuidade operacional.

O PGR visa:

- Garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores;
- Evitar ações ou situações perigosas por falta de prevenção;
- Definir atribuições, responsabilidade e autoridade ao pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na segurança e que intervêm no processo produtivo;
- Determinar as medidas de proteção e prevenção;
- Fazer a previsão dos riscos que derivam do processo de execução da obra;
- Aplicar técnicas de execução que reduzam ao máximo possível estes riscos.

Na entrada do canteiro de obras - frente de serviços deverá ser fixada uma placa alusiva a segurança do trabalho com os seguintes dizeres.

6.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

a) Gerência da Obra:

- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras da portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, bem como, os procedimentos internos da Empresa quanto à Segurança e Medicina do Trabalho (PGR e PCMSO);
- Apoiar moral e financeiramente os Programas de Segurança e Medicina do Trabalho da Empresa (PGR e PCMSO);
- Acompanhar os resultados dos programas de Segurança do Trabalho.

b) Engenheiro de Obra:

- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadora da Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, bem como, os procedimentos internos da Empresa.
- Exigir de seus subordinados o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual.
- Instruir sua equipe de trabalho sobre as normas e regulamentos de segurança para cada serviço a ser executado.
- Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, procedimentos de segurança estabelecidos pela Empresa.
- Providenciar correção das situações de riscos verificadas na sua área de atuação.
- Comunicar a ocorrência de acidentes ou incidentes, ocorridos no canteiro de obra.
- Planejar a execução das tarefas, de modo a prevenir falhas que possam causar perdas humanas, materiais / e ou financeiras.
- Divulgar este manual a todos os funcionários envolvidos direta ou indiretamente com as diversas atividades do canteiro de obra, bem como zelar e obrigar o cumprimento das normas estabelecidas.
- Providenciar tudo o que for necessário para o cumprimento das normas estabelecidas neste manual.
- Solicitar treinamento ao Departamento de Segurança da Empresa para todos os funcionários.

c) Mestres e Encarregados:

- Exigir de seus subordinados o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual.
- Instruir sua equipe de trabalho sobre as Normas e procedimentos de Segurança para cada serviço a ser executado.
- Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, procedimentos de segurança estabelecidos pela Empresa.
- Inspecionar as instalações, equipamentos e ferramentas de serviço, providenciando correção das situações irregulares.
- Comunicar a ocorrência de acidentes e incidentes, sucedidos na sua área, ao Serviço de Segurança do Trabalho. Investigar suas causas e propor medidas corretivas e preventivas.
- Garantir o perfeito funcionamento dos dispositivos de proteção coletivos.

d) Trabalhadores:

- Usar obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual, de maneira correta, e zelar pela sua conservação.
- Executar as diversas tarefas, de maneira correta e segura, de acordo com as recomendações da Empresa.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Zelar pela guarda e conservação adequada dos equipamentos e ferramentas de trabalho.
- Eliminar situações de risco ou, na impossibilidade, comunicar ao seu chefe imediato.
- Alertar seus colegas de trabalho quanto ao uso dos equipamentos de segurança e à prática de segurança do trabalho.
- Cumprir as orientações dadas durante os treinamentos.

e) Departamento de Segurança da Empresa:

- Acompanhar e controlar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, bem como, avaliar os resultados.
- Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos recursos humanos da empresa, com relação à prevenção de acidentes.
- Manter cadastro de acidentes do trabalho.
- Analisar os acidentes, investigando suas causas e propondo medidas corretivas.
- Especificar equipamentos de proteção individual.
- Analisar os riscos de acidentes e propor medidas preventivas e / ou corretivas.

7 - DA ESTRUTURA DA NR-09

7.1 - PLANEJAMENTO ANUAL COM ESTABELECIMENTO DE METAS

O planejamento anual com estabelecimento de metas e prioridades está estabelecido através de Cronograma de Ações em anexo, determinando as atividades que serão executadas no decorrer do desenvolvimento das atividades da empresa no período de validade do PGR.

7.2 - ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

Foram realizadas vistorias técnicas para identificação dos riscos a que os trabalhadores estão expostos durante as atividades desenvolvidas. Em seguida, a empresa estabeleceu estratégias para tentar eliminar os referidos riscos. Quando não houver possibilidade de eliminação, serão adotadas medidas de controle.

7.3 - FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido um registro de dados (perigos e riscos ocupacionais, medições, medidas de controles, metas, prazos, etc.), estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR, registrando todas as ações em relatórios.

Treinamentos internos deverão ser anotados em Fichas de Controle de Treinamento, conforme anexadas neste trabalho.

Treinamentos externos deverão ser anotados em Dossiês do treinando.

Divulgação de dados poderá ser realizada através de DDS – Diálogos Diários de Segurança, que constitui basicamente na reserva de um pequeno espaço de tempo, recomendado antes do início das atividades diárias na empresa e com duração de 5 a 15 minutos, para a discussão e instruções básicas de assuntos ligados à segurança no trabalho que devem ser utilizadas e praticadas por todos os participantes.

7.4 - PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

O PGR é um documento de gestão contínua e deverá permanecer atualizado durante toda a execução da obra. A avaliação de riscos deverá ser revista nas situações previstas na NR-01 e sempre que houver mudanças nas atividades, ambientes, processos, equipamentos, condições de trabalho ou ocorrência de eventos que possam alterar os riscos. Os registros do gerenciamento de riscos deverão ser mantidos pelo período exigido pela legislação aplicável.

As atividades descritas no PGR serão monitoradas periodicamente pelo encarregado e por diretores da empresa, durante o desenvolvimento das atividades.

Ao final do período de validade, será realizada uma avaliação das atividades propostas e cumpridas, visando ponderar o desenvolvimento e definir parâmetros para os ajustes necessários e o estabelecimento de novas metas e prioridades.

8 - DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

8.1 - ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

ANTECIPAÇÃO

Esta etapa envolve a análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho ou de modificação das já existentes.

O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental.

RECONHECIMENTO

Esta etapa envolve a identificação qualitativa e a explicitação, dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informações necessárias nesta etapa são:

A determinação e localização das possíveis fontes geradoras, trajetórias e meios de propagação, caracterização das atividades e do tipo de exposição, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco.

A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho, possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica.

A descrição das medidas de controle já existentes na empresa e das possíveis alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos perigos e riscos ocupacionais e informações obtidas nos seguintes documentos:

- Mapas de Perigos e Riscos Ocupacionais.
- Levantamentos de Riscos nos Postos de Trabalho.
- Análise Preliminar de Riscos – APR.

8.2 - ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução dos perigos e riscos ocupacionais.

As medidas preventivas serão obrigatórias sempre que for atingido o nível de ação, incluindo o monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e o controle médico.

O PGR será de abrangência e profundidade gradual às características dos riscos e das necessidades de controle, sendo que nos locais onde não sejam identificados riscos, se limitará ao registro e divulgação dos dados coletados em campo.

Quando detectada alguma exposição à saúde dos empregados, será comunicado ao Médico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providências. Da mesma forma, toda vez que houver suspeita médica com relação à exposição ambiental, o Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO, acionará o técnico responsável pelo PGR, para as avaliações e sugestões de controles necessários à eliminação, redução a níveis toleráveis de exposição e/ou aplicação de medidas de proteção aos empregados.

8.3 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

Envolve o monitoramento dos perigos e riscos ocupacionais para a determinação da intensidade dos agentes físicos a concentração dos agentes químicos e biológicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores.

Para elaboração do PGR foram realizadas avaliações quantitativas de ruído e avaliações qualitativas de exposição a agentes físicos e biológicos.

A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

8.4 - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA

Serão propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos perigos e riscos ocupacionais nas Planilhas de Reconhecimento de Riscos em anexo, onde foram observados:

- Riscos potenciais na fase de antecipação;
- Quando forem constatados riscos evidentes à saúde na fase de reconhecimento;

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou na ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

- Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada exposição acima dos Níveis de ação, quais sejam: para agentes químicos, metade dos Limites de Tolerância; para ruído, a dose de 0,5.

- Finalmente quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

As medidas de controle a serem implantadas obedecerão a seguinte ordem hierárquica:

1 - Medidas de controle coletivo:

- Implantação de proteções de uso coletivas;
- Substituição do agente agressivo;
- Enclausuramento da fonte;
- Limitação do tempo de exposição;

2 - Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; e

- Mudança ou alteração do processo ou operação;
- Segregação do processo ou operação;
- Modificação de projetos;

3 - Utilização de EPI.

- Fornecimento de equipamento de proteção individual;
- Monitoramento e utilização de equipamento de proteção individual;
- Outras.

8.5 - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO E DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

O acompanhamento da exposição e das medidas de prevenção será realizado por meio de inspeções, avaliações ambientais quando aplicáveis, Análise de Risco da Tarefa (ARTf) ou ferramenta equivalente adotada pela empresa, Permissão de Trabalho (PT) nas atividades que a exigirem e verificação da eficácia dos controles. A sigla ARTf é utilizada neste PGR para evitar confusão com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do sistema profissional.

8.6 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Os dados serão registrados em relatórios e anexados ao PGR.

A divulgação dos dados será realizada em forma de DDS – Diálogos Diários de Segurança, conforme descrito no item 8.3 deste programa.

9 - PERIGOS E RISCOS OCUPACIONAIS

9.1 - AGENTES FÍSICOS

Conceito: Consideram-se agentes Físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Riscos físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores aos agentes: temperaturas extremas, umidade, ruído, vibrações, radiações ionizantes, pressões anormais, infrassom e ultrassom.

- RUÍDO - CONCEITO

A legislação Brasileira considera como prejudicial à saúde as atividades ou operações que implicam exposições a níveis de ruído contínuo ou intermitente, por tempos superiores aos limites de tolerância fixados na tabela III (Norma Regulamentadora NR-15, Anexo I da portaria 3.214, de 03/11/78, do Mtb).

Para fins de aplicação dos limites de tolerância é considerando ruído contínuo ou intermitente o ruído que não é de impacto. Ruído de impacto é o que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo.

Os "Limites de Tolerância" relacionam níveis de pressão sonora com tempos de exposição e representam as condições sob as quais a maioria dos trabalhadores pode ficar continuamente exposta, durante toda sua vida laboral, sem sofrer efeitos adversos a sua capacidade de ouvir e compreender uma conversação normal.

Em se tratando de um programa de controle da exposição ao ruído, os valores constantes da tabela III não devem ser entendidos como linhas separatórias definitivas entre os níveis seguros e perigosos, devido à variação de suscetibilidade individual dos trabalhadores. Os níveis de ruído deverão ser mantidos o mais baixo que a tecnologia permitir.

As exposições máximas permissíveis referem-se ao termo total de exposição a um mesmo nível por dia de trabalho, quer a exposição seja contínua ou composta de vários períodos de curta exposição.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

A metodologia, descrita a seguir, é a recomendada pela FUNDACENTRO, em seu manual de avaliações de higiene ocupacional, metodologia esta, utilizada por seus técnicos em avaliações ambientais, ou seja, são métodos padronizados onde são descritas as técnicas, instrumental utilizado, calibrações a ser realizada, a forma de se utilizar os instrumentos, etc.

Se a soma das seguintes frações:

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$$

Onde C_n = indica o tempo total diário de exposição a um nível específico de ruído:

T_n = indica a máxima exposição diária permissível a este nível (Tabela III) exceder a unidade (1), o valor limite de exposição deverá ser considerado ultrapassado.

Obs.: Exposições a níveis de pressão sonora inferiores a 85 dB (a) não são considerados nos cálculos acima mencionados.

Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário aos estabelecidos na tabela III, será considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente superior.

- LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO DE IMPACTO

O Anexo n. 02 da NR-15, Portaria 3.214/78, prevê limites de tolerância para ruído de impacto:

- a) LT= 130 dB medido em escala linear e resposta p/ impacto ou
- b) LT= 120 dB (C) medido na escala C e resposta rápida do aparelho.

Obs.: A atual legislação não prevê número de impactos diários para os referidos níveis.

- PAINPSE - PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR NÍVEL DE PRESSÃO SONORA ELEVADOS

Algumas características da PAINPSE:

- É sempre neurossensorial, por causar danos às células do órgão de CORTI;
- É irreversível e quase sempre similar bilateralmente;
- É passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso.

O ruído é um agente físico universalmente distribuído, estando presente em praticamente todos os ramos de atividade. O surgimento da doença está relacionado com o tempo de exposição ao agente agressor, às características físicas do ruído e à susceptibilidade individual. O surgimento de PAINPSE pode ser potencializado por exposição concomitante a produtos químicos -principalmente os solventes orgânicos, a vibração, por uso de medicação ototóxica. Se o trabalhador for portador de diabetes, poderá ter elevada sua susceptibilidade ao ruído.

O diagnóstico da PAINPSE só pode ser estabelecido através de um conjunto de procedimentos: anamnese clínica e ocupacional, exame físico, avaliação audiológica e, se necessário, outros testes complementares.

A exposição ao ruído, além de perda auditiva, acarreta alterações importantes na qualidade de vida do trabalhador em geral, na medida em que provoca ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento e perda da autoimagem. No seu conjunto, esses fatores comprometem as relações do indivíduo na família, no trabalho e na sociedade.

Sendo a PAINPSE uma patologia que atinge um número cada vez maior de trabalhadores em nossa realidade, e tendo em vista o prejuízo que causa ao processo de comunicação, além das implicações psicossociais que interferem e alteram a qualidade de vida de seu portador, é imprescindível que todos os esforços sejam feitos no sentido de evitar sua instalação. A PAINPSE é um comprometimento auditivo neurossensorial sério que, todavia, pode e deve ser prevenido.

Procedimento: uma vez confirmado o quadro de PAINPSE, o trabalhador deverá ser afastado do agente agressor. Notificação e investigação do caso. Solicitar emissão da CAT pela empresa e preenchimento do LEM (Laudo de Exame Médico).

- INFORMATIVO QUANTO A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Objetivo:

Foi realizada a avaliação quantitativa de ruído ambiente (ruído de fundo), próximo às máquinas existentes no canteiro de obras, para simples orientação do ruído existente no ambiente. Este levantamento não serve para outros fins, somente como avaliação parcial dos níveis de ruídos existentes no dia da visita técnica para levantamento das informações para elaboração do programa.

2. Preliminar:

A avaliação quantitativa do ruído (ruído de fundo) foi realizada nos setores de trabalho do canteiro da Obra de Reforma e Ampliação do

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HETRIN), situada à Rua Maria Pedro Jesus Q A, nº 281, Qd. 04, Lt. 10, Jardim Primavera, Trindade – GO.

A caracterização da exposição ocupacional ao ruído deverá ser complementada, quando indicada pela avaliação preliminar, por dosimetria representativa dos Grupos Homogêneos de Exposição (GHE), utilizando metodologia compatível com a NHO-01 e com os critérios aplicáveis da NR-15. A seleção dos trabalhadores avaliados deverá representar as situações típicas de exposição de cada GHE.

Limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Nível de Ruído (dB)	Máxima exposição diária permissível
85	8h
86	7h
87	6h
88	5h
89	4:30h
90	4h
91	3:30h
92	3h
93	2:40h
94	2:15h
95	2h
96	1:45h
98	1:15h
100	1h
102	45min
104	35min
105	30min
106	25min
108	20min
110	15min
112	10min
114	8min
115	7min

Legislação: Portaria 3214/78 - Norma Regulamentadora NR-15 Anexo 1

3. Limite de Tolerância para Ruído de Impacto

O Anexo nº. 02 da NR-15, Portaria 3.214/78, prevê limites de tolerância para ruído de impacto:

- a) LT= 130 dB medido em escala linear e resposta p/ impacto ou
- b) LT= 120 dB(C) medido na escala C e resposta rápida do aparelho.

Obs.: A atual legislação não prevê número de impactos diários para os referidos níveis.

EXIGENCIA DA NR-09, ITEM 9.34.1, AVALIAÇÃO DE RUÍDO CONFORME NHO– 01, PORTARIA 25/1994

A avaliação de ruído de fundo das máquinas e equipamentos não substitui a caracterização da exposição ocupacional. Quando necessária, a dosimetria deverá representar as situações típicas de exposição dos GHE, considerando jornada, tarefas, fontes geradoras, medidas de controle e uso efetivo de proteção auditiva.

Para a interpretação dos Resultados para Ruído Contínuo ou Intermitente (Dose diária), deve ser considerado que, quando a dose diária de exposição a ruído determinada for superior a 100%, o limite de exposição estará excedido e exigirá a adoção imediata de medidas de controle. Se a dose diária estiver entre 50% e 100% a exposição deve ser considerada acima do nível de ação, devendo ser adotadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições aos ruídos causem prejuízos à audição do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Não é permitida, em nenhum momento da jornada de trabalho, exposição a níveis de

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ruído contínuo ou intermitente acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam protegidos, independentemente dos valores obtidos para dose diária ou para o nível de exposição (FUNDACENTRO, 2001).

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA DEVERÁ FAZER A AVALIAÇÃO DE RUÍDO DE ACORDO AS EXIGÊNCIAS CONTIDA NO ITEM 9.3.4 DA NR-09, COM REDAÇÃO DA PORTARIA Nº 25/1994

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

QUADRO GERAL DE DOSIMETRIA DE RUÍDO AMBIENTE (RUÍDO DE FUNDO)

AGENTE	FONTE	SETOR	PONTO DE COLETA		MEDIDAS DE CONTROLE	NÍVEL DE RUÍDO COM PROTEÇÃO (DB)	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
Ruído	Compactador de solo a gasoline	Fundação	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 13dB		Eventual
Ruído	Retroescavadeira	Terraplenagem	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Habitual
Ruído	Caminhão carroceria	Transporte de materiais	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Habitual
Ruído	Munck	Transporte de materiais	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Habitual
Ruído	Caçamba	Terraplenagem/fundação	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Habitual
Ruído	Mini Carregadeira L218	Terraplenagem	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Eventual
Ruído	Serra Circular de mesa	Carpintaria	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Eventual
Ruído	Serra circular manual	Carpintaria	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 13dB		Eventual
Ruído	Policorte	Central de armação	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Eventual
Ruído	Betoneira	Central de armação	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Habitual
Ruído	Vibrador	Geral	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 13dB		Habitual
Ruído	Furadeira	Geral	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Eventual
Ruído	Serra mármore	Geral	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Eventual
Ruído	Lixadeira	Geral	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 20dB		Eventual
Ruído	Compressor de ar com pistola	Geral	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 13dB		Eventual
Ruído	Aparelho de solda	Soldagem de tubos	Altura do ouvido do trabalhador		Protetor auricular tipo plug TRS 13dB		Eventual

QUANDO INDICADA PELA AVALIAÇÃO DE RISCO, A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR DOSIMETRIA DE RUÍDO REPRESENTATIVA DOS GHE/FUNÇÕES EXPOSTOS, CONFORME METODOLOGIA APLICÁVEL E NHO-01.

*As medidas de controle devem ser priorizadas segundo a hierarquia de controles; o EPI não substitui as medidas coletivas e administrativas quando estas forem tecnicamente aplicáveis.

4. Considerações Finais

Observação: a necessidade de dosimetria e sua extensão deverão ser definidas a partir da caracterização da exposição. Os resultados deverão ser registrados no inventário/relatório de avaliação e utilizados para verificar a eficácia das medidas de controle.

4.1- Recomendações para evitar a perda da auditiva dos trabalhadores, devido ao ruído:

Manutenção dos equipamentos - Uma medida importante é a manutenção dos equipamentos para reduzir os níveis de ruído.

- Alinhamento preciso dos equipamentos para reduzir as vibrações;
- Manutenção periódica dos equipamentos, por pessoas legalmente habilitadas;
- Substituição de peças móveis gastas;
- Aperto das peças soltas.

Especificação dos EPI's

- Protetor auricular tipo plug com capacidade de redução de níveis sonoros conforme NR-15;
- Protetor auricular tipo concha com capacidade de redução de níveis sonoros conforme NR-15

Obs.

- Por motivo de segurança, não se recomenda a utilização do plug de inserir, devido a condições de má higienização e técnica de introdução do mesmo no ouvido, o que pode ocasionar risco de infecções.

Medidas relativas ao pessoal:

- Os funcionários realizarão exames conforme exposição e será submetido a avaliação constante de audiometria pelo serviço médico da empresa, conforme determina o PCMSO.
- Ministrar treinamento aos trabalhadores quanto à utilização das proteções individuais (EPI).

UMIDADE

A exposição à umidade excessiva pode causar doenças respiratórias, nevralgia, mialgias e dermatoses.

A maior incidência de umidade é quando é feita a limpeza dos ambientes, porém é feita uma vez por semana, e o profissional usa os EPI's adequados.

9.2 - AGENTES QUÍMICOS

Conceito: Consideram-se agentes químicos as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

OCORRÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DOS AGENTES QUÍMICOS

Agentes químicos são os agentes ambientais causadores em potencial de doenças profissionais devido a sua ação química sobre o organismo dos trabalhadores.

Podem ser encontrados tanto na forma sólida, líquida ou gasosa.

Além de grande número de materiais e substâncias tradicionalmente utilizados em uma variedade enorme de vários agentes químicos em potencial, vai sendo encontrado, devido à quantidade sempre crescente de novos processos e compostos desenvolvidos.

Na apreciação dos riscos que os agentes químicos oferecem, estes aspectos devem ser levados em consideração, além dos demais fatores desencadeantes das doenças profissionais.

ABSORÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

As três possíveis vias de penetração dos agentes químicos ao organismo são:

- VIA RESPIRATÓRIA,
- VIA CUTÂNEA E
- VIA DIGESTIVA.

A via respiratória é inegavelmente a mais importante. Devido ao fato de que a maior parte dos agentes químicos encontra-se suspensa ou dispersa na atmosfera ambiente, na forma de poeira, gases e vapores.

Muitos agentes químicos, entretanto, possuem a propriedade de penetrar através da pele produzindo contaminações e intoxicação.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

É o caso, por exemplo, de diversos solventes industriais, fenóis, e de outras substâncias mais, que exige a proteção adequada do trabalhador para impedir a sua penetração pela via cutânea.

A penetração dos agentes químicos através da via digestiva, ocorre acidentalmente nos casos onde o trabalhador come, bebe ou fuma no ambiente de trabalho contaminado. Em tais condições, graves intoxicações poderão ocorrer. Estas podem ser de dois tipos: Agudas ou crônicas.

As intoxicações agudas:

São aquelas que em certo espaço de tempo provoca alterações profundas no organismo humano, são causadas por contaminantes muito tóxicos, ou por outros, que embora menos tóxico, se encontra em altas concentrações no ambiente.

As intoxicações crônicas:

Podem produzir danos consideráveis no organismo, porém em longo prazo. Originam-se normalmente, de exposições contínuas e de baixos níveis de concentração dos produtos.

DOENÇAS DAS VIAS AÉREAS:

As doenças das vias aéreas diretamente relacionadas aos materiais inalados nos ambientes de trabalho dependem das propriedades físico-químicas dos agentes, da susceptibilidade individual e do local de deposição de partículas - nariz, traquéia, brônquios ou parênquima pulmonar. Quando o local de deposição é o nariz, geralmente, a resposta clínica é a rinite, a perfuração septal ou câncer nasal; quando se localiza na traquéia ou nos brônquios, pode-se observar broncoconstrição, devido à reação antígeno x anticorpo, ou induzida por reflexo devido à irritação; quando o depósito localiza-se no parênquima pulmonar pode ocorrer: alveolite alérgica extrínseca, como no caso das poeiras orgânicas; Pneumoconiose, como no caso das poeiras minerais; ou, então, lesão pulmonar aguda, bronquiolite e edema pulmonar. No caso de poeiras e gases radioativos, tem-se observado câncer pulmonar. Dado à magnitude do problema, serão priorizadas a notificação e a investigação das Pneumoconioses.

PNEUMOCONIOSE:

São patologias resultantes da deposição de partículas sólidas no parênquima pulmonar, levando a um quadro de fibrose, ou seja, ao endurecimento intersticial do tecido pulmonar. As Pneumoconioses mais importantes são aquelas causadas pela poeira de sílica, configurando a doença conhecida como Silicose, e aquelas causadas pelo asbesto, configurando a Asbestose.

Silicose: É a principal pneumoconiose no Brasil, causada por inalação de poeira de sílica livre cristalina (quartzo). Caracteriza-se por um processo de fibrose, com formação de nódulos isolados nos estágios iniciais e nódulos conglomerados e disfunção respiratória nos estágios avançados. Atinge trabalhadores inseridos em diversos ramos produtivos, no caso da construção civil, onde os trabalhadores podem estar expostos a grande quantidade de poeiras finas de sílica em operações como: talhar, utilizar martelos, perfurar, cortar, moer, serrar, movimentar materiais e carga, trabalho de pedreiros, serventes, poceiros, demolição, jato abrasivo de concreto (mesmo se a areia não for usada como abrasivo), varredura a seco, limpeza de concreto ou alvenaria com ar comprimido, entre outras.

Os sintomas, normalmente, aparecem após períodos longos de exposição, cerca de 10 a 20 anos. É uma doença irreversível, de evolução lenta e progressiva. Sua sintomatologia inicial é discreta - tosse e escarro. Nesta fase não se observa alteração radiográfica. Com o agravamento do quadro, surgem sintomas como dispnéia de esforço e astenia. Em fases mais avançadas, pode surgir insuficiência respiratória, com dispnéia aos mínimos esforços e até em repouso. O quadro pode evoluir para o cor pulmonale crônico. A forma aguda, conhecida como Silicose Aguda, é uma doença extremamente rara, estando associada à exposição a alta concentração de poeira de sílica.

O diagnóstico está fundamentado na história de exposição, que se obtém através da história ocupacional, no exame físico e pelas alterações encontradas nas radiografias de tórax. Estas deverão ser realizadas de acordo com técnica preconizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Também a leitura da radiografia deverá ser feita de acordo com a classificação da OIT, que, entre outros parâmetros, estipula que a leitura deverá ser realizada por três profissionais diferentes. Poderão ser realizadas provas de função pulmonar, que não têm aplicação no diagnóstico da silicose, mas são úteis no estabelecimento da capacidade funcional pulmonar.

Medidas de controle: Exames anuais exigidos através do PCMSO (Raio-X do tórax e Raio-X do pulmão).

Procedimento: Afastamento imediato e definitivo da exposição, mesmo nas formas iniciais; notificação e investigação do caso; solicitação de emissão de CAT pela empresa e preenchimento do LEM (Laudo de Exame Médico). Outras medidas poderão ser tomadas, diante de cada caso.

Asma Ocupacional: É a obstrução difusa e aguda das vias aéreas, de caráter reversível, causada pela inalação de substâncias alergênicas, presente no ambiente de trabalho, como por exemplo, poeiras de algodão, linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha, etc. O quadro é o de uma asma brônquica, sendo que os pacientes queixam-se de falta de ar, aperto no peito, chiado no peito e tosse, acompanhados de rinorréia, espirros e lacrimejamento, relacionados com as exposições ocupacionais às poeiras e vapores. Muitas vezes, uma tosse noturna persistente é a única queixa dos pacientes. Os sintomas podem aparecer no local da exposição ou após algumas horas, desaparecendo, na maioria dos casos, nos finais de semana ou nos períodos de férias ou afastamentos.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Procedimento: Afastamento imediato da exposição; conduta clínica idêntica aos demais casos de asma (uso de broncodilatador, etc.); solicitação de emissão de CAT pela empresa e preenchimento do LEM, notificação do caso e avaliação dos ambientes de trabalho para supressão dos agentes causadores.

DERMATOSE OCUPACIONAL

Dermatose Ocupacional – DO é qualquer alteração da pele, mucosa e anexos, direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho, como, por exemplo, produtos físicos e químicos que causam alergia e irritação.

As dermatoses ocupacionais ou dermatites de contato são visíveis em locais de trabalho que usam solvente, óleos minerais, cimento, cal e outros. A pele está sujeita a uma grande quantidade de doenças como resultado da falta de asseio agravada por fatores ligados à idade, ao sexo, ambiente de moradia, trabalho e transporte, e outras condições. Esses males, que constituem o grupo das dermatoses, são principalmente as piodermites, que são infecções inflamatórias diretamente provocadas por bactérias nas diversas camadas da pele, além de certas verminoses e micoses. Resultam de contágio e são transmissíveis por contato, sendo mais frequentemente incidentes durante a época mais quente e húmida do ano.

A melhor maneira de prevenção dessa doença é através do uso de luvas, botas e vestimentas de trabalho, que impeçam o contato agressivo com esses agentes.

CLASSIFICAÇÃO E CLÍNICA

Dermatites de Contato: As Dermatites de Contato classificam-se em: Dermatite de Contato Irritativa - DCI e Dermatite de Contato Alérgica - DCA. As DCIs são as mais importantes nas DOs, pela frequência com que ocorrem (80% das DCs). As lesões surgem após exposições à substância irritante, sucessivas ou não, restritas às áreas de contato. As lesões ocorrem de acordo com a frequência e a duração da exposição. A DCI pode ser causada por irritante relativo ou absoluto. O irritante relativo induz ao aparecimento gradual de lesões após sucessivas exposições, ao passo que o absoluto leva ao aparecimento imediato de lesões. Dependendo de sua concentração, uma mesma substância pode ser irritante absoluto (concentração alta) ou irritante relativo (concentração baixa). Uma única exposição a uma substância em concentração baixa, porém de duração prolongada, também pode induzir a uma irritação absoluta. Quando ocorre acometimento das mãos, este é mais intenso na mão dominante e mais frequente nas regiões palmares.

Na DCA, as lesões ocorrem nas áreas de contato com a substância sensibilizante, onde são mais intensas, e também à distância, podendo ser disseminadas. Após a exposição prévia, as lesões surgem em períodos de tempo variáveis, sendo necessário um período mínimo de uma semana para a sensibilização, e podem ocorrer após meses ou anos de contato. A DCA pode surgir de forma abrupta após contato prévio com o sensibilizante. A cada reexposição, a intensidade e a extensão das lesões podem piorar e surgir mais rapidamente. A DCI facilita o desencadeamento da reação alérgica (DCA).

Dermatites de Contato Eczematosas: As lesões eczematosas podem ter evolução aguda (eritema, edema, vesículas, bolhas e exsudação), subaguda (exsudação e crostas) e crônica (xerose, descamação, queratose, infiltração, liquenificação e fissuras). Em geral, a DCI relativa é crônica e a DCI absoluta é aguda, e esta se manifesta como uma "queimadura" com: eritema, edema, necrose, bolhas, crostas e ulcerações. A DCA pode apresentar as três fases evolutivas. As fotodermatites são causadas por agentes fototóxicos e o aspecto é o de uma DCI absoluta (sumo de frutas cítricas) ou fotoalérgicos com aspecto de DCA (drogas modificadas pela luz ultravioleta) e predominam em áreas expostas.

Dermatites de Contato Não Eczematosas: As dermatites de contato não eczematosas são mais raras. As mais frequentes são: disidrose (metais, óleos de corte); dermatite liquenoide de contato (reveladores fotográficos, resina epóxi, Ni e Cu); urticária de contato não imunológica e imunológica (mediada por IgE), que ocorrem minutos depois do contato (látex, alimentos, plantas, medicamentos, conservantes, fragrâncias); vitiligo químico – leucodermia de contato (hidroquinona); erupção purpúrica de contato (produtos da borracha e branqueadores de roupas); eritema polimorfo – símile de contato (plantas, madeiras, medicamentos e pesticidas); erupção pustulosa (metais e pomadas); dermatite queratósica de contato (DCA por borracha); DC hiper Cromiante pós-eczematosa ou não (cremes, conservantes de óleos, perfumes, corantes, madeira, sabão em pó e limão).

Acnes: Elaiioconiose – acomete áreas expostas ou cobertas por vestimentas sujas, frequente em metalúrgicos (óleos de corte) e mecânicos (graxas); cloracne – forma grave de acne ocupacional, causada por contaminação ambiental ou uso industrial de hidrocarbonetos clorados, presentes nos defensivos agrícolas. Ocorre por obstrução dos folículos pilosos, com irritação e infecção secundária.

Ceratoses: Traumáticas e pré-cancerosas (solar, arsenical e por óleos de corte).

Cânceres: estão relacionados a agentes físicos, virais e químicos. Os carcinomas basocelular e espinocelular são os mais comuns e, em geral, manifestam-se como lesões papulosas, nódulo-tumorais e/ou ulceradas em áreas expostas. Mais raramente, ocorrem melanomas. É controverso se linfomas (em < especial, de células T) podem estar relacionados à dermatite crônica actínica.

Granuloma de Corpo Estranho: plantas, limalha de metais e pêlos de humanos ou animais – “fístula pilosa”.

Infecções: Em geral, é difícil estabelecer a relação ocupacional (riscos fora da ocupação). Doenças como erisipeloide (açougueiro), carbúnculo ou antraz e nódulo dos ordenhadores (pecuaristas) e esporotricose (floristas) são eminentemente profissionais.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Oníquias: Infecciosas, traumáticas e discrômicas (melanoníquias e leuconíquias).

COMPLICAÇÕES

As complicações são as relacionadas a cada dermatite ocupacional. As principais consistem em: infecções secundárias, sequelas (hipercromia, hipocromia e cicatrizes), diminuição da produção e incapacidade profissional. As queratoses pré-cancerosas e os cânceres ocupacionais apresentam as complicações próprias da malignidade de cada tipo histológico, basicamente, ulcerações, sangramentos e metastização. As infecções ocupacionais podem ter as complicações da patogenia de cada agente e de sua localização

DERMATITES OCUPACIONAIS NOS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil tem mais de duzentas ocupações. Em geral, os pedreiros apresentam DCIs e 50% deles apresentam DCAs, principalmente, pelas condições de trabalho e pela falta de equipamentos de proteção individual (EPI). Os riscos são: metais contaminantes do cimento (cromo hexavalente e cobalto), vulcanizadores da borracha das luvas (tiurans, carbamatos, mercaptobenzotiazóis, parafenilenodiamina e hidroquinona) e madeiras. A pele ressecada e a presença de DCIs facilitam a sensibilização. Os EPIs de borracha podem desencadear DCIs (suor, pH das luvas, irritantes do produto), DCAs (vulcanizadores de borracha) e urticária de contato (mediada por IgE, pelo látex). O pó de cimento é muito irritante (alcalino, higroscópico e abrasivo) e, quando molhado (pH > 12), torna-se mais irritante, podendo acarretar desde DCI relativa até absoluta (quando permanece, por muito tempo, sob pressão, atrito e oclusão), levando à formação de “queimaduras”, com bolhas, necrose e “ulcerações do cimento”. A composição básica do cimento (silicatos e aluminatos de cálcio, óxidos de ferro e magnésio, álcalis e sulfatos) não é sensibilizante, mas, como o produto é contaminado por metais muito alergizantes, provenientes de seu preparo, desencadeia DCA.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Para o diagnóstico e o estabelecimento das condutas adequadas às DOs, confirmadas ou suspeitas, é importante considerar os seguintes aspectos:

- Quadro clínico;
- História de exposição ocupacional, observando-se concordância entre o início do quadro e o início da exposição, bem como a localização das lesões em áreas de contato com os agentes suspeitos;
- Melhora com o afastamento e piora com o retorno ao trabalho.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Exames laboratoriais podem contribuir para o diagnóstico das DOs, porém, nenhum desses recursos substitui uma boa anamnese, o exame físico cuidadoso e o conhecimento por parte do profissional dos principais produtos e seus riscos, potencialmente presentes no trabalho, capazes de provocar dermatoses.

PREVENÇÃO

As medidas de prevenção nas DOs são extremamente importantes. As empresas devem adotar medidas coletivas para proteção, como exames médicos periódicos e orientações ao trabalhador, para evitar recidivas e o aparecimento de novos casos de DOs, pois estas geram desconforto para o trabalhador, incapacidade para a profissão, mudança de função, diminuição da produção e, conseqüentemente, dos rendimentos do trabalhador e da empresa, e aumento dos custos médicos e previdenciários.

A higiene pessoal deve ser cuidadosa e é indicado o uso de emolientes. As vestimentas devem ser mantidas limpas. As áreas do corpo contaminadas com agentes nocivos devem ser lavadas imediatamente e hidratadas com cremes sem fragrância. A orientação mais importante na prevenção das DCs é o afastamento do fator irritante ou alergênico. No que diz respeito à DO, pode-se enfatizar como cuidados pessoais o uso de EPIs adequados (botas, touca de proteção do sol, máscara que neutralize o risco possivelmente exposto, avental e luvas), roupas especiais e conscientização da higiene pessoal. Os cremes de barreira são comumente utilizados. Devem ser usados antes de a dermatite se desenvolver, uma vez que seus componentes podem causar dermatite de contato irritativa e alérgica, especialmente, se usados na pele lesada. A fotoproteção por roupas e tópicos fotoprotetores é fundamental nos que se expõem a raios ultravioleta.

9.3 - AGENTES BIOLÓGICOS

Os Riscos Biológicos são gerados por vírus, fungos, bactérias, parasitas, bacilos, animais peçonhentos, roedores e insetos, Protozoários, Vírus, entre outros micro-organismos, sendo que estes agentes são comuns em depósitos, e em serviços de limpeza do modo em geral.

MICROORGANISMOS

Os agentes biológicos causadores de doenças, com os quais pode o trabalhador entrar em contato, no exercício de suas atividades profissionais. Esses agentes biológicos surgem através do contato de micro-organismos com o homem no ambiente de trabalho.

Vírus, bactérias, parasitas, fungos e bacilos, são exemplos de micro-organismos, aos quais, frequentemente ficam expostos médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, laboratório de análises biológicas, limpeza em sanitários, coleta de lixo, contato com as instalações não higienizadas adequadamente, funcionários de farmácia, principalmente os que lidam diretamente com a aplicação de injeções.

Entre inúmeras doenças profissionais causadas pelos agentes biológicos, incluem-se, por exemplo, a tuberculose, a brucelose, a malária, a febre amarela e o carbúnculo.

Evidentemente, tais doenças que podem ser causadas por esses agentes, quando presentes no ambiente de trabalho. São consideradas profissionais, quando estiver diretamente relacionada com exposições ocupacionais aos micro-organismos patológicos isto é, quando causados diretamente pelas condições de trabalho.

Apesar de se conhecer razoavelmente bem sobre os efeitos de tais micro-organismos nos seres humanos, as técnicas de avaliações quantitativas dos mesmos, bem como os estudos sobre as máximas concentrações permissíveis no ar. Ainda assim se encontram nos estágios iniciais.

Por esse motivo todo o cuidado deve ser tomado nas atividades em que os trabalhadores possam ficar expostos aos agentes biológicos.

Para controle do pessoal exposto aos agentes biológicos, as medidas preventivas mais essenciais:

- Vacinação;
- Esterilização;
- Rígida higiene pessoal;
- Equipamento de proteção individual;
- Ventilação adequada; e
- Principalmente o controle médico.

9.4 - AGENTES ERGONÔMICOS - eSocial 05.01.000

Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetro que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

A ergonomia é uma ciência que estuda as relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho, e estuda aspectos do comportamento humano no trabalho e fatores para projeto de sistemas: O homem, a máquina, características do ambiente físico durante o trabalho, informação, organização, consequências do trabalho.

RISCOS ERGONÔMICOS

São os riscos ligados à execução e a organização de todos os tipos de tarefas. Por exemplo, a altura inadequada do assento da cadeira, tipo da cadeira, a monotonia do trabalho, o treinamento inadequado, ao levantamento, transporte e descarga de materiais e etc.

Os agentes ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e podem provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e no estado emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança. Para evitar que esses agentes comprometam a atividade é necessário adequar o homem às condições de trabalho do ponto de vista da participação, conforto físico e psíquico e do visual agradável. Isso reduz a possibilidade da ocorrência de acidentes, essa adequação pode ser obtida por meio de melhores condições de higiene no local de trabalho, melhoria do relacionamento entre pessoas, modernização de máquinas e equipamentos, uso de ferramentas, alterações no ritmo de tarefas, postura adequada, racionalização, simplificação e diversificação do trabalho.

Agentes facilitadores para ação dos riscos ergonômicos:

- Monotonia no trabalho;
- Stress no trabalho;
- Jornada de trabalho excessiva;
- Conteúdo do trabalho;
- Cobranças inadequadas de líderes;
- Condições de trabalho;
- Fatores organizacionais;

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Ambiente de trabalho;
- Normas de produção,
- Modo operatório,
- Exigência de tempo,
- Conteúdo de tempo,
- Ritmo de tempo;
- Trabalho sentado;
- Trabalho em pé;
- Esforços repetitivos;
- Posturas e levantamento de pesos inadequados;
- Conteúdo das tarefas.

INDICAÇÕES DE UMA ANÁLISE ERGONÔMICA

Gravidade de acidentes elevados queixa de dores musculares, trabalho exigindo posturas rígidas ou fixas (só sentado), exigindo grande precisão e qualidade.

MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO POSIÇÃO SENTADA

Indicação:

- Todos os itens de ciclo de trabalho estão ao alcance das mãos sem movimentar tronco;
- Todos os itens de ciclo de trabalho estão à altura máxima de 6 cm do nível de trabalho;
- Inexistência de pesos acima de 3,0 Kg;
- Tarefas que exigem escritas frequentemente;
- Uso frequente do computador.

RECOMENDAÇÕES DE ERGONOMIA PARA O TRABALHO POSIÇÃO SENTADA

- A cadeira de trabalho deve ser estofada com tecido que permita a transpiração;
- A altura da cadeira deve ser regulável;
- A dimensão anteroposterior do assento nem muito comprida, nem muito curta;
- A borda anterior do assento deve ser arredondada;
- Assento horizontal, desejável inclinação 10° a 15° de inclinação para trás são inadequados;
- Apoio para o dorso;
- Ângulo dorso assento dever ser regulável, se estático deverá ser igual a 100°;
- Apoio deve ter forma que acompanhe curvas da coluna sem aumentar ou retificar;
- Apoio para dorso, regulável em altura;
- Espaço na cadeira para acomodar as nádegas;
- Pés sempre apoiados;
- Cadeira giratória para postos de trabalho semicircular ou perpendicular;
- Espaço suficiente para as pernas embaixo da mesa.

RECOMENDAÇÕES DE ERGONOMIA PARA O TRABALHO NA POSIÇÃO EM PÉ

Para trabalho manual que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho;
- b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas.

Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

A medida base para altura de bancada recomendada, é a altura do cotovelo, que em média corresponde a 105 cm para homens e 98 cm para mulheres, acima do chão.

Lesões por Esforços Repetitivos – L.E.R.

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao trabalho – D.O.R.T.

As lesões por esforços repetitivos (L.E.R. / D.O.R.T.) é um conjunto de doenças inflamatórias dos tendões e músculos dos braços, que pode ser facilmente reversível em seus estágios iniciais, e pode ser terrível quando tratado tardiamente.

O que é?

A L.E.R./D.O.R.T. É a inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores, que são causadas pela sua utilização incorreta, resultando em dor, fadiga, incapacidade temporária, e conforme o caso pode evoluir para uma síndrome dolorosa crônica.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

É composta de uma série de lesões, cada qual com um tratamento específico e cada qual com um prognóstico específico, como, por exemplo, a tenossinovite, tendinite, entre outras.

A L.E.R./D.O.R.T. É decorrente, de forma combinada ou não, do uso repetitivo de grupos musculares, do uso esforçado dos grupos musculares, e a manutenção de postura inadequada.

Os sinais precoces da L.E.R./D.O.R.T. São muitas vezes subjetivos, e estão subordinados à sensação nervosa periférica de cada um. A sensação de peso ou desconforto do segmento afetado, a diminuição da sensibilidade tátil ou dolorosa, formigamento e a dor explícita em suas várias nuances, resulta do comprometimento da inervação periférica.

Os sinais mais frequentes, no estado avançado da lesão, são: edema aparente, variação de calor e cor locais, dor forte persistente espontânea ou provocada, seguidas da redução da mobilidade do membro afetado.

Ocupação profissional pode provocar a doença:

A L.E.R./D.O.R.T. se manifesta com a repetitividade de atividades, que são executadas de modo incorreto, tais como:

No trabalho, as atividades que exigem força excessiva com as mãos, postura incorreta com os membros superiores, repetitividade de um mesmo movimento e compressão mecânica de suas estruturas.

Em casa, nas atividades domésticas que exigem muito das mãos.

Nas práticas de esportes, com atividades que exigem grandes esforços dos membros superiores, como o vôlei, tênis e basquete.

Qualquer uma dessas atividades, quando praticadas com um tempo insuficiente e sem um descanso apropriado podem causar a L.E.R./D.O.R.T.

Formas clínicas da L.E.R./D.O.R.T.:

É necessário que sejam especificadas as condições de trabalho, para saber qual é o segmento do processo, já que a definição de L.E.R./D.O.R.T. é muito abrangente, que podem ser de diversas origens e portanto, terão diversas formas de tratamento. A L.E.R./D.O.R.T. pode ser em função de:

Tenossinovites - Tendonites:

São inflamações das fáscias que cobrem os tendões dos músculos. Quando os músculos acometidos possuem uma cobertura por bainha sinovial denomina-se tenossinovite, e quando não possui, é tendinite. É uma das formas mais frequentes, caracterizada por calor e rubor locais com dor e impotência funcional.

Dedo em gatilho:

É uma forma de tendinite nos dedos das mãos, devido à compressão dos tendões que percorrem os dedos. É a impossibilidade de estender o dedo após flexão máxima.

Epicondilites:

Trata-se da ruptura ou estiramento dos músculos flexores ou extensores do cotovelo. Esse processo de ruptura ou estiramento resulta em dor intensa e inflamação crônica, de difícil recuperação.

Síndrome do Túnel do Carpo:

Decorre da compressão do nervo mediano ao nível do carpo, que se apresenta muito espessado e enrijecido. Aparecem dor e impotência funcional, que atingem a mão e os dedos.

Síndrome do Desfiladeiro:

Trata-se da compressão de nervos e vasos entre o pescoço e os ombros. Geralmente é causada pelo posicionamento do membro em posição muito elevada.

Fibromialgia do pescoço:

Trata-se de uma síndrome dolorosa acometendo os músculos do pescoço. Há dor, hipersensibilidade na porção dos músculos do pescoço, espasmo local e endurecimento.

Cervicobraquialgia:

Trata-se da denominação genérica dada aos quadros em que, além da dor cervical, acresce-se a irradiação da dor para o membro superior, devido à compressão do feixe neurovascular ao atravessar os músculos do pescoço. Os sintomas são dor, geralmente mal definida, irradiando-se para todo o membro superior, e é acompanhada de sensação de desconforto e disestesia.

Veja como prevenir o problema

De acordo com a fase da L.E.R./D.O.R.T. comprometendo tendões, músculos ou nervos, o quadro clínico é específico a cada caso. Pode-se enquadrar da seguinte maneira:

Grau I: sensação de peso e desconforto do membro afetado. Dor espontânea localizada nos membros superiores, às vezes com pontadas que aparecem ocasionalmente, não interferindo nos trabalhos realizados. É geralmente leve, e melhora com o repouso.

Grau II: a dor é persistente e mais intensa, e aparece durante o trabalho. É tolerável e permite o desempenho da atividade, mas há redução da produtividade. A dor é mais localizada e pode ser acompanhada de formigamento e calor, além de leves distúrbios de sensibilidade. Pode haver uma irradiação. A recuperação é mais demorada, e mesmo em repouso pode aparecer dor.

Grau III: a dor é persistente, mais forte e tem irradiação mais definida. O repouso em geral só atenua a intensidade da dor, nem sempre desaparecendo. É frequente a perda da força muscular e parestesias.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Grau IV: a dor é forte, contínua, por vezes insuportável, levando a pessoa a um intenso sofrimento. Os movimentos acentuam consideravelmente a dor, que em geral se estende a todo membro afetado. Há perda da força e do controle dos movimentos. Caracteriza-se a invalidez, pela impossibilidade de executar um trabalho regular.

Quando aparecerem sinais de L.E.R./D.O.R.T. deve-se procurar um médico especializado, que orientará o que deverá ser feito, e o procedimento a ser tomado.

Além da orientação médica, devem ser evitados qualquer movimento doloroso, atividades domésticas ou qualquer atividade que afete o membro lesionado.

A prevenção da L.E.R./D.O.R.T. baseia-se na adoção de algumas medidas, tais como:

Exames pré-admissionais;

- Evitar horas extras;
- Evitar o segundo emprego em atividades que exige atividades com os braços e mãos;
- Pausas programadas;
- Organização do trabalho;
- Estabelecer rodízios de atividades;
- Práticas de exercício para evitar a Tenossinovite.
- Adequação de máquinas, móveis, dispositivos, equipamentos e ferramentas de trabalho às características dos trabalhadores.

Além disso, é recomendada a prática de exercícios de distencionamento, nas pausas das

atividades. Os exercícios devem ser iniciados lentamente e gradativamente, de forma a não sentir dor, por aproximadamente 20 a 30 segundos.

PROCEDIMENTO

Caso haja suspeita da relação entre doença e trabalho, o trabalhador deverá ser avaliado, levando-se em conta sua história clínico-ocupacional. Uma vez confirmado o caso, o tratamento deverá ser iniciado, com a administração de anti-inflamatórios não esteroides e realização de fisioterapia. O trabalhador deverá ser afastado de suas atividades laborais. Deverá ser realizada a notificação nos instrumentos do SUS. Solicitar e acompanhar a emissão da CAT pela empresa e preencher o LEM (Laudo de Exame Médico). Realizar orientações previdenciárias e trabalhistas. Proceder à investigação do local de trabalho.

O Estresse Ocupacional

Refere-se aos estímulos do ambiente de trabalho que exigem respostas adaptativas por parte do empregado e que excedem a sua habilidade de enfrentamento (coping); estes estímulos são comumente chamados de estressores organizacionais.

A caracterização de um fenômeno de estresse depende da percepção do indivíduo em avaliar os eventos como estressores, portanto o cognitivo tem papel importante no processo que ocorre entre os estímulos potencialmente estressores e as respostas do indivíduo a eles, sendo capaz de perceber e avaliar demandas do trabalho como estressoras que excedendo a sua habilidade de enfrentamento causam no sujeito reações negativas a nível psicológico, fisiológico e comportamental.

Um trabalhador que relata a existência de excesso de trabalho pode não considerá-lo como prejudicial, mas como positivo e estimulante devido à características situacionais e pessoais que interferem no julgamento do indivíduo.

O estresse, segundo os autores Seeger & Van Elderen (1996, p. 212-213), é resultante da percepção entre a discordância das exigências da tarefa e os recursos pessoais para cumprir as referidas exigências.

Uma pessoa pode sentir esta discordância como desafio e, em consequência, reagir dedicando-se à tarefa; por outro lado, se a discordância for percebida como ameaçadora, então o trabalhador estará exposto a uma situação estressante negativa, que pode conduzi-lo a evitar a tarefa.

Os elementos percebidos na situação de trabalho podem agir como estressores e podem conduzir a reações de tensão e estresse, precipitados pela ambiguidade e conflito de funções, incerteza a respeito do futuro no trabalho e outros, em que o sujeito perceba a potencialidade de confronto como insuficiente, então poderão produzir reações de estresse psicológico, físico e de conduta e, desta maneira conduzir eventualmente à doenças e ao absenteísmo.

A Dra. Susan Andrews (2003, p.59-60), pontua que o estresse é a resposta do corpo a qualquer mudança, seja ela boa e considerada excitante, assim como, as situações ruins e trágicas, sendo necessário à vida do ser humano não podendo nem devendo ser eliminado.

O sistema nervoso funciona como a corda de um instrumento musical: deve estar suficientemente tensa para produzir um som, mas não tão tensa a ponto de arrebentar; portanto, é primordial um relativo nível de estresse para estímulo do desempenho máximo e utilização plena do potencial.

O eustress, em inglês, ou estresse bom mantém o indivíduo motivado, inspirado e produtivo, enquanto o distress, em inglês, ou estresse prejudicial pode levar o indivíduo a adoecer. Não se deve acabar totalmente com o estresse porque isso exporia o ser humano a inúmeros riscos, mas desenvolver habilidades para responder adequadamente a ele que sendo percebido como um desafio pode despertar o que há de melhor no ser humano.

9.5 - ACIDENTES - eSocial 05.01.000

Os Riscos de Acidentes (Mecânicos) são muitos diversificados e podem estar presentes em ferramentas defeituosas, máquinas, equipamentos ou parte destes.

RISCOS DE ACIDENTES:

- Ferimentos, escoriações;
- Choque elétrico por instalações elétricas inadequadas;
- Queda de nível;
- Queda no nível;
- Cortes em ferramentas manuais com defeitos; e outros;
- Quedas e atropelamento por máquinas e ou veículos;
- Tombamento de máquinas e ou veículos;
- Animais peçonhentos;
- Soterramento;
- Desabamento de taludes;
- Entre outros.

Iluminação:

- A iluminação é condição capital no desenvolvimento da tarefa, influenciando decisivamente no seu conforto e na sua eficiência, devendo ser mantido um nível ideal em redor de 500 lux, sendo iluminação difusa (indireta), para evitar reflexão dos raios luminosos em superfícies polidas.
- A colocação das luminárias, de preferência parabólicas de luz mista, deve ser paralela ao usuário e perpendicular ao teclado, ficando longe da linha visual do usuário.
- As luminárias devem conter, desde que fluorescente, sempre mais de um tubo, para evitar fenômenos estroboscópios.
- Em algumas situações a iluminação acessória será necessária, devendo ser dirigida para a tarefa, e nunca para a tela.
- Quando os reflexos e contrastes são difíceis de controlar, devemos lançar mão de filtros para tela (fabricação Kodak, Polaroid, 3 m, Leadership etc.).
- Também poderão ser usados filtros em lentes dos óculos (lentes Vídio-lux,) que atuam atenuando os reflexos bem como as cores (filtro rosa para vídeo fósforo verde, filtro azul para vídeo fósforo âmbar e filtro cruxite para vídeo fósforo branco).

9.5.1 - ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

1 - ESCORPIÕES

Os escorpiões, dentre os aracnídeos, são os que mais frequentemente causam acidentes. Os mais comuns no Brasil são: *Tytilus bahiensis* (escorpião preto) e *Tytilus serrulatus* (escorpião amarelo).

Frequentemente, a picada de escorpião é seguida de dor (moderada ou intensa) ou formigamento do local do acidente.

Tais sintomas (dor, formigamento) podem ser tratados com analgésico ou bloqueios anestésicos locais, além de observação do surgimento de outros sintomas por, no mínimo, 6 a 12 horas, principalmente em crianças menores de 7 anos e idosos.

São sintomas de gravidade que merecem ser observados com atenção:

- Náuseas ou vômito;
- Suor excessivo;
- Agitação;
- Tremores;
- Salivação.

Aumento da frequência cardíaca (taquicardia) e da pressão arterial,

Neste caso, procurar atendimento hospitalar o mais rápido possível, mantendo o paciente em repouso, para avaliação da necessidade de soroterapia anti-escorpiônica, levando o animal para identificação, se possível.

2 - ARANHAS

As principais aranhas causadoras de acidentes no Brasil, são a *Phoneutria* (armadeira),

- A *Loxosceles* (aranha marrom);
- A *Lycosa* (tarântula); e
- A caranguejeira.

A armadeira quando surpreendida coloca-se em posição de ataque, apoiando-se nas pernas traseiras, ergue as dianteiras e procura picar. A picada causa dor imediata, inchaço local, formigamento, sudorese no local da picada. Deve-se combater a dor com analgésicos e observação rigorosa de sintomas.

A preocupação deve ser com o surgimento de vômitos, aumento da pressão arterial, dificuldade respiratória, tremores, espasmos musculares, caracterizando acidente grave. Assim, há necessidade de internação hospitalar e soroterapia.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A aranha marrom provoca menos acidentes, sendo pouco agressiva. Na hora da picada a dor é fraca e despercebida, após 12 a 24 horas, dor local com inchaço, náuseas, mal-estar geral, manchas, bolhas e até necrose local. Nos casos graves, a urina fica cor de coca-cola. Orienta-se procurar atendimento médico para avaliação.

A tarântula (aranha que vive em gramados ou jardins) pode provocar pequena dor local, podendo evoluir para necrose. Utiliza-se analgésicos para tratamento da dor e não há soroterapia específica, assim como para as caranguejeiras.

COMO EVITAR ACIDENTES POR ARANHAS E ESCORPIÕES

- Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, lixo doméstico, material e construção nas proximidades das casas, inclusive terrenos baldios.
- Evitar folhagens densas (trepadeiras, bananeiras e outras) junto às casas; manter a grama aparada.
- Em zonas rurais, casas de campo, sacudir roupas e sapatos antes de usar.
- Não pôr a mão em buracos, sob pedras, sob troncos "podres".
- O uso de calçado e de luvas pode evitar acidentes.
- Vedar as soleiras das portas e janelas ao escurecer.

3 - COBRAS

A jararaca, também conhecida por caíçaca, jararacuçu, urutu ou cotiara, é uma cobra que vive em locais úmidos, sendo responsável pelo maior número de acidentes. O envenenamento causado pela jararaca é chamado de botrópico.

O veneno dessa cobra provoca:

Manifestações Precoces, ou seja, até 3 horas do acidente:

- Dor imediata;
- Inchaço, calor e vermelhidão no local picado;
- Hemorragia no local da picada ou distante dela.

Complicações:

- Bolhas, gangrena e abscesso;
- Insuficiência renal aguda.

A surucucu, também chamada de pico de jaca ou surucutinga, provoca reações semelhantes ao veneno das jararacas (hemorragia, inchaço no local da picada, diarreia). Essas cobras causam o chamado envenenamento laquélico.

A cascavel, conhecida também como boicininga ou maracambóia, possui veneno que não provoca importante reação no local da picada, mas pode levar à morte. O envenenamento causado pela cascavel é chamado de crotálico.

A pessoa que recebeu uma picada pode apresentar:

Nas primeiras horas:

- Dificuldade em abrir os olhos;
- "visão dupla" ou "visão turva";
- Dor muscular;
- Urina avermelhada.

Após 6 - 12 horas:

- Escurecimento da urina.

Complicações:

- Insuficiência renal aguda.

A ação do veneno das cobras corais no organismo é muito rápida, os sinais e sintomas aparecem em questão de minutos. O envenenamento é denominado de elapídico.

Sinais e sintomas:

- Dificuldade em abrir os olhos;
- "cara de bêbado";
- Falta de ar;
- Dificuldade em engolir;
- Insuficiência respiratória aguda.

MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM CASO DE ACIDENTES COM COBRAS

Muitas vezes, mesmo adotando cuidados de prevenção, podem ocorrer acidentes com cobras. Como medida de primeiros socorros, até que se chegue ao serviço de saúde para tratamento, recomenda-se:

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- NÃO amarrar ou fazer torniquetes, o que impede a circulação do sangue, podendo produzir necrose ou gangrena.
- NÃO colocar nenhuma substância, folhas ou qualquer produto na picada.
- NÃO cortar ou chupar o local da picada.
- NÃO dar bebida alcoólica ou querosene ao acidentado.
- Manter o acidentado em REPOUSO, evitando que ele ande, corra ou se locomova, o que facilita a absorção do veneno. No caso de picadas em braços ou pernas, é importante mantê-los em POSIÇÃO MAIS ELEVADA.
- Levar o acidentado para o centro de tratamento mais próximo, para receber soro próprio (substância que neutraliza o veneno).

10 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Elaboração:

Documento assinado digitalmente
 **BRUNA DA CAMARA PINTO CREMONESI**
Data: 11/09/2026 14:03:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruna da Câmara Pinto Cremonesi
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA: 22.998/D-GO.

Implantação:

Funcionário designado pelo empregador par acompanhar o Programa na Obra:

Nome:

Função/Cargo:

Assinatura

11 - ASPECTOS GERAIS

A segurança do trabalho deve ser garantida pelo planejamento e controle dos serviços, métodos corretos e fornecimentos de equipamentos e veículos adequados.

A continuidade operacional da Empresa deve ser garantida através da proteção adequada dos seus recursos humanos e materiais, bem como, dos terceiros, direta ou indiretamente afetados pelo seu trabalho.

Na execução de todo e qualquer serviço, deve ser levada em consideração a segurança do empregado; nenhuma razão deve ser utilizada para justificar a falta de segurança.

É assegurado, a qualquer empregado, de qualquer nível, que se sentir pressionado a desobedecer às medidas de segurança, recorrer a seus níveis sucessivos de chefia, ou ao Serviço de Segurança do Trabalho.

É dever de cada chefia criar um ambiente em que o empregado se sinta em condições de exercer os direitos acima.

11.1 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA

É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades, das seguintes informações:

- endereço correto da obra;
- endereço correto e qualificação (CEI, CGC ou CPF) do contratante, empregador ou condomínio;
- tipo de obra;
- datas previstas do início e conclusão da obra;
- número máximo previsto de trabalhadores na obra.

11.2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT

O SESMT é o órgão mais adequado para planejar, elaborar e coordenar a execução das Medidas Preventivas numa Obra, sempre em íntima ligação com a Produção. Cabe ao SESMT, selecionar as Medidas de Segurança mais eficientes, não só para a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores como também para facilitar os objetivos da Produção.

Conforme a NR-04, o SESMT deve ser instalado e mantido, obrigatoriamente, por todas as empresas privadas e públicas, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores no local de trabalho.

DIMENSIONAMENTO DO SESMT

NR-04, Anexo - Quadros I e II

De acordo com a Portaria Nº 24, de 27-5-1999, e Portaria Nº 33, de 27-10-1983

Grau de Risco	Nº de empregados no estabelecimento/ Técnicos	50 a 100	101 a 250	251 a 500	501 a 1000	1001 a 2000	2001 a 3500	3501 a 5000	Acima de 5000 para cada grupo de 4000 ou fração acima de 2000
3	Técnico Seg Trabalho		1	2	3	4	6	8	3
	Eng Seg Trabalho				1*	1	1	2	1
	Aux Enf Trabalho					1	2	1	1
	Enf do Trabalho							1	
	Médico Trabalho				1*	1	1	1	1

(*) – Tempo parcial (mínimo de três horas)

(**) – O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3501 a 5000, mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.

Todos os componentes do SESMT devem ser empregados da empresa, exceto nos casos com asteriscos, o expediente é integral:

- Engenheiro de Segurança – 6 horas.
- Médicos do Trabalho – 6 horas.
- Demais categorias – 8 horas.

De acordo com a NR-04, o SESMT deverá ser registrado no Órgão Regional do Ministério do Trabalho.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Obs.: Nesse caso a Lei nº 6.514, de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria nº 3214, de 08/06/1978, considerando o grau de risco e o número de operários, para a obra em questão, não há necessidade legal de se ter operários técnicos especializados em segurança do trabalho no canteiro de obras. A lei prevê o seguinte:

NR-04 - 4.14. As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no Quadro II, anexo a esta NR, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas.

11.3 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO – CIPA

A organização deverá observar o enquadramento e o dimensionamento da CIPA conforme a NR-05 e as disposições específicas aplicáveis à indústria da construção na NR-18, considerando o número de trabalhadores, a organização da empresa e os canteiros/frentes de trabalho existentes.

Quando aplicável a CIPA centralizada, sua composição e representação deverão atender integralmente aos critérios vigentes da NR-05 e da NR-18, inclusive quanto à representação dos trabalhadores dos canteiros e à paridade prevista na regulamentação.

Quando o enquadramento exigir CIPA por estabelecimento, a organização deverá constituí-la e mantê-la conforme o dimensionamento vigente da NR-05 e as regras específicas da NR-18.

O dimensionamento deverá ser verificado diretamente no Quadro I vigente da NR-05, considerando o CNAE e o número de empregados do estabelecimento, sem utilização de portarias históricas superadas.

QUADRO I - Dimensionamento de CIPA

Grau de Risco	Nº de Empregados no Estabelecimento/ Nº de Membros da CIPA	50 a 100	101 a 250	251 a 500	501 a 1000	1001 a 2000	2001 a 3500	3501 a 5000	Acima de 5000 para cada grupo de 4000 ou fração acima de 2000
3	Representante do empregador	1	2	4	6	8	10	12	2
	Representante dos empregados	1	2	4	6	8	10	12	2

Obs.: Considerando o efetivo atual informado neste PGR, a empresa deverá adotar a forma de representação/designação exigida pela NR-05 e NR-18 para o canteiro, mantendo a documentação comprobatória. Havendo alteração do efetivo ou do enquadramento, o dimensionamento deverá ser revisto.

11.4 - ORDEM E LIMPEZA

RECOMENDAÇÕES DA NR-18, QUANTO AOS AMBIENTES NO INTERIOR DO CANTEIRO DE OBRAS:

a) Escritórios da administração da obra

- O escritório é uma construção, normalmente de madeira, cujo acabamento é feito com maior ou menor esmero, conforme a previsão do prazo de funcionamento no local ou das características da obra. Compõem-se, geralmente, de dependências para os seguintes elementos da Administração da Obra:

- Engenharia (Gerentes e Engenheiros).
- Estagiários e Técnicos.
- Mestre de Obras.
- Encarregado de Escritório e Auxiliares.
- Segurança do Trabalho.
- Ambulatório.
- Sanitários.
- Encarregados.

- De preferência, devem ter visão para o canteiro de obras;

- Devem ser bem iluminados, ventilados, limpos e arrumados;

- Na sala do apontador e/ou do administrativo de obra deve ficar uma relação de telefonemas de emergência e no caso de a obra não comportar enfermaria, ficar também um estojo de Primeiros Socorros.

- É comum prever-se uma sala de reuniões, destinada a estudar o planejamento e a coordenar os serviços, além de controlar sua execução e desenvolvimento. De preferência, os escritórios do Engenheiro e Mestre de Obras devem ter visão para o Canteiro de Obras.

b) Portaria:

- Deve ficar junto à porta de acesso do pessoal e ser suficientemente ampla para manter um estoque de capacetes, a ser fornecidos aos visitantes;

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- O porteiro não deve permitir a entrada de pessoas na obra sem uso de capacetes.
- A guarita deve ser localizada de modo que o vigia possa controlar os acessos da obra.
- O Encarregado ou Chefe da Portaria, além de anotar o nome e a identidade dos visitantes, não deve permitir a sua entrada na obra, sem os Equipamentos de Proteção Individuais determinados pelas normas da empresa, e deve consultar a administração ou gerência da obra, para autorização do acesso aos visitantes.

c) Almojarifado:

- O almoxarifado deve ser construído, de preferência, separado dos escritórios, porém nas suas proximidades e ser mantido limpo e arrumado.
- Deve ficar próximo das entradas e ser localizado de modo que permita uma fácil distribuição dos materiais dos canteiros.
- Os depósitos são locais destinados a estocagem de materiais volumosos ou de uso corrente, podendo ser a céu aberto ou cercados, para possibilitar o controle.

d) Demais locais da obra:

- O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagem e escadaria.
- O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.
- Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas.
- É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.
- É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras.

11.5 - CANTEIRO DE OBRAS

Local destinado a ser realizar alguns trabalhos de infraestrutura e colocação das máquinas e equipamentos.

ESTUDO PRELIMINAR DO CANTEIRO DE OBRAS

No estudo preliminar do Canteiro de Obras, ainda na fase de planejamento, diversos itens de vital importância devem ser considerados. Entre eles:

- Ligações de água, energia elétrica, esgoto e telefone, devendo ser solicitadas, junto às respectivas Concessionárias, as informações necessárias.
- Localização e dimensionamento, em função do volume da Obra, de áreas para armazenamento de materiais a granel (areia, brita, etc.).
- Localização e dimensionamento, em função do efetivo máximo previsto para a Obra, das Áreas de Vivência, com as instalações para:
 - Sanitários.
 - Vestiários.
 - Alojamento (de acordo com a necessidade da obra);
 - Local de Refeições.
 - Cozinha (quando for previsto o preparo de refeições);
 - Lavanderia (de acordo com a necessidade da obra);
 - Área de Lazer (de acordo com a necessidade da obra);
 - Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores.
- Localização e dimensionamento das centrais de:
 - Massa (betoneira).
 - Minicentral de concreto, quando houver.
 - Armação de Ferro, quando houver.
 - Serra Circular, quando houver.
 - Armação de forma, quando houver.
 - Pré-montagem de Instalações, quando houver.
 - Soldagem e Corte a Quente, quando houver.
 - Outras.
- Localização e dimensionamento dos Equipamentos de Transporte de Materiais e Pessoas:
 - Guincho de coluna fixo, quando houver.
- Tapumes ou barreiras para impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços.
- Verificação das diversas interferências com a comunidade e vice-versa.
- Análise cronológica da instalação do Canteiro e das atividades de Máquinas e Equipamentos fixos, para determinar, com antecedência, sua disposição e construção.

FASE DE FUNCIONAMENTO

- a) Implantação do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.
- b) Implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
- c) Implantação do canteiro de obras:

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Recomendações gerais:

Não permitir o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam asseguradas todas as medidas de segurança previstas na Norma Regulamentadora NR-18, compatíveis com a fase da obra.

Acompanhar, a empresa contratante, o cumprimento pelas empresas contratadas, que atuam no seu estabelecimento, das medidas de segurança e saúde no trabalho.

- Tapume

Com o propósito de prevenir riscos de acidentes com o próprio pessoal da obra e com terceiros, deverá ser isolado o local de trabalho por meio de cercas, telas ou tapumes resistentes, de modo a sinalizar, evitar a entrada de pessoas e veículos não autorizados ao local de trabalho e ainda evitar queda de pessoas em valas ou cavas abertas.

Esses tapumes, cercas e telas, deverão ser mantidos permanentemente em bom aspecto e deverão ser pintados sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

Deverão ser instalados e no período noturno, mantidos acesos: lâmpadas e outros avisos luminosos, em cada ângulo ou extremidade de cerca protetora, em cada cavaletes de aviso e ao longo do canteiro de trabalho.

Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábua de madeira ou chapas de metal na sua fabricação. Os suportes das placas deverão garantir a estabilidade das mesmas e poderão ser de madeira ou metálicos.

OBS.: Os tapumes deverão ser construídos e fixados de forma resistente, com altura mínima de 2,20m, em relação ao nível do terreno.

- Área de vivência e salas de apoio

Possui área de vivência contendo: Sanitário / Vestiário contendo: 06 vasos sanitários; 06 chuveiros; 06 lavatórios; armários individuais em número suficiente para todos os trabalhadores e bancos. Refeitório com mesas e bancos suficientes para todos os trabalhadores.

Administração da obra com: Sala Manutenção: com 01 banheiro com 01 vaso sanitário e 01 lavatório; Sala Fiscalização: com 01 banheiro com 01 vaso sanitário e 01 lavatório; Sala Mestre de obras: com 01 banheiro com 01 vaso sanitário e 01 lavatório; Sala Técnico de Segurança. Possui 01 sanitário feminino na área da administração da obra, com 01 vaso sanitário e 01 lavatório; Sala Engenharia, com 01 banheiro com 01 vaso sanitário e 01 lavatório; Sala Reunião, com 01 banheiro com 01 vaso sanitário e 01 lavatório;

Possui Almoxarifado, Depósito de Cimento, Central de Armação e Central de Carpintaria

A área de vivência deverá atender às exigências da NR-18.

- **Sanitários**

Os banheiros deverão atender as características abaixo:

- Devem, de preferência, ser feitos com bacias turcas, por serem mais higiênicas e duráveis;
- Devem ser feitos em compartimentos individuais e dotados de portas com trincos;
- A ventilação deve ser natural para o exterior através de aberturas (janelas);
- As paredes divisórias devem ter altura de 2,10 m e frestas inferiores de 15 centímetros;
- Cada compartimento deve possuir recipiente para depósito de papeis usados;
- O papel higiênico deve ficar à disposição dos usuários nos sanitários;
- Devem ser mantidos em bom estado de conservação e higiene;
- As paredes devem ser de material lavável, podendo ser de madeira;
- Devem ter piso impermeável, lavável e de acabamento antiderrapante;
- Deve possuir lavatório e vaso sanitário, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração;
- Possuir mictório, na proporção de um mictório para cada 20 trabalhadores ou fração;
- Saboneteira com sabão líquido;
- Porta papel com papel toalha.

Obs.:

- Recomenda-se um sanitário especial para o sexo feminino, para possíveis trabalhadoras.
- Todo o canteiro de obra deve possuir um sanitário especial para visitantes e clientes, o que melhora a imagem da empresa, e tem uma conotação especial de organização.

- **Chuveiros**

Os chuveiros devem obedecer às seguintes características:

- Deve possuir chuveiro, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração;
- Piso cimentado antiderrapante ou serem dotados de estrado de madeira;
- Porta sabonete para cada chuveiro;
- Cabide para toalha em cada chuveiro;
- A ventilação deve ser natural, através de aberturas;
- Devem ser dotados de água quente e fria;
- Devem ser aterrados eletricamente;
- A limpeza deve ser permanente, sempre no início do expediente, retirando o estrado de madeira.

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Vestiário

Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

O vestiário deve obedecer às seguintes características:

- Piso cimentado;
- Área de ventilação correspondente a 1/10 da área do piso;
- Armários individuais dotados de cadeado;
- Armários para ferramentas;
- Higienização diária;
- Banco com largura de 30 cm;
- Armário para calçados.

- Local para Refeições

Nos canteiros de obras é obrigatória a existência de local adequado para refeições e café da manhã.

O local para refeições deve obedecer às seguintes características:

- Ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições (pode ser vedado com tela e madeira);
- Ter mesa e assento em número suficiente;
- As mesas devem ter tampos forrados com material impermeável;
- Lixeira para resíduos;
- Limpeza realizada após o almoço, todos os dias;
- Lavatório nas proximidades ou no interior;
- Saboneteira com sabão líquido;
- Porta papel com papel toalha;

Obs.: em todo canteiro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro para o aquecimento.

O local para aquecimento não é dispensável nem mesmo quando for fornecida alimentação para todos os trabalhadores, devido à possibilidade de haver alguns trabalhadores que necessitem de dieta especial e ser obrigados a trazer sua refeição de casa.

- Ambulatório

Em caso de necessidade será disponibilizado pelo cliente.

Recomendações gerais:

As frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores devem ter um ambulatório.

Neste ambulatório, deve haver o material necessário à prestação de Primeiros Socorros, conforme as características da atividade desenvolvida. Este material deve ser mantido guardado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

11.6 - GESTÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS E SUBCONTRATADAS

As empresas contratadas e subcontratadas que atuarem no canteiro deverão ser integradas ao gerenciamento de riscos da obra. Antes do início das atividades, deverão apresentar e manter disponíveis os documentos de segurança e saúde aplicáveis às suas atividades, incluindo inventário de riscos/PGR, PCMSO, ASOs, treinamentos e capacitações, registros de EPI, documentos de máquinas e equipamentos e demais comprovações exigidas pelas NRs e pelo contrato.

Os riscos específicos das contratadas deverão ser considerados no PGR da obra, com definição das interfaces, responsabilidades e medidas de prevenção. Quando houver atividades simultâneas ou interferências entre empresas, deverão ser realizadas as comunicações e análises necessárias antes da execução.

A contratante deverá realizar integração de segurança, controle documental, inspeções e acompanhamento das medidas de prevenção das contratadas, sem prejuízo das responsabilidades legais de cada empregador.

11.7 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS – NR-12

As máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados no canteiro deverão possuir condições seguras de operação, proteções e dispositivos de segurança compatíveis com os riscos identificados, além de manutenção e inspeções conforme aplicável.

A obra deverá manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos, contendo, quando aplicável, identificação, fabricante/modelo, localização, operador autorizado, situação das proteções, inspeções, manutenções e evidências de capacitação.

Antes da entrada em operação, deverá ser realizada inspeção de segurança. Máquinas ou equipamentos com condição insegura deverão ser retirados de operação até a correção da não conformidade.

12 - ESPECIFICAÇÃO DOS EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) NR-06

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os Equipamentos de Proteção Individual formam, em conjunto, um recurso amplamente utilizado para a segurança do trabalhador no exercício de suas funções. Assumem, por essa razão, papel de grande responsabilidade para a preservação do trabalhador contra os mais variados riscos aos quais está sujeito, nos ambientes de trabalho.

Os EPI são empregados, na maioria dos casos, quando recursos de ordem geral não são aplicáveis ou não se encontram disponíveis para a neutralização de riscos que comprometam a segurança e a saúde do trabalhador.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento e exigir o seu uso.

Obrigações do Empregador Quanto ao EPI:

- Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;
- Fornecer ao empregado somente EPI com Certificado de Aprovação (CA);
- Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;
- Tornar obrigatório o seu uso;
- Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
- Comunicar ao ministério do trabalho qualquer irregularidade observada no EPI;
- Fornecê-lo, gratuitamente, ao seu empregado.

Obrigações do Empregado Quanto ao EPI:

- Usá-lo apenas à finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI que lhe for confiado;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração no EPI que o torne impróprio para seu uso.

Ficha de Controle de EPI:

- Cabe ao empregador manter uma ficha de fornecimento de EPI para cada funcionário. Esta ficha é um documento legal e comprovante da empresa pelo fornecimento dos EPI's aos trabalhadores, portanto, qualquer funcionário que seja transferido para outra obra deve ser acompanhado por esta ficha. Caso o funcionário seja dispensado ou peça demissão, é importante que esta ficha fique arquivada na sua pasta de documentos.

- Na ficha deve conter: Nome do funcionário, função, EPI fornecido, data da retirada, data da entrega, assinatura do funcionário e assinatura do responsável pela entrega do Equipamento (ver modelo em anexo).

Manutenção dos EPI

- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser escolhidos criteriosamente para cada função. Os equipamentos utilizados precisam ter boa qualidade e garantir efetiva proteção em eventuais acidentes.

12.1 - RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS

Função	EPI obrigatório	EPI eventual
-Engenheiro Civil -Engenheiro Residente	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Administrativo de obra	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Apontador	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente;

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		-Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Armador	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas gladiador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Protetor facial -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Auxiliar de almoxarifado	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Auxiliar engenheiro civil	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Auxiliar serviços gerais	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Luvas Neolates -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Azuleijista	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas gladiador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente;

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		-Protetor facial -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Carpinteiro	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas gladiador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Protetor facial -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva -Avental de raspa
-Eletricista	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Encanador	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas gladiador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Protetor facial -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Encarregado	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Estagiário de engenharia	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	-Protetor solar FPS 30	-Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Gesseiro	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Máscara respiratória com filtro -Luvas gladiador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Protetor facial -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Mestre de obras	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Montador	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Máscara respiratória com filtro -Luvas gladiador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Luvas de vaqueta -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Protetor facial -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Motorista de Caminhão Basculante	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30 -Cinto de segurança da máquina	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Operador de betoneira	-Capacete; -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30 -Avental de PVC	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Máscara respiratória com filtro -Luvas Neolates -Luvas Flextil

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		-Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente -Protetor facial -Touca tipo árabe -Capa de chuva
-Operador de munck	-Capacete -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30 -Cinto de segurança da máquina	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Cinto de segurança tipo paraquedista; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
Pedreiro	-Capacete -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30 -Cinto de segurança da máquina	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente -Protetor facial -Touca tipo árabe -Capa de chuva
-Pintor	-Capacete -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30 -Cinto de segurança da máquina	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente -Protetor facial -Touca tipo árabe -Capa de chuva
-Porteiro	-Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30 -Capacete	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Servente de obras	-Capacete -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo conha TRS 20 dB -Máscara respiratoria com filtro -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente -Protetor facial -Touca tipo árabe -Capa de chuva
-Soldador	-Capacete	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	-Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Máscara respiratória com filtro -Máscara/ óculos de soldador -Luvas Neolates -Luvas Flextil -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente -Protetor facial -Touca tipo árabe -Capa de chuva
-Técnico de Segurança do Trabalho	-Capacete -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva
-Vigias	-Capacete -Botina de segurança -Uniforme -Protetor solar FPS 30	-Protetor auricular tipo plug TRS 13dB -Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB -Óculos de segurança cinza -Óculos de segurança transparente; -Touca tipo árabe; -Capa de chuva

12.2 - RELAÇÃO DE EPI DE ACORDO COM A EXPOSIÇÃO A PERIGOS E RISCOS OCUPACIONAIS

De acordo com a NR-06, Anexo I, os EPI's abaixo indicados são de uso obrigatório para o exercício da atividade com exposição aos agentes ambientais. A empresa deverá adequar-se à Legislação em vigor.

Reiteramos que o PGR é um Programa que visa orientar quanto as Normas relacionadas à Segurança do Trabalho na construção civil, que deve ser observado e seguido.

AÇÃO / MEDIDA DE PREVENÇÃO	PRIORIDADE / CONDIÇÃO	PRAZO	ACOMPANHAMENTO / VERIFICAÇÃO
Reconhecimento e atualização do Inventário de Riscos Ocupacionais	Alta	Antes do início de cada nova etapa e sempre que houver alteração	Revisão do inventário; responsável técnico/SST
Avaliação/dosimetria de ruído dos GHE, quando indicada	Alta	Set/2026 e conforme alterações das exposições	Relatório de avaliação/dosimetria; análise dos resultados
Emissão/atualização do PGR/GRO	Alta	02/09/2026	Controle de revisão e aprovação do documento
Capacitação para trabalho em altura	Alta	Antes do início das atividades em altura e conforme reciclagens aplicáveis	Certificados, lista de trabalhadores autorizados e inspeções
Capacitação de brigadistas	Média	Nov/2026 ou conforme cronograma do plano de emergência	Certificados e registros de treinamento
CIPA / representante ou designação, conforme enquadramento vigente	Alta	Conforme enquadramento NR-05/NR-18	Ata/designação e comprovantes
Treinamento de membros da	Média	Após constituição/designação e	Certificados e registros

PGR | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CIPA, quando aplicável		dentro do prazo legal	
Primeiros socorros	Média	Out/2026	Registros de capacitação e disponibilidade dos recursos
Inspeção e controle de EPI	Alta	Mensal e sempre que houver alteração de risco	Checklist, ficha de entrega e verificação de uso/CA
Inspeção de EPC	Alta	Antes da liberação das frentes e periodicamente	Checklist e registro de correções
Checklist de máquinas e equipamentos	Alta	Antes da entrada em operação e periodicamente	Checklist, identificação e registros de manutenção
Inspeção de máquinas e equipamentos – NR-12	Alta	Antes da entrada em operação e após alterações/manutenções relevantes	Inspeção e evidências de adequação

13 - PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA DO PGR/GRO

Observações Importantes:

- As ações acima citadas devem ser executadas de acordo com a programação deste cronograma; sob pena de multa, decorrente de fiscalização do Ministério do Trabalho.
- É de total responsabilidade da empresa (Ricco Construtora Ltda.), tanto a realização das ações citadas, bem como o preenchimento do campo Realizado e Assinatura do Responsável, neste Cronograma.

Qualquer alteração do Cronograma das Etapas deste PGR feito pela empresa, deverá ser comunicado imediatamente ao autor do mesmo, para as devidas alterações no documento.

14 - BIBLIOGRAFIA PESQUISADA

- CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT.
- REVISTA CIPA.
- MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 89ª EDIÇÃO.
- PGR – SINDUSCON-GO.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NR-01, DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS, TEXTO VIGENTE.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NR-05, COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO, TEXTO VIGENTE.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NR-18, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, TEXTO VIGENTE.
- ESOCIAL – TABELA 24: AGENTES NOCIVOS E ATIVIDADES – APOSENTADORIA ESPECIAL, VERSÃO VIGENTE.

15 – ANEXOS

- FICHAS FISQP
- LISTA DE FUNCIONÁRIOS POR CARGO
- NR-18
 - i. PROJETO DA ÁREA DE VIVÊNCIA
 - ii. PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS
 - iii. PROJETOS DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC
-



**Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos - FISPQ
SOLUÇÃO PREPARADORA**

FSP 0235
Página de 1 de 6
Revisão: 05/2020

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- **Nome do produto:** SOLUÇÃO PREPARADORA
- **Código Interno de identificação do produto:** 96491 – 90132 – 90133 – 92730
- **Nome da empresa:** MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA
- **Endereço:** Rua Barra Velha, 100 – Joinville – CEP: 89210-600 – SC – Brasil.
- **Fone:** 0800-7018770 **Fax:** (0xx47) 3461-7070
- **Site:** <http://amancowavin.com.br/>

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOSOS

- **Classificação da substância ou mistura**
 - ✓ Líquidos inflamáveis – Categoria 2
 - ✓ Toxicidade aguda – Oral, Categoria 5
 - ✓ Corrosão/irritação à pele – Categoria 3
 - ✓ Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A
 - ✓ Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única – Categoria 3
- **Sistema de classificação de perigo do produto químico**
- ✓ Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- **Outros perigos que não resultam em uma classificação**
- ✓ Não são conhecidos outros perigos que resultem em uma classificação.
- **Elementos apropriados para rotulagem**



- **Palavra de advertência**
 - ✓ Perigo
- **Frases de perigo**
 - ✓ H225 – Líquidos e vapores altamente inflamáveis
 - ✓ H303 – Pode ser nocivo se ingerido
 - ✓ H316 – Provoca irritação moderada à pele
 - ✓ H319 – Provoca irritação ocular grave
 - ✓ H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem. (Sistema nervoso central)
- **Frases de precaução**
- **Prevenção:**
 - P210 Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superfícies quentes - Não fume.
 - P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
 - P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.
 - P241 Utilize equipamento elétrico à prova de explosão.
 - P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
 - P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
 - P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.
 - P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
 - P261 Evite inalar os vapores e névoas.
 - P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- **Resposta a emergência:**
 - P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- **Nome do produto:** SOLUÇÃO PREPARADORA
- **Código Interno de identificação do produto:** 96491 – 90132 – 90133 – 92730
- **Nome da empresa:** MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA
- **Endereço:** Rua Barra Velha, 100 – Joinville – CEP: 89210-600 – SC – Brasil.
- **Fone:** 0800-7018770 **Fax:** (0xx47) 3461-7070
- **Site:** <http://amancowavin.com.br/>

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOSOS

- **Classificação da substância ou mistura**
 - ✓ Líquidos inflamáveis – Categoria 2
 - ✓ Toxicidade aguda – Oral, Categoria 5
 - ✓ Corrosão/irritação à pele – Categoria 3
 - ✓ Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A
 - ✓ Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única – Categoria 3
- **Sistema de classificação de perigo do produto químico**
 - ✓ Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- **Outros perigos que não resultam em uma classificação**
 - ✓ Não são conhecidos outros perigos que resultem em uma classificação.
- **Elementos apropriados para rotulagem**



- **Palavra de advertência**
 - ✓ Perigo
- **Frases de perigo**
 - ✓ H225 – Líquidos e vapores altamente inflamáveis
 - ✓ H303 – Pode ser nocivo se ingerido
 - ✓ H316 – Provoca irritação moderada à pele
 - ✓ H319 – Provoca irritação ocular grave
 - ✓ H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem. (Sistema nervoso central)
- **Frases de precaução**
 - **Prevenção:**
 - P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes - Não fume.
 - P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
 - P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.
 - P241 Utilize equipamento elétrico à prova de explosão.
 - P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.
 - P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
 - P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.
 - P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
 - P261 Evite inalar os vapores e névoas.
 - P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
 - **Resposta a emergência:**
 - P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha.

P370+P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.

Continue enxaguando.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P308+P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

➤ **Armazenamento:**

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

P405 Armazene em local fechado à chave.

➤ **Disposição:**

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos, em acordo com a legislação vigente.

▪ **Outros perigos que não resultam em uma classificação**

Não conhecidos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

☐ SUBSTÂNCIA

☒ MISTURA

Nome químico ou comum	Nº de registro CAS	Faixa de concentração
2 - propanona	67-64-1	20 – 50 %
MEK	78-93-3	40 – 60 %

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

▪ **Medidas de primeiros socorros**

✓ Inalação:	Procurar ar fresco no caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição. Manter o aparelho respiratório livre. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Consulte imediatamente um médico.
✓ Contato com a pele:	Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com bastante água. Se necessário, consultar um médico.
✓ Contato com os olhos:	Lavar imediatamente olhos com água corrente durante 15 minutos, no mínimo. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. Se possível, remover lentes de contato. Se houver irritação persistente, consultar um médico.
✓ Ingestão:	Se ingerido, não provocar vômito. Lavar a boca com água corrente e necessário, consultar um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes agudos e tardios

Ingestão: Pode ser aspirado para os pulmões que podem ser seriamente afetados. Pode provocar outros sintomas semelhantes aos da inalação. Pode afetar o sistema nervoso central. Pode causar: Sonolência. Dor de cabeça. Desconforto abdominal.

Inalação: Nota: Pode acentuar a toxidez de hidrocarbonetos usados como solventes. Pode causar: Irritação do nariz, garganta e trato respiratório. Dor de cabeça. Náusea. Vômito. Dificuldade para respirar.

Altas concentrações de vapor podem provocar: Depressão do sistema nervoso central. Sintomas: Perda da coordenação motora. Inconsciência.

Pele: Exposição prolongada e/ou repetida pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritações e dermatites. Pode ser absorvido através da pele.

Olhos: Vapores: Pode causar irritação. Líquido: Pode causar irritação severa. Dor imediata. Vermelhidão. Inchaço. Dificuldades de enxergar. Danos à córnea.

Notas para o médico

Não há um antídoto específico disponível. Realizar tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção apropriados**
Espuma resistente à álcool, água spray, pó químico e CO₂.
- **Meios de extinção não recomendados**
Jato de água de grande vazão.
- **Perigos específicos:**
Líquido volátil e facilmente inflamável: Vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se por grandes distâncias até encontrar uma fonte de ignição e inflamar-se. Sob a ação do calor há o risco de explosão devido ao aumento da pressão interna.
- **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**
Não deve ser direcionado jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois este poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. Necessária proteção respiratória autônoma e roupas de proteção. Resfriar com água neblina recipientes intactos expostos ao fogo e retirá-los.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**
Isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas.
Usar os equipamentos de proteção pessoal indicados na Seção 8.
- **Para o pessoal do serviço de emergência:**
Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada.
Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.
- **Precauções ao meio ambiente**
Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e esgotos.
- **Métodos e materiais para a contenção limpeza:**
Só utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. Recolha o material derramado.
Estancar se possível. Conter o produto derramado com diques de terra ou areia. Eliminar fontes de ignição ou calor. Transferir para recipiente adequado. Recolher restos com material absorvente apropriado (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com as regulamentações locais / nacionais (ver seção 13).

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Precauções para manuseio seguro**
Medidas técnicas apropriadas
- ✓ Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
- ✓ Não fumar.
- ✓ Aterrar eletricamente a instalação.
- ✓ Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
- ✓ Não usar instrumentos que produzam faíscas.
- ✓ Tomar medidas para impedir a formação de eletricidade estática.

- ✓ Usar equipamento de proteção individual.
 - ✓ Providenciar ventilação adequada.
 - ✓ Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.
 - ✓ Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.
- Medidas de Higiene:
- ✓ Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio.
 - ✓ Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las.
 - ✓ Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova roupas e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
- Prevenção de incêndio e explosão:
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer às normas tecnológicas de segurança. Manter os recipientes hermeticamente fechados quando fora de uso. Prover aterramento adequado para evitar acúmulo de eletricidade estática.
- Condições adequadas:
Armazenar em local coberto, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e distante de fontes de calor ou chamas abertas. Garantir que o local de armazenamento possua temperatura, pressão e umidade adequadas.
- Incompatibilidades:
Aminas, amônia, piridinas, ácidos, halocarbonos, materiais combustíveis, materiais oxidantes, peróxidos, bases e agentes oxidantes fortes.
- Materiais adequados para embalagem:
Aço carbono, aço inoxidável.
- Material inadequado:
Materiais plásticos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- **Parâmetros de controle**
- Limites de exposição ocupacional
- Dados referente ao MEK:
TLV-TWA (ACGIH nos EUA) 200 ppm; 590 mg/m³.
TLV-STEL (ACGIH) 300 ppm; 885 mg/m³.
LT (NR15) 155 ppm; 460 mg/m³ (Atividades Operacionais Insalubres)
- Dados referente ao 2-propanona:
TLV-TWA (ACGIH nos EUA) 250 ppm.
TLV-STEL (ACGIH) 500 ppm.
LT (NR15) 780 ppm; 1870 mg/m³ (Atividades Operacionais Insalubres)
- Indicadores Biológicos
- IBMP (ACGIH/IEB) – MEK na urina (Fim da jornada de trabalho) 2mg/L
IBMP (ACGIH/IEB) - 25mg/l – Acetona – Urina fim do turno (logo que possível após exposição cessar)
- Outros limites e valores:
- Não estabelecidos.
- Medidas de controle de engenharia:
- Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-se exaustão adequada (geral diluidora ou local exaustora).

Medidas de Proteção individual

- | | |
|--------------------------------|--|
| ✓ Proteção dos olhos/face: | Utilizar óculos de proteção. |
| ✓ Proteção da pele e do corpo: | Em caso de contato direto com o produto usar luvas de borracha e avental de proteção. |
| ✓ Proteção respiratória: | Utilizar máscara (fácil inteira ou semi-facial) com filtro contra vapores orgânicos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável. |
| ✓ Perigos térmicos: | Não conhecido. |

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **Aspecto (estado físico, forma, cor)**
Líquido incolor
- **Odor**
Característico
- **pH**
N.A
- **Ponto de fusão / ponto de congelamento**
N.D
- **Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição**
N.D
- **Ponto de fulgor**
N.D
- **Taxa de Evaporação**
N.D
- **Inflamabilidade (sólido; gás)**
Inflamável
- **Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade**
N.D
- **Pressão de vapor**
N.D
- **Densidade de Vapor**
N.D
- **Densidade relativa**
0,790 – 0,820
- **Solubilidade (s)**
Solúvel em água
- **Coefficiente de Partição n-octanol/água**
N.D
- **Temperatura de Autoignição**
N.D
- **Temperatura de Decomposição**
N.D
- **Viscosidade**
Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estabilidade química**
Em condições normais de uso é estável.
- **Reatividade**
Em condições normais de temperatura, não reage.
- **Possibilidade de reações perigosas**
Pode formar misturas explosivas com o ar.

- **Condições a serem evitadas**
Exposição à umidade, calor, chamas e faíscas. Impedir a formação de cargas eletrostáticas.
- **Materiais ou substâncias incompatíveis**
Aminas, amônia, piridinas, ácidos, halocarbonos, materiais combustíveis, materiais oxidantes fortes, peróxidos e bases.
- **Produtos perigosos da decomposição**
Álcoois e ácidos orgânicos. Em caso de combustão pode gerar fumaças tóxicas e/ou irritantes contendo: aldeídos, hidrocarbonetos e CO₂.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **Toxicidade aguda**
Tóxico oral: Pode ser nocivo se ingerido
- **Corrosão/irritação da pele**
Provoca irritação moderada à pele
- **Lesões oculares graves/irritação ocular**
Provoca irritação ocular grave
- **Sensibilização respiratória ou à pele**
Não classificado
- **Mutagenicidade em células germinativas**
Não classificado
- **Carcinogenicidade**
Não classificado
- **Toxicidade à reprodução**
Não classificado
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única**
Pode provocar sonolência ou vertigem. (Sistema nervoso central)
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida**
Não classificado
- **Perigos por aspiração**
Dados não disponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto**
- ✓ Ecotoxicidade Não é prejudicial para a vida aquática (LC/LL50, EC/EL50 > 100 mg/L).
Nenhum efeito crônico adverso observado até o limite de 1 mg/L.
- ✓ Persistência e degradabilidade Facilmente biodegradável.
- ✓ Potencial bioacumulativo Não é esperado que se bioacumule no ambiente.
- ✓ Mobilidade no solo Dados não disponíveis.
- ✓ Outros efeitos adversos Dados não disponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- **Métodos recomendados para destinação final**
O tratamento e a destinação devem ser avaliados especificamente para cada produto de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre elas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Resolução
- ✓ Produto

- | | |
|-----------------------|---|
| ✓ Restos de produtos; | CONAMA005/1993, ABNTNBR 10.004/2004.
Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme estabelecido para o produto. |
| ✓ Embalagem usada: | Não reutilizar embalagens vazias. Encaminhar para serem destruídas em local apropriado conforme legislação local. |

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

▪ Regulamentações nacionais e internacionais

- | | |
|---|--|
| ✓ <u>Terrestre:</u> | Resolução nº 5232, 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. |
| ✓ Nº ONU | 1993 |
| ✓ Nome apropriado para embarque | LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. |
| ✓ Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | 3 |
| ✓ Nº de risco | 30 |
| ✓ Grupo de embalagem | III |
| ✓ <u>Hidroviário:</u> | DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
IMO- “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) |
| ✓ Nº ONU | 1993 |
| ✓ Nome apropriado para embarque | LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. |
| ✓ Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | 3 |
| ✓ Nº de risco | 30 |
| ✓ Grupo de embalagem | III |
| ✓ <u>Aéreo:</u> | ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS. Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR –IS
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional)
Doc 9284-NA/905
IATA – international Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) |
| ✓ Nº ONU | 1993 |
| ✓ Nome apropriado | LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. |

- para embarque
- ✓ Classe/subclasse de risco principal e subsidiário 3
- ✓ Nº de risco 30
- ✓ Grupo de embalagem III

15. REGULAMENTAÇÕES

▪ Específicas para o produto químico

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT –NBR 14725:2014.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

▪ Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores

Nos locais onde se manipulam produtos químicos, deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, segundo PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) conforme estabelecido na NR-9.

Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente segundo PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) conforme estabelecido na NR-7.

As informações contidas nesta Ficha foram baseadas nas FISPQ's dos ingredientes MEK e 2 – propanona e referem-se a um produto específico, podendo não ser válidas onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros.

Com os dados desta ficha, não se pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhecem, funcionários, clientes e usuários para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.

FISPQ elaborada em 10/03/2014.

▪ Referências bibliográficas

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725; adoção GHS

[FISPQ DO MEK] DISPONÍVEL NOS ARQUIVOS DA AJS ADESIVOS

[FISPQ DO MEK] DISPONÍVEL NOS ARQUIVOS DA AJS ADESIVOS

▪ Legendas e abreviaturas

NR – Norma Regulamentadora (do Ministério do Trabalho – Brasil)

CAS – Chemical Abstracts Service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de Trabalho

N.A.: Não se Aplica.

N.D.: Não Disponível

NR: Norma Regulamentadora

VM: Valor Máximo

LT – MP: Limite de Tolerância – Média Ponderada

N.E.: Não Especificado

IEB: Índice de Exposição Biológica

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 1 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR PARA PVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição Repetida – Categoria 2

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H373: Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

- P210: Mantenha afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Acetona	67-64-1	30 – 70
Metiltilcetona (MEK)	78-93-3	10 – 42
Copolímero de PVC	9003-22-9	15 – 35
Acetato de Etila	141-78-6	05 – 30
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	7128-64-5	00 – 10
Segredo Industrial 1	*	00 – 01
Segredo Industrial 2	**	00 – 0,5

* Classificação: H227, H319.

** Classificação: H226, H305, H315, H317, H320, H334, H400, H411.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca pneumoconiose.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 2 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

• **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- **Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

• **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

• **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

• **DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:** Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

• **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso

contedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• **PARÂMETROS DE CONTROLE:**

- **Limites de exposição ocupacional:**

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Acetona	780 ppm ¹	200 ppm ²	500 ppm ²	N/D	N/D
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ³	300 ppm ³	300 ppm ⁴	200 ppm ⁵
Acetato de Etila	310 ppm ¹	400 ppm ³	N/D	N/D	400 ppm ⁵
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	78 ppm ¹ ****	N/D	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2015.

⁴ NIOSH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

**** Absorção também pela pele.

• **INDICADORES BIOLÓGICOS:**

- Acetona:

- BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50mg/L (final de jornada). NE.

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

• **OUTROS VALORES LIMITES:**

- **IDLH (NIOSH, 2010):**

- Metiletilcetona: 3000 ppm.

- Acetato de Etila: 2000 ppm.

• **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 3 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:**

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso incolor.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -70°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 56°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 13%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 231 mmHg (baseado na Acetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,834 a 0,934 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** log K_{ow} : -0,240 (baseado na acetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 404°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 180 a 360 mPas a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Perigo de autoignição em contato com oxidantes e liberação de fumaça em caso de queima.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:**
 - **Acetona:** O produto pode inflamar em contato com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.
 - **Copolímero de PVC: Poli (cloreto de vinila):** Reage violentamente com flúor (NIOSH, 2005).
 - **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
 - **Acetato de etila:** Reage perigosamente com agentes oxidantes fortes e ácido clorosulfônico, podendo iniciar um incêndio ou explosão.
 - **2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole):** O produto pode conter porções explosivas, as quais podem ser produzidas por abrasão durante o transporte ou transferência de produto.
- **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.
- **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácidos, ácidos inorgânicos, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, hidrocarbonetos, isocianatos, materiais de combustão espontânea, materiais radioativos, nitratos, peróxidos, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:
ETAm (oral): > 5000mg/Kg.

- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.

- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

- **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

- **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

Informação referente à Acetona:

- Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado podendo ocasionar pneumoconiose.

- **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**

- **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
- **Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao:
 - 2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole): log K_{ow} : > 6,0 (alto potencial bioacumulativo).
 - Acetato de Etila: BCF: 30,000 – log K_{ow} : 0,680
- **Mobilidade no solo:** Não determinada.
- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 4 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.*

- **Número ONU:** UN 1133.
- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Número de risco:** 33.
- **Grupo de Embalagem:** II.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “*Internacional Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code).

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II
- **EmS:** F-E, S-D.
- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “*Internacional Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *Internacional Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*.

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
- Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H227: Líquido combustível.
- H305: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H320: Provoca irritação ocular.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H400: Muito tóxico para organismos aquáticos.
- H411: Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*.
BCF - *Bioconcentration factor*.
BEI - *Biological Exposure Index*.
CAS - *Chemical Abstracts Service*.
IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health*.
LT - Limite de tolerância.
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health*.
NR - Norma Regulamentadora.
ONU - Organização das Nações Unidas
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration*.
PEL - *Permissible Exposure Limit*.
REL - *Recommended Exposure Limit*.
STEL - *Short Term Exposure Limit*.
TLV - *Threshold Limit Value*.
TWA - *Time Weighted Average*.

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai. 2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 1 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO CPVC AQUATHERM - TIGRE
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA CPVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Toxicidade Aguda – Oral – Categoria 4
- Toxicidade Aguda – Inalação – Categoria 3
- Toxicidade Aguda – Dérmica – Categoria 5
- Corrosão / Irritação à Pele – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Sensibilização Respiratória – Categoria 1A
- Mutagenicidade em Células Germinativas – Categoria 1B
- Carcinogenicidade – Categoria 2
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Perigo ao Ambiente Aquático – Agudo – Categoria 3

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluído frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H302: Nocivo se ingerido.
- H313: Pode ser nocivo em contato com a pele.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H331: Tóxico se inalado.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H340: Pode provocar defeitos genéticos.
- H351: Suspeito de provocar câncer.
- H402: Nocivo para organismos aquáticos.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

- P210: Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Metilacetona (MEK)	78-93-3	20 – 58
Ciclohexanona	108-94-1	20 – 50
Tetrahydrofurano	109-99-9	10 – 40 ¹
Segredo Industrial 1	²	15 – 35
Segredo Industrial 2	³	00 – 10
Mistura de: -Corante vermelho de classe complexo metálico	12237-27-3	01 – 02
-Éter monobutílico de etilenoglicol	111-76-2	

¹ Este produto contém como ingrediente as seguintes substâncias: Hidroxitolueno butilado.

² Classificação: H315, H319, H335.

³ Classificação: H316, H320, H334, H340, H412.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Nocivo se ingerido e tóxico se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 2 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

respiratórias. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

• **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- Para o pessoal de serviço de emergência: Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

• **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

• **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

• **DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:** Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

• **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• **PARÂMETROS DE CONTROLE:**

- Limites de exposição ocupacional:

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ⁴	300 ppm ⁴	300 ppm ⁶	200 ppm ⁵
Ciclohexanona	N/D	20 ppm ²	50 ppm ²	300 ppm	50 ppm (200 mg/m ³) ⁵
Tetrahidrofurano (THF)	156 ppm ¹	50 ppm ³	100 ppm ³	N/D	N/D
Hidroxitolueno butilado	N/D	2 mg/m ³ (FIV) ²	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2014.

⁴ ACGIH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

⁶ NIOSH, 2015.

FIV: Fração inalável e Vapor.

• **INDICADORES BIOLÓGICOS:**

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

- Tetrahidrofurano (THF):



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 3 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

- BEI (ACGIH, 2014): Tetrahidrofurano na urina (final de jornada): 2mg/L.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

• OUTROS VALORES LIMITES:

- IDLH (NIOSH, 2010):

- Metiletilcetona: 3000 ppm.
- Ciclohexanona: 700 ppm.

• **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso vermelho.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -31°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 65°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 11,8%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 105 mbar (baseado na metiletilcetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,880 a 0,980 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** log K_{ow} : 0,29 (baseado na metiletilcetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 215°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 500 a 800 mPa.s a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

• **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

• POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:

- **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
- **Ciclohexanona:** Reage explosivamente em contato com oxidantes fortes, ácidos minerais e ácido nítrico. Forma peróxido explosivo em contato com peróxido de hidrogênio e ácido nítrico.

- **Tetrahidrofurano:** Reage perigosamente com os materiais incompatíveis. O vapor pode formar misturas explosivas com o ar. Pode formar peróxidos explosivos.

• **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

• **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácido nítrico, ácidos, ácidos inorgânicos, agentes redutores fortes, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, isocianatos, peróxido de hidrogênio, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.

• **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

• **TOXICIDADE AGUDA:** Nocivo se ingerido. Tóxico se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:

ETAm (oral): 1920,930mg/Kg.

ETAm (dérmica): 3401,580mg/Kg.

ETAm (inalação, 4h): 2450,00 ppm

Informação referente à Metiletilcetona:

DL₅₀ (oral, ratos): 2900 mg/Kg

Informação referente à Ciclohexanona:

DL₅₀ (oral, ratos): 1296 mg/Kg

DL₅₀ (dérmica, coelhos): 947 mg/Kg

CL₅₀ (inalação, gases, ratos): 2450 ppm

Informação referente ao Tetrahidrofurano:

DL₅₀ (oral, ratos): 1650 mg/Kg.

• **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

• **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

• **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

• **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Pode provocar defeitos genéticos.

• **CARCINOGENICIDADE:** Suspeito de provocar câncer, devido à presença do Tetrahidrofurano.

Informação referente ao Tetrahidrofurano:

Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (Categoria A3 – ACGIH, 2012).

• **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade aos órgãos-alvo específicos por exposição repetida.

• **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 4 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

• EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:

- **Ecotoxicidade:** Nocivo para organismos aquáticos.

- **Persistência e degradabilidade:** É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.

Informação referente ao Tetrahydrofurano:

Degradabilidade: 39% em 28 dias.

- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Informação referente à:

Tetrahydrofurano: log K_{ow} : 0,46

Metiletilcetona: log K_{ow} : 0,29 / BCF: 3,00.

Ciclohexanona: log K_{ow} : 0,81 / BCF: 0,50.

- **Mobilidade no solo:** Não determinada.

- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.*

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Número de risco:** 33.

- **Grupo de Embalagem:** II

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code).

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Grupo de Embalagem:** II

- **EmS:** F-E,S-D.

- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “Internacional Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*.

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

- Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H315: Provoca irritação à pele.

- H316: Provoca irritação moderada à pele.

- H319: Provoca irritação ocular grave.

- H320: Provoca irritação ocular.

- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

- H340: Pode provocar defeitos genéticos.

- H412: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists.*

BCF - *Bioconcentration factor.*

BEI - *Biological Exposure Index.*

CAS - *Chemical Abstracts Service.*

IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health.*

LT - Limite de tolerância.

NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health.*

NR - Norma Regulamentadora.

ONU - Organização das Nações Unidas

OSHA - *Occupational Safety & Health Administration.*

PEL - *Permissible Exposure Limit.*

REL - *Recommended Exposure Limit.*

STEL - *Short Term Exposure Limit.*



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 5 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

**Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**

TLV - *Threshold Limit Value.*

TWA - *Time Weighted Average.*

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai. 2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templatesfn=default:htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 1 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: PASTA LUBRIFICANTE - TIGRE.
USO DO PRODUTO: LUBRIFICANTE PARA JUNTAS ELÁSTICAS EM UBOS E CONEXÕES
NOME DA EMPRESA: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7074700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

Produto não perigoso de acordo com critérios de classificação GHS / ABNT NBR 14725-2.

2.2 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

- **EFEITOS DO PRODUTO:**
 - EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA:
 - Contato com olhos: O produto pode causar pequena irritação.
 - Contato com a pele: Pode causar pequena irritação.
 - Ingestão: Se ingerido pode causar náuseas e vômito.
 - Inalação: Pode irritar as mucosas.
- EFEITOS AMBIENTAIS: Produto solúvel em água.
- PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS: Irritação da pele e mucosas pelo contato prolongado com o produto.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

- **DESCRIÇÃO:** Preparado constituído das matérias-primas descritas abaixo.
- **NATUREZA QUÍMICA:** ND
- **INGREDIENTES:** Óleos vegetais, hidróxidos e água.

Ingrediente	Nº CAS
Óleo de Soja	8001-22-7
Hidróxido de Sódio	1310-73-2
Hidróxido de Potássio	1310-58-3

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:**
 - **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado.
 - **Contato com a pele:** Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
 - **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
 - **Ingestão:** Não provoque vômito. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico
- **SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:**
 - Dor de cabeça, náuseas, dor abdominal, diarreia e vômitos.

- **NOTAS PARA O MÉDICO:** Não existe antídoto específico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Produto não inflamável.
- **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** N/A.
- **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** N/A.
- **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**
 - **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Nos casos de derramamento ou vazamento utilize os equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8 para o manuseio do produto, limpeza do local e armazenagem dos resíduos.
 - **Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de borracha, óculos de segurança e, quando necessário, calçados de borracha.
- **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Isolar a área, sinalizando o local.
- **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ
- **DISPOSIÇÃO:** O produto derramado, disposto em recipiente lacrado e identificado devidamente não deverá mais ser utilizado.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** É importante que o produto seja manuseado de acordo com os procedimentos adequados, usando EPI's adequados; luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha.
 - **Medidas de higiene:** Roupas, luvas, calçados, EPI's devem ser limpos antes de sua reutilização. Lave bem as mãos após o manuseio com o produto, principalmente antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**
 - **Prevenção de incêndio e explosão:** N/A.
 - **Condições adequadas:** O produto deve ser armazenado em local seguro, ventilado e fresco, não exposto a chamas, fontes de calor ou próximo a telhados. Quando for necessário empilhamento verificar a capacidade máxima das pilhas de produto para evitar a queda que poderá provocar vazamentos. Manter produto em sua embalagem original fechada (embalagem plástica).
 - **Condições a serem evitadas:** Exposição sob o sol, chuva e temperaturas elevadas. Manter longe de produtos alimentícios.
 - **Materiais adequados para embalagem:** Quando retirado de sua embalagem original, deverá ser armazenado em embalagens plásticas. Manter a embalagem bem fechada após o uso.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 2 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- **PARÂMETROS DE CONTROLE:** N/A
- **INDICADORES BIOLÓGICOS:** N/A
- **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** N/A
- **MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:**
 - **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança.
 - **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos de segurança e luvas de proteção de borracha.
 - **Proteção respiratória:** Máscara adequada.
 - **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Pastoso.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **COR:** Incolor a amarelada.
- **pH:** Solução a 1%: 10,0 ± 1,0.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** N/A
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** N/A.
- **PONTO DE FULGOR:** Não Inflamável.
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** N/A.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não Inflamável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:** Não Inflamável.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** N/A.
- **DENSIDADE DE VAPOR:** N/A.
- **DENSIDADE RELATIVA:** Não disponível.
- **SOLUBILIDADE:** Solúvel em água.
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** N/A.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável a temperatura ambiente e sob condições normais de uso. Não misturar com outros produtos químicos.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:** Não se espera reações perigosas em seus usos previstos.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos.
- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Pode causar irritação da pele.
- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Pode causar irritação ocular momentânea e sem efeitos ou danos permanentes.
- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

• **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

• **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição prolongada.

• **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**
 - **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
 - **Persistência e degradabilidade:** O produto é facilmente biodegradável.
 - **Impacto ambiental:** Em grandes proporções pode ser tóxico para peixes e organismos aquáticos.
 - **Mobilidade no solo:** Não determinada.
 - **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:**
 - **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
 - **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. Não descartar em esgoto, solo ou cursos de água. Descartar de acordo com a legislação local, estadual ou federal.
 - **Embalagem usada:** A embalagem do produto é reciclável.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:
Produto classificado como PRODUTO NÃO PERIGOSO, de acordo com as atuais normas de regulamentação de transportes de produtos perigosos.

• **TERRESTRE:** Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações*. Resoluções Nº. 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)*.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 3 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

**Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Cíveis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “*International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*. DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001 (Instrução de Aviação Civil).

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• ABNT NBR 14725:2009 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas ou compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 1 /17

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Nome do produto (nome comercial):	ÁGUA SANITÁRIA ZULU
Código interno de identificação do produto:	660, 661 e 662
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Alvejante empregado para limpeza e desinfecção geral.
Nome da empresa:	COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL – CNA
Endereço:	Rua José Vicente Pedreira, 1111 - Jardim Caxambu - Piracicaba –SP
Telefone para contato:	(19) 2534-7100
Telefone para emergências:	0800 70 71 767 – 24 h – Suatrans Cotec
Email:	sac@cna.ind.br.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Classificação de perigo do produto químico:	Corrosão/irritação à pele – Categoria 1B. Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1. Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3. Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 1. Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 1.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. *A ABNT NBR 14725-2:2019 equivale ao conjunto ABNT NBR 14725-2:2009 - Versão corrigida:2010 - e Emenda 1, de 13.06.2019. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.
Elementos apropriados da rotulagem	



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 2 /17

Pictogramas:	
Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H314 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. H318 Provoca lesões oculares graves. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P260 Não inale vapores. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e facial. RESPOSTA À EMERGÊNCIA: P391 Recolha o material derramado. P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 3 / 17

	ARMAZENAMENTO: P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P405 Armazene em local fechado à chave. DISPOSIÇÃO: P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com as regulamentações vigentes.
--	---

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:			
	Componentes	Concentração (%)	Nº CAS
	Hipoclorito de sódio	15 – 19%	7681-52-9
	Carbonato de sódio	0,5 – 0,9%	497-19-8
N.A. Não aplicável.			

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Monitore a função respiratória. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água e sabão para remoção do material, se necessário tome uma ducha. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue imediatamente com água ou solução salina a 0,9% por pelo menos 30 minutos, mantendo as pálpebras abertas para eliminação de todo o produto. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 4 /17

	CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ
Ingestão:	Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	O contato com o produto provoca queimadura severa à pele com formação de bolhas, descamação e dor, e lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. A inalação do produto provoca irritação das vias respiratórias com tosse, irritação das vias respiratórias superiores e dispneia. Em caso de ingestão do produto, pode provocar lesões esofágicas e gástricas, queimaduras, e os pacientes podem manifestar disfagia, babar, dor severa na garganta, no peito e abdominal. Hematêmese e perfurações gastrointestinais podem ocorrer.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente, além de assistência respiratória. A depender da via de exposição será necessário fornecer oxigenoterapia. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido. Em casos mais graves é necessário realização de radiografia de tórax e monitorização da oximetria de pulso e gasometria arterial em pacientes com sinais respiratórios ou sintomas. Mais estudos de imagem podem ser necessários para pacientes com história de ingestão de altas doses do produto, especialmente se houver preocupação com a perfuração (por exemplo, raios-x, endoscopia, esofagograma). Deve-se monitorizar eletrólitos em pacientes com grandes ingestões de hipoclorito de sódio.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com jato ou neblina d'água, pó químico, espuma resistente ao álcool e dióxido de carbono (CO ₂).
--------------------	--



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 5 /17

	Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases corrosivos e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Remova preventivamente fontes de ignição. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores alcalinos. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 50 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos	Grande derramamento: Confine o líquido em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Pode ser utilizada neblina d'água para reduzir os vapores alcalinos.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 6 /17

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10.
Materiais para embalagens:	Recomendados: PVC, PEAD, PP, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas, poliéster, borracha natural, neoprene e viton. Não recomendados: Aço carbono, alumínio, bronze, cádmio, chumbo, cobre, níquel, ferro galvanizado, latão, níquel, prata, zinco policarbonato, epóxi e concreto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 7 / 17

Limites de exposição ocupacional:	Nome químico comum ou nome técnico	TLV – TWA (ACGIH, 2018)	TLV – STEL (ACGIH, 2018)	LT (NR-15, 1978)
	Cloro*	0,5 ppm	1 ppm	0,8 ppm
	* O hipoclorito de sódio, em solução, facilmente decompõe-se, liberando cloro.			
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.			
Outros limites e valores:	IDLH (NIOSH, 2010): 10 ppm (Cloro).			
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.			
Medidas de proteção pessoal				
Proteção dos olhos/face:	Óculos de segurança com proteção lateral.			
Proteção da pele e do corpo:	Luvas de proteção de borracha butílica, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.			
Proteção respiratória:	Proteção respiratória com filtro contra vapores ou névoas alcalinas, em caso de exposição ao produto. Com base nos perigos por inalação do produto, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.			
Perigos térmicos:	O produto não apresenta perigos térmicos.			

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido (solução aquosa), límpido, amarelo esverdeado.
Odor e limite de odor:	Característico de cloro.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 8 /17

pH:	11,5 (solução 5% em peso a 25°C).
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não avaliado.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	110°C.
Ponto de fulgor:	Não aplicável.
Taxa de evaporação:	Não avaliado.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não aplicável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não aplicável.
Pressão de vapor:	Não avaliado.
Densidade de vapor:	Não avaliado.
Densidade relativa	1,05 em peso de NaCl a 20°C
Solubilidade(s):	Solúvel em água.
Coeficiente de partição – n-octanol/água:	Log Kow: -3.42 (hipoclorito de sódio).
Temperatura de autoignição:	Não avaliado.
Temperatura de decomposição:	Não avaliado.
Viscosidade:	Não avaliado.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Pode formar misturas explosivas em contato aminas primárias e hipoclorito de cálcio, ureia e metanol.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição, contato com materiais



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 9 /17

	incompatíveis e umidade.
Materiais incompatíveis:	Agentes oxidantes, ácidos fortes, ureia, metanol, aminas primárias. O hipoclorito não deve ser misturado com materiais orgânicos (por exemplo, sujeiras), porque podem reagir, dando substâncias carcinogênicas (trihalometanos). O alvejante doméstico nunca deve ser misturado a outros limpadores domésticos, especialmente àqueles que contenham amônia, nem ser utilizado para limpar respingos de urina (que se decompõe em amônia e dióxido de carbono) porque se pode formar gases tóxicos, como cloramina e tricloreto de nitrogênio, que se decompõe violentamente em gás cloro e gás nitrogênio. O alvejante doméstico também reage bastante violentamente com o peróxido de hidrogênio.
Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO ₂ .

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral, dérmica e inalatória. Informações referente ao: <u>Hipoclorito de sódio</u> DL₅₀ (oral, ratos): 1.100 /kg. CL₅₀ (inalação, ratos, 4h): 10.500 mg/m³. DL₅₀ (dérmica, ratos): 20.000 mg/kg. ETAm – Estimativa da Toxicidade aguda da Mistura: ETAm oral: 6.179 mg/kg. Devido ao caráter básico do produto, a ingestão em caso de ingestão do produto, pode provocar lesões esofágicas e gástricas, queimaduras, e os pacientes podem manifestar disfagia, babar, dor severa na garganta, no peito e abdominal. Hematêmese e perfurações gastrointestinais podem ocorrer.
Corrosão/irritação à pele:	O contato com o produto provoca queimadura severa à pele com formação de bolhas, descamação e dor.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 10 /17

	O produto é um corrosivo alcalino, poderá provocar necrose tecidual, saponificação das gorduras presentes na membrana celular, provocando destruição e permitindo a penetração no tecido mucosa em exposições elevadas.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	A exposição ao produto provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. O produto é um corrosivo alcalino, pode produzir grave irritação conjuntival e queimadura, defeitos epiteliais da córnea, isquemia limbal, perda visual permanente e em casos graves perfuração ocular.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente potencial mutagênico. Informação referente ao: Hipoclorito de sódio: O hipoclorito de sódio apresentou resultados positivos em um dos três testes disponíveis <i>in vitro</i> em bactérias, mas apenas na linhagem TA100. Nos outros dois testes, resultados negativos foram obtidos em todas as cepas utilizadas, incluindo TA100. Os testes <i>in vivo</i> (dois testes de micronúcleos e um teste citogenético) foram claramente negativos.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto provoque câncer. Informação referente ao: Cloro: Grupo A4 – ACGIH: Não classificado como carcinogênico para humanos.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução. Informação referente ao: Hipoclorito de sódio: Estudos conduzidos com animais de experimentação não evidenciaram efeitos à reprodução e ao desenvolvimento.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	A inalação do produto provoca irritação das vias respiratórias com tosse, irritação das vias respiratórias superiores e dispnéia.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 11 /17

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto provoque toxicidade ara órgãos-alvo específicos por exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados Informação referente ao: <u>Hipoclorito de sódio:</u> CL ₅₀ (Peixes água doce, 96h): 0,06 mg/L. CL ₅₀ (Peixes marinhos, 96h): 0,032 mg/L. NOEC (Peixes marinhos): 0,04 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): 0,035 mg/L. NOEC (<i>Daphnia magna</i>): 0,007 mg/L. CE ₅₀ (Algas, 72h): 0,05 mg/L. NOEC (Algas): 0,002 mg/L.
Persistência e degradabilidade:	O produto apresenta persistência e é lentamente degradado. Hipoclorito de sódio: Log kow: - 3,42.
Potencial bioacumulativo:	É esperado baixo potencial bioacumulativo.
Mobilidade no solo:	Não avaliado.
Outros efeitos adversos:	Devido ao caráter básico do produto, pode causar alterações nos compartimentos ambientais.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados
----------	--



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FIS PQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 12 /17

	especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Número ONU:	1791
Nome apropriado para embarque:	HIPOCLORITO SOLUÇÃO
Classe ou subclasse de risco principal:	8
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Número de risco:	80
Grupo de embalagem:	II



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 13 /17

Hidroviário:	DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “ <i>International Maritime Organization</i> ” (Organização Marítima Internacional) <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i>
Número ONU:	1791
Nome apropriado para embarque:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Classe ou subclasse de risco principal:	8
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II
EmS:	F-A, S-B
Poluente marinho:	O produto não é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “ <i>International Civil Aviation Organization</i> ” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “ <i>International Air Transport Association</i> ” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) <i>Dangerous Goods Regulation (DGR)</i>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 14 /17

Número ONU:	1791
Nome apropriado para embarque:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Classe ou subclasse de risco principal:	8
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2014. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. Devido ao ingrediente hipoclorito de sódio, tais regulamentações podem ser aplicadas: Decreto Nº 6.911, de 19 de janeiro de 1935 e Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Civil do Estado, quando se tratar de fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial, manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportação, importação, desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e tráfego dos produtos de produtos controlados, sendo indispensável autorização prévia do Comando da Polícia Civil para realização destas operações. PORTARIA Nº 240, DE 12 DE MARÇO DE 2019 – Polícia Federal: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.
---	---



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 15 /17

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em julho de 2019.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

BCF – *Bioconcentration factor*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

CE₅₀ – Concentração Efetiva 50%

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

DL₅₀ – Dose Letal 50%

IDLH - *Inherently Dangerous to Human Life*

LT – Limite de Tolerância

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NA – Não Aplicável

NIOSH – *National Institute of Occupational Safety and Health*

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

Referências bibliográficas:

ACGIH. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2017.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 16 /17

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/>>. Acesso em: jul. 2019.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: jul. 2019.

EPA. United States Environmental protection Agency. Comptox. Disponível em: <<https://comptox.epa.gov/>>. Acesso em: jul. 2019.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 7. rev. ed. New York: United Nations, 2017.

HSDB. HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: jul. 2019.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: jul. 2019.

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: jul. 2019.

NITE GHS JAPAN. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: jul. 2019.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁGUA SANITÁRIA ZULU

Revisão: 01

Data: 05/07/2019

Página: 17 /17

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em: <<http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml>>. Acesso em: jul. 2019.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: jul. 2019.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)

Nome da substância ou mistura: **DESINFETANTE USO GERAL DSF 1000**

Data da última revisão: 05/05/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 10	Página 1 de 5
--	---------------------	-----------------------	-------------------------

1. Identificação

Nome da substância ou mistura (nome comercial): DESINFETANTE USO GERAL DSF 1000

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Desinfecção

Código interno de identificação da substância ou mistura: 0203

Nome da Empresa: SLG Química do Brasil

Endereço: Avenida Elias Cirne Lima, nº 328 - Bairro Partenon.

Complemento: Porto Alegre - RS

Telefone para contato: 51 – 3024 5004

Telefone para emergências: CIT/RS 0800.721.3000

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.

Recomendações de precaução: Produto Químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2

Outras informações: Levemente ácido

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome químico comum ou técnico	Nº CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
Cloreto de Aquil Dimetil Benzil Amônio 50%	68424-85-1	02

4. Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros

- **Inalação:** Remover a pessoa para um ambiente ventilado.
 - **Contato com a pele:** Produto não irritante.
 - **Contato com os olhos:** Lavar com água em abundância por 15 minutos. Caso persista a irritação, consultar um médico.
 - **Ingestão:** Não provocar vômito. Consultar imediatamente o Centro de Saúde ou um médico.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Produto não classificado como perigoso para a saúde humana.
- Notas para o médico:** Tratamento sintomático.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)

Nome da substância ou mistura: **DESINFETANTE USO GERAL HIGIFORT**

Data da última revisão: 05/05/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 10	Página 2 de 5
--	---------------------	-----------------------	-------------------------

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: O produto não é inflamável.

Meios de extinção inadequados: Não lançar jato de água diretamente no produto.

Perigos específicos da substância ou mistura: Não disponível.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamento de proteção integral incluindo proteção respiratória adequada.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Usar equipamento de proteção individual conforme seção 8.

- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Usar equipamento de proteção completo.

Precauções ao meio ambiente: Isolar a área atingida pelo acidente, contendo o produto para não atingir bueiros, esgotos, córregos ou cursos d'água.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Use os materiais de segurança apropriados ao manuseio do produto. Absorva ou cubra com terra, areia seca ou outro material não combustível e coloque em recipientes apropriados.

Isolamento da área: Isole imediatamente a área de derramamento/vazamento num raio de 25 a 50 metros em todas as direções. Mantenha as pessoas afastadas.

Métodos e materiais para a limpeza: Não permitir que o produto atinja esgotos, bueiros ou cursos d'água. Isolar a área e diluir os resíduos, após a limpeza, com água corrente.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

- **Prevenção da exposição do trabalhador:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto conforme seção 8.

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Produto químico não inflamável.

- **Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Utilize equipamentos de proteção individual conforme seção 8.

- **Medidas de higiene**

- **Apropriadas:** Sempre lavar as mãos após a utilização do produto.

- **Inapropriadas:** Comer em locais de manuseio do produto.

Condições de armazenamento seguro

- **Condições adequadas:** Armazenar em local ventilado e em embalagens fechadas e limpas.

- **Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Não armazenar próximo a alimentos.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)

Nome da substância ou mistura: **DESINFETANTE USO GERAL HIGIFORT**

Data da última revisão: 05/05/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 10	Página 3 de 5
--	---------------------	-----------------------	-------------------------

- **Materiais para embalagem**
- **Recomendados:** Embalagem plástica, originária de fábrica.
- **Inadequados:** Não utilize outras embalagens que não a original.

Outras informações: Manter os recipientes do produto fechados e rotulados adequadamente.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

- **Limites de exposição ocupacional:** Não disponível.
- **Indicadores biológicos:** Não disponível.
- **Outros limites e valores:** Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Não disponível.

Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** Não aplicável quando o uso for manual. Na manipulação com utilização de jateadora utilizar óculos de segurança de policarbonato de ampla visão.
- **Proteção da pele:** Botas de borracha ou sapatos de segurança., Não aplicável quando uso for manual. Na manipulação com utilização de jateadora utilizar bota de borracha e avental impermeável de PVC.
- **Proteção respiratória:** Não aplicável
- **Proteção das mãos:** Não aplicável
- **Perigos térmicos:** Não aplicável

Outras informações: Não aplicável

9. Propriedades físicas e químicas

• Aspecto

Estado físico: Líquido; **Forma:** Transparente; **Cor:** Conforme Versões

- **Odor:** Característico
- **Limite de odor:** Não disponível
- **pH:** 5,5 - 7,0
- **Ponto de fusão / ponto de congelamento:** Não disponível
- **Ponto de ebulição inicial:** >80 °C
- **Faixa de temperatura de ebulição:** Não disponível
- **Ponto de Fulgor:** Não aplicável, produto químico não inflamável.
- **Taxa de evaporação:** Não disponível
- **Inflamabilidade (sólido; gás):** Não inflamável
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** Não inflamável
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** Não inflamável
- **Pressão de vapor:** Não disponível

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)

Nome da substância ou mistura: **DESINFETANTE USO GERAL HIGIFORT**

Data da última revisão: 05/05/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 10	Página 4 de 5
--	---------------------	-----------------------	-------------------------

- **Densidade de vapor:** Não disponível
- **Densidade relativa:** 0,990 - 1,010 g/cm³
- **Solubilidade(s):** Totalmente solúvel em água
- **Coefficiente de partição - n-octanol/água:** Não disponível
- **Temperatura de autoignição:** Não inflamável
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível
- **Viscosidade:** Não disponível
- **Outras informações:** Não disponível

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento.

Reatividade: Não aplicável

Possibilidade de reações perigosas: Não aplicável

Condições a serem evitadas: Não especificadas

Materiais incompatíveis: Não aplicável

Produtos perigosos da decomposição: Não aplicável

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: DL50 (oral em ratos) = 50-500 mg/Kg (Cloreto de Aquil Dimetil Benzil Amônio 50%)

Corrosão/irritação da pele: Não irritante

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não irritante

Sensibilização respiratória ou à pele: Não sensibilizante

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível

Carcinogenicidade: Não disponível

Toxicidade à reprodução: Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não disponível

Perigo por aspiração: Não disponível

Outras informações: Não disponível

12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade: O contato com os rios e/ou solos pode interferir no ecossistema local.

Persistência e degradabilidade: Contém tensoativo biodegradável.

Potencial bioacumulativo: Não disponível

Mobilidade no solo: Não disponível

Outros efeitos adversos: Não disponível



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)

Nome da substância ou mistura: **DESINFETANTE USO GERAL HIGIFORT**

Data da última revisão: 05/05/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 10	Página 5 de 5
--	---------------------	-----------------------	-------------------------

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

- **Produto:** Encaminhar para o sistema de tratamento de resíduo. Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Enviar a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam aos requisitos das legislações locais.
- **Embalagem usada:** Não reutilizar embalagens vazias. Estas podem conter restos de produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

14. Informações sobre transporte

Nome Técnico: DESINFETANTE USO GERAL DFS 1000

Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

Regulamentações adicionais: Produto Químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2, seguir orientações de armazenamento e manuseio conforme seção 07.

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Decreto federal nº 2.657, de 3 de novembro de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2009

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Referências: [ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725-Parte 2:2009, adoção do GHS.

[BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução Nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004.

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial, BCF – Bioconcentratio factor, CAS - Chemical Abstracts Service

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 1/12

ESSE DOCUMENTO É APLICÁVEL APENAS PARA O PRODUTO EM SEU ESTADO ORIGINAL (SÓLIDO). SEUS RISCOS PODEM SER MINIMIZADOS COM O USO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA CONFORME DESCRITOS NA SEÇÃO 8 DESSE DOCUMENTO.

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial): CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Argamassa colante cimentícia do tipo ACI, para uso interno.

Nome da empresa: Saint-Gobain do Brasil
Produtos Industriais e para Construção Ltda.

Endereço: Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-000 – Jandira – SP

Telefone para contato: SAC 0800 709 6979
(11) 2196-8000

Telefone para emergências: SAC 0800 709 6979

Fax: (11) 2196-8000

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico: Corrosão/irritação à pele – Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1
Sensibilização à pele – Categoria 1B
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2: 2009;
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 2/12

Frases de perigo:

H315 Provoca irritação à pele.
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de precaução:

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

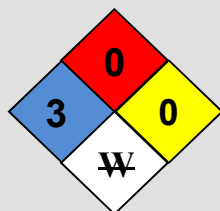
Classificação de perigo do produto químico:

Perigos à saúde: 3
Inflamabilidade: 0
Reatividade: 0
Riscos específicos: Reage com água.

Sistema de classificação utilizado:

National Fire Protection Association: NFPA 704.

Diagrama de Hommel:

**3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	Componente	Faixa de concentração (%)	Nº CAS	Classificação conforme Norma
---	------------	---------------------------	--------	------------------------------

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 3/12

			ABNT-NBR 14725-2:2009
Cimento Portland	20,0 – 60,0	65997-15-1	-
Segredo industrial 1 ¹	0 – 5,0	NA*	H372.
Segredo industrial 2	0 – 2,0	ND	H303; H318.

¹: Esta mistura contém como ingrediente a seguinte substância com limite de exposição ocupacional: Caolim.

NA: Não Aplicável.

*Não possui número CAS por ser uma mistura sem registro no banco de dados do *Chemical Abstracts Service*.

ND: Não Disponível.

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Remova da pele as partículas soltas. Mergulhe o local atingido em água fria ou aplique compressas úmidas. Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ela sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. O contato repetido ou prolongado com o pó pode provocar eczema. Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis. A exposição repetida ou prolongada pode provocar

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 4/12

ulceração dos olhos. Pode provocar dermatite e prurido. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros, dispneia e chiado. A ingestão pode provocar dor abdominal, sensação de queimação no estômago, náuseas e vômitos. A inalação do pó pode provocar diminuição da função pulmonar.

Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com o produto, não friccione o local atingido.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Apropriados: Compatível com espuma, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura ou substância:

Perigoso quando exposto à água. O cimento presente neste produto pode reagir lentamente com água formando compostos hidratados, liberando calor e produzindo uma solução altamente alcalina. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais****Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**

Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para pessoal de serviço de emergência:

Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de segurança, vestuário protetor adequado, avental e sapatos fechados. Recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Isole o vazamento preventivamente de fontes de ignição. Mantenha as pessoas

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 5/12

	não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na seção 10. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais para embalagens:	Plástico ou papel.

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional:

**Nome químico comum
ou nome técnico****TLV – TWA (ACGIH, 2014)**

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 6/12

Caolim	2 mg/m ³ (E, R)
Cimento <i>Portland</i>	1 mg/m ³ (E, R)

(E, R): Este valor é para material particulado que não contenha asbesto e com menos de 1% de sílica livre cristalizada. Fração respirável.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Informação referente ao:
- Cimento *Portland*:
IDLH (NIOSH, 2010): 5000 mg/m³.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele e do corpo: Luvas de segurança, vestuário protetor adequado, avental e sapatos fechados.

Proteção respiratória: Recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Sólido, pó monocomponente.

Odor e limite de odor: Característico de cimento.

pH: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 7/12

Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade(s): Parcialmente solúvel em água.

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de auto-ignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Não aplicável.

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: O produto contém um ingrediente que reage lentamente com água, liberando calor e formando uma solução altamente alcalina.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas e contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Água, ácidos, metais de alumínio e sais de amônio.

Produtos perigosos da decomposição: Monóxido e dióxido de carbono.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICASToxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por via dérmica e inalatória.
Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)
ETAm (oral): > 5000,0 mg/kg

Corrosão/irritação à pele: Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. O contato repetido ou prolongado com o pó pode provocar eczema.

Lesões oculares graves/irritação Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 8/12

ocular:	possibilidade de lesões irreversíveis. A exposição repetida ou prolongada pode provocar ulceração dos olhos.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Pode provocar reações alérgicas na pele com dermatite e prurido. Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Carcinogenicidade:	Informações referentes ao: - <u>Caolim</u> : Não classificável como carcinogênico humano (Grupo A4 – ACGIH, 2014). - <u>Cimento Portland</u> : Não classificável como carcinogênico humano (Grupo A4 – ACGIH, 2014).
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros, dispnéia e chiado. A ingestão pode provocar dor abdominal, sensação de queimação no estômago, náuseas e vômitos. A inalação do pó pode provocar diminuição da função pulmonar.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	É esperada elevada mobilidade no solo.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 9/12

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Devido à presença de cimento *Portland*, nunca descarte o produto em pó. Adicione água (para formação de pasta) e aguarde o seu endurecimento. O material endurecido deve ser disposto como resíduo Classe A (segundo a Resolução CONAMA 307:2002). Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Podem ser guardados para reutilização. Para isto, mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas para que não haja empedramento. Se atente à data de validade do produto antes de utilizá-lo. O descarte do produto remanescente deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto (adição de água e endurecimento são necessários antes do descarte).

Embalagens usadas: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para reciclagem e/ou dispostas como resíduo Classe B (segundo a Resolução CONAMA 307:2002).

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre: Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações*

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 10/12

dezembro de 2009

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)*Dangerous Goods Regulation (DGR)*

Número ONU:

Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15- REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16- OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:**ACGIH** – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists***IDLH** – *Immediately Dangerous to Life or Health***NIOSH** – *National Institute for Occupational Safety and Health***ONU** – Organização das Nações Unidas**SCBA** – *Self-contained Breathing Apparatus***TLV** – *Threshold Limit Value*

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 11/12

TWA – Time Weight Average

Frases de perigo referentes aos códigos listados na seção 3:

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H372 Provoca danos ao sistema respiratório por exposição repetida ou prolongada se inalado.

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: *Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®)*. Cincinnati-USA, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Junho de 2016.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: Junho de 2016.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: Junho de 2016.

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: Junho de 2016.

IUCLID – INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu>>. Acesso em: Junho de 2016.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CIMENTCOLA INTERNO QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 09/06/2016

Página: 12/12

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: Junho de 2016.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: Junho de 2016.

Saint-Gobain do Brasil – Produtos Industriais e para Construção Ltda., FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos: Cimentcola Interno quartzolit, Revisão 05, São Paulo, 03 de setembro de 2014.

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: Junho de 2016.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: Junho de 2016.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: Junho de 2016.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 1/12

ESSE DOCUMENTO É APLICÁVEL APENAS PARA O PRODUTO EM SEU ESTADO ORIGINAL (SÓLIDO). SEUS RISCOS PODEM SER MINIMIZADOS COM O USO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA CONFORME DESCRITOS NA SEÇÃO 8 DESSE DOCUMENTO.

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto:	REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Argamassa cimentícia para rejuntamento de peças de revestimento.
Nome da empresa:	Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Endereço:	Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-000 – Jandira – SP
Telefone para contato:	SAC 0800 709 6979 (11) 2196-8000
Telefone para emergências:	SAC 0800 709 6979
Fax:	(11) 2196-8200

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5 Corrosão/irritação à pele – Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1 Sensibilização à pele – Categoria 1B Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2: 2009; Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:	 
--------------	---

Palavra de advertência: PERIGO

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 2/12

Frases de perigo:

H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H315 Provoca irritação à pele.
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de precaução:

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção facial e proteção ocular.
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P501 Descarte o conteúdo em conformidade com as regulamentações locais.

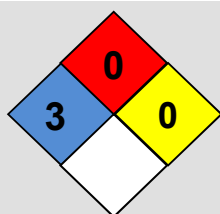
Classificação de perigo do produto químico:

Perigos à saúde: 3
Inflamabilidade: 0
Reatividade: 0
Riscos específicos: Não aplicável.

Sistema de classificação utilizado:

National Fire Protection Association: NFPA 704.

Diagrama de Hommel:



3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	Componente	Faixa de concentração (%)	Nº CAS	Classificação conforme Norma
---	------------	---------------------------	--------	------------------------------

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 3/12

			ABNT-NBR 14725- 2:2009
Cimento <i>Portland</i>	20,0 – 60,0	65997-15-1	-
Segredo industrial 1	1,0 – 3,0	ND	H303; H318.
Segredo industrial 2 ₁	0,5 – 5,0	NA*	H372.
Segredo industrial 3	0 – 0,2	ND	H320.
Segredo industrial 4 ₂	0 – 0,1	NA*	H302; H312; H315; H317; H319; H351; H412.

ND: Não Disponível.

₁: Esta mistura contém como ingrediente a seguinte substância com limite de exposição ocupacional: Caolím.

NA: Não Aplicável.

* Não possui número CAS por ser uma mistura sem registro no banco de dados do *Chemical Abstracts Service*.

₂: Esta mistura contém como ingredientes as seguintes substâncias que contribuem para o perigo: Octilina e terbutrina.

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão:

Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 4/12

Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ela sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis. Pode provocar dermatite e prurido. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e espirros.

Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com o produto, não friccione o local atingido.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Apropriados: Compatível com espuma, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura ou substância:

Perigoso quando exposto à água. O cimento presente neste produto pode reagir lentamente com água formando compostos hidratados, liberando calor e produzindo uma solução altamente alcalina. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para pessoal de serviço de emergência:

Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras. Isole o vazamento preventivamente de fontes de ignição. Mantenha as pessoas

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 5/12

não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na seção 10. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais para embalagens: Semelhante à embalagem original.

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional:

Nome químico comum ou nome técnico	TLV-TWA (ACGIH, 2014)
Caolim	2 mg/m ³ (E, R)
Cimento Portland	1 mg/m ³ (E, R)

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 6/12

(E, R): Este valor é para material particulado que não contenha asbesto e com menos de 1% de sílica livre cristalizada. Fração respirável.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Informações referentes ao:
- Cimento Portland:
IDLH (NIOSH, 2010): 5000 mg/m³.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.

Proteção respiratória: Recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Sólido, pó com coloração variável (depende da cor escolhida para o rejunte), monocomponente.

Odor: Característico de cimento.

pH: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT**

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 7/12

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade(s): Parcialmente solúvel em água (forma suspensão).

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de auto-ignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Não aplicável.

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: O produto contém um ingrediente que reage lentamente com água, liberando calor e formando uma solução altamente alcalina.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas e contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Água.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Pode ser nocivo se ingerido. Produto não classificado como tóxico por via dérmica e inalatória.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)

ETAm (oral): 3215,0 mg/kg

Toxicidade aguda: Informações referentes à:
- Octilinona:DL₅₀ (oral, ratos): 550,0 mg/kgDL₅₀ (dérmica, ratos): 690,0 mg/kgCL₅₀ (inalação, vapores, ratos, 4h): 2,01 e 10,0 mg/L- Segredo industrial 1:DL₅₀ (oral, ratos): 2560,0 mg/kg- Segredo industrial 4:

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 8/12

	ETAm (oral): 837,62 mg/kg ETAm (dérmica): 1235,1 mg/kg - <u>Terbutrina:</u> DL ₅₀ (oral, ratos): 2450,0 – 2500,0 mg/kg
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Pode provocar reações alérgicas na pele com dermatite e prurido. Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Carcinogenicidade:	Informações referentes ao: - <u>Caolim:</u> Não classificável como carcinogênico humano (Grupo A4 – ACGIH, 2014). - <u>Cimento Portland:</u> Não classificável como carcinogênico humano (Grupo A4 – ACGIH, 2014).
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e espirros.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Produto não classificado como tóxico para o ambiente aquático.

Ecotoxicidade:

Informações referentes à:

- Terbutrina:

CL₅₀ (*Oncorhynchus mykiss*, 96h): 0,82 mg/L

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 9/12

	CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): 7,1 mg/L
Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Em caso de derramamento acidental do produto na água, pode haver um ligeiro aumento no pH. O produto endurecido é um material estável que fixa seus compostos e os torna insolúveis.

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Devido à presença de cimento <i>Portland</i> , nunca descarte o produto em pó. Adicione água (para formação de pasta) e aguarde o seu endurecimento. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Podem ser guardados para reutilização. Para isto, mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas para que não haja empedramento. Se atente à data de validade do produto antes de utilizá-lo. O descarte do produto remanescente deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto (adição de água e endurecimento são necessários antes do descarte).
Embalagens usadas:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto ou reciclagem.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), <i>Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações</i>
Hidroviário:	DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 10/12

Aéreo:	Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “ <i>International Maritime Organization</i> ” (Organização Marítima Internacional) <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (IMDG Code)
	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “ <i>International Civil Aviation Organization</i> ” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “ <i>International Air Transport Association</i> ” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) <i>Dangerous Goods Regulation</i> (DGR)
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15- REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725:2014; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
---	--

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 11/12

CE₅₀ – Concentração Efetiva 50%

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

DL₅₀ – Dose Letal 50%

IDLH – *Immediately Dangerous to Life and Health*

NIOSH – *National Institute of Occupational Safety and Health*

ONU – Organização das Nações Unidas

SCBA – *Self-contained Breathing Apparatus*

TLV – *Threshold Limit Value*

TWA – *Time Weighted Average*

Frases de perigo referentes aos códigos listados na seção 3:

H302 Nocivo se ingerido.

H312 Nocivo em contato com a pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H320 Provoca irritação ocular.

H351 Suspeito de provocar câncer.

H372 Provoca danos ao sistema respiratório por exposição repetida ou prolongada se inalado.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: *Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®)*. Cincinnati-USA, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Maio de 2016.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: Maio de 2016.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: Maio de 2016.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT

Revisão: 00

Data: 06/06/2016

Página: 12/12

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: Maio de 2016.

IUCLID – INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu>>. Acesso em: Maio de 2016.

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: Maio de 2016.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: Maio de 2016.

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: Maio de 2016.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: Maio de 2016.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: Maio de 2016.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 1/9

ESSE DOCUMENTO É APLICÁVEL APENAS PARA O PRODUTO EM SEU ESTADO ORIGINAL (LÍQUIDO). SEUS RISCOS PODEM SER MINIMIZADOS COM O USO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA CONFORME DESCRITOS NA SEÇÃO 8 DESSE DOCUMENTO.

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto:	Desmoldante Concentrado quartzolit
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Desmoldante para formas de madeira.
Nome da empresa:	Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Endereço:	Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-000 – Jandira – SP
Telefone para contato:	SAC 0800 709 6979 (11) 2196 8000
Telefone para emergências:	SAC 0800 709 6979
Fax:	(11) 2196 8200

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de Classificação utilizado.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2: 2009; Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

Recomendações de precaução:	Lave as mãos após o manuseio do produto. Durante o manuseio do produto, não beba, coma ou fume. Recomenda-se a utilização de EPIs adequados durante o manuseio do produto. Obtenha informações sobre o produto antes do manuseio. Armazene o produto em local adequado.
-----------------------------	---

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 2/9

Em caso de emergência, proceda conforme indicações da FISPQ.

Classificação de perigo do produto químico:

Saúde: 0

Inflamabilidade: 0

Instabilidade: 0

Específico: Não aplicável.

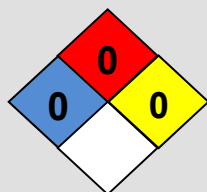
Sistema de classificação utilizado:

National Fire Protection Association: NFPA 704.

Visão geral de emergências:

Não aplicável.

Diagrama de Hommel:

**3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:

Remova a pessoa exposta para local ventilado.

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.

Contato com os olhos:

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão:

Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao produto.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 3/9

Notas para o médico: Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Apropriados: Compatível com qualquer meio de extinção. Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas. Isole o vazamento preventivamente de fontes de ignição.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 4/9

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais para embalagens: Semelhante à embalagem original.

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.

Proteção respiratória: Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 5/9

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido monocomponente levemente amarelado.
---------------------------------------	---

Odor:	Característico.
-------	-----------------

pH:	Não disponível.
-----	-----------------

Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível.
---------------------------------------	-----------------

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
---	-----------------

Ponto de fulgor:	Não disponível.
------------------	-----------------

Taxa de evaporação:	Não disponível.
---------------------	-----------------

Inflamabilidade (sólido; gás):	Não aplicável.
--------------------------------	----------------

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
---	-----------------

Pressão de vapor:	Não disponível.
-------------------	-----------------

Densidade de vapor:	Não disponível.
---------------------	-----------------

Densidade relativa:	Não disponível.
---------------------	-----------------

Solubilidade(s):	Completamente solúvel em água (100%).
------------------	---------------------------------------

Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não disponível.
--	-----------------

Temperatura de auto-ignição:	Não disponível.
------------------------------	-----------------

Temperatura de decomposição:	Não disponível.
------------------------------	-----------------

Viscosidade:	Não disponível.
--------------	-----------------

Outras informações:	Densidade: 0,99 g/cm ³ .
---------------------	-------------------------------------

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
-----------------------------	--

Possibilidade de reações	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
--------------------------	--

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 6/9

perigosas:

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas.

Materiais incompatíveis: Não são conhecidos materiais incompatíveis.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Corrosão/irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não é esperado que o produto provoque irritação ocular.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 7/9

Mobilidade no solo: Não determinada.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados**

Todo resíduo gerado deve ser eliminado de acordo com a legislação local. Para isso, as legislações federais, estaduais e municipais devem sempre ser consultadas.

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagens usadas: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre: Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações*

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 8/9

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009
RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS
IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS
ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905
IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte no diferentes modais.

15- REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725:2014; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
---	--

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

ONU – Organização das Nações Unidas

SCBA – *Self-contained Breathing Apparatus*

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**Produto: Desmoldante Concentrado quartzolit**

FISPQ N° 102

Revisão: 01

Data: 09/09/2015

Página: 9/9

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Junho de 2015.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: Junho de 2015.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: Junho de 2015.

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: Junho de 2015.

IUCLID – INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu>>. Acesso em: Junho de 2015.

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: Junho de 2015.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: Junho de 2015.

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: Junho de 2015.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: Junho de 2015.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: Junho de 2015.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: GESSO

Nome da Empresa: POLIDENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Endereço: Rua Phillip Leiner, 350 – Parque Alexandra - CEP: 06714-285 – Cotia – SP, Brasil

Telefone da empresa: +55 11 4613-6133 Fax: +55 4777-0125

email: polidental@polidental.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Perigos mais importantes:

Efeitos Adversos à saúde humana:

Efeitos para à saúde:

Efeitos agudos:

Efeitos crônicos:

Não é considerado um produto perigoso.

Não há, se manuseado de acordo com esta FISPQ.

Potenciais sintomas de exposição são irritação dos olhos, pele, mucosas e membranas.

Se ingerido em largas doses causa distúrbios gastrointestinais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

PREPARADO: Mistura

Natureza Química: Gesso

Ingredientes que contribuem para o perigo: Nenhum perigo específico é encontrado em seu uso normal.

Nome Químico	Nº CAS	Faixa de Concentração (%)
Dióxido de Titânio	13463-67-7	0 - 1,0
Citrato de Sódio	6858442	0,005 - 0,01
Sulfato de Potássio	7778-80-5	98 - 99,5

Data de Elaboração: Abril / 2007 - CQ

Revisão nº: 02

Data da última revisão: Agosto/2014

Pag. 1/6

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Remover a vítima para local arejado imediatamente.
Contato com a pele:	Apesar do material não ser perigoso em contato com a pele, é recomendável lavar o local após o uso e/ou contato involuntário.
Contato com os olhos	Em caso de contato, lave imediatamente a região afetada com água em abundância por pelo menos 15 minutos, procure auxílio médico.
Ingestão	Nenhuma intervenção é indicada uma vez que o produto não é perigoso por ingestão embora caso ocorram sintomas anormais, procurar auxílio médico.
Nota para o médico:	Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Não Aplicável. Substância não inflamável

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais

Remoção de fontes de ignição: Não existe risco.

Controle de poeira: Uma boa ventilação deve ser mantida, no local onde o produto é armazenado / utilizado, para evitar que a concentração da poeira exceda os limites máximos de exposição.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Utilize EPI's adequados durante a limpeza.

Data de Elaboração: Abril / 2007 - CQ

Revisão nº: 02

Data da última revisão: Agosto/2014

Pag. 2/6

Precauções ao meio ambiente:

Evitar que penetre na canalização, águas superficiais, águas subterrâneas.

Métodos para limpeza:

Varrer o material derramado e acondicioná-lo em um recipiente fechado para posterior disposição. Lavar com água em abundância os resíduos do produto.

Disposição:

Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas Técnicas:

Prevenção da exposição do trabalhador: Uso de máscaras (P2) e luvas PVC

Prevenção de incêndio e explosão: Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

Orientações para manuseio seguro: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Armazenamento Em locais secos, cobertos, bem ventilados e arejados.

Condições de armazenamento

Adequadas:

A evitar: Altas temperaturas e umidade.

Produtos e materiais incompatíveis: Nenhum conhecido, segundo o fabricante.

Data de Elaboração: Abril / 2007 - CQ

Revisão nº: 02

Data da última revisão: Agosto/2014

Pag. 3/6

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:	Uma boa ventilação deve ser mantida, no local onde o produto é armazenado / utilizado, para evitar que a concentração de poeira exceda os limites máximos de exposição.
Limites de exposição ocupacional:	ND
Equipamentos de proteção individual apropriado:	
Proteção respiratória:	Caso os limites de concentração do produto no ar sejam ultrapassados, é necessário utilizar máscaras purificadoras de ar, adequadamente ajustadas e equipadas com filtros contra pó.
Proteção das mãos:	Devem ser utilizadas luvas para evitar contato prolongado com o produto.
Proteção dos olhos:	Óculos de segurança com protetores laterais.
Proteção da pele e do corpo:	Não é necessário equipamento especial de proteção.
Precauções especiais:	Chuveiros de emergência e lava olhos devem estar instalados nas áreas de manuseio e armazenamento do produto.
Medidas de higiene:	Não comer, beber ou fumar nas áreas de manuseio e armazenamento do produto. Lavar as roupas e sapatos após o manuseio com o produto e lavá-las antes de reutilizá-las.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Sólido
Cor:	Branco, Azul, Verde, Rosa
Odor:	Característico
pH:	7.05
Densidade	1,18 - 1,25 g/cm ³

Data de Elaboração: Abril / 2007 - CQ

Revisão nº: 02

Data da última revisão: Agosto/2014

Pag. 4/6

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas:

Instabilidade: Estável em condições normais de temperatura e pressão.

Reações perigosas: Não ocorrem

Produtos perigosos de decomposição: Não há.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: Produto não tóxico

Toxicidade aguda:

Dióxido de Titânio: Via Oral (DL₅₀): Rato: > 10000 mg/Kg
Via Respiração (CL₅₀): Rato (4h): > 6,8mg/L.

Sensibilização:

Pode causar irritação.

Inalação:

Pode causar irritação do trato respiratório.

Pele:

Pode causar ressecamento e irritação.

Olhos:

Pode causar irritação.

Ingestão:

Se ingerido em largas doses causa distúrbios gastrointestinais.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Mobilidade:

Persistência / degradabilidade

Produto não biodegradável

Ecotoxicidade:

Efeitos sobre organismos aquáticos:

Espécie: Peixes

Leuciscus Idus: 48h (CL₀): > 1000 mg/L⁻¹

Data de Elaboração: Abril / 2007 - CQ

Revisão nº: 02

Data da última revisão: Agosto/2014

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto e resíduos:

De acordo com a legislação local vigente.

Embalagem usada:

O reciclo não é aplicável. Dispor conforme legislação local vigente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES

O produto deve ser transportado com os cuidados necessários a não se danificar as embalagens com conseqüente perda do produto.

Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Não foram encontradas regulamentações específicas internacionais para esse produto, no entanto, devem-se observar a possível existência de regulamentações locais.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As indicações dadas baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos.

Referências Bibliográficas:

FISPQ - Fornecedores
Manual da Abiquim, 5.ed. São Paulo: 2006. 288p
Manual de Produtos Químicos Perigosos - CETESB,
São Paulo

Siglas:

ND: Não Determinado.
DL₅₀: Dose Letal - Capaz de matar causar a morte de 50%
da população de cobaias expostas.
CL₀: Menor dose letal reportada.
CL₅₀: Concentração capaz de matar 50% da população de
cobaias expostas
LCL₀: Menos concentração letal reportada.

Data de Elaboração: Abril / 2007 - CQ

Revisão nº: 02

Data da última revisão: Agosto/2014

	PRODUTO	CIMENTO PORTLAND	FISQP Nº	CSN-CM00001	
			PÁGINA	1 de 6	
			REVISÃO	06	01/09/2021

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISQP
(Classificação conforme NBR 14.725 – Produtos Químicos: Informação sobre saúde, segurança e meio ambiente)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA					
PRODUTO		Cimento Portland			
NOME DA EMPRESA		CSN Cimentos S.A.			
ENDEREÇO		Rodovia BR 393 – Km 5.001, s/nº - Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ CEP: 27.260-390 Rodovia MG 170 – km 69, s/nº - zona Rural – Arcos – MG CEP 35588-000			
TELEFONES	FÁBRICA	+55 (024) 98133-2815 – VR; +55 (037) 3359-7100 - Arcos			
	EMERGÊNCIA	+55 (024) 3344-4444			
	SAC E TELEVENDAS	0800-282-8200			
	FAX	(24) 3344-6978			
EMAIL		sac.cimento@csn.com.br			

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da Substância ou Mistura

Classe de Perigo	Classificação	Frases de Perigo
• Irritação da Pele.	2	H315 – Provoca irritação à pele.
• Danos/irritação aos olhos.	1	H318 – Provoca lesões oculares graves.
• Sensibilização da pele.	1B	H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.
• Exposição única, irritação das vias respiratórias e toxicidade de órgãos alvo.	3	H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

2.2. Elementos de Rotulagem do GHS



Frases de Perigo

H315 – Provoca irritação à pele.
H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318 – Provoca lesões oculares graves.
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de Precaução

P102 – Manter fora do alcance das crianças.

P261+P304+P340+P312 – Evitar inalar as poeiras. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para o ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se não se sentir bem.

P305+P351+P338+P310 – SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contato, se presentes. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um médico.

P302+P352+P333+P313 – SE NA PELE: Lavar com bastante água e sabão. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea consulte um médico.

	PRODUTO	CIMENTO PORTLAND	FISQP Nº		CSN-CM00001	
			PÁGINA		2 de 6	
			REVISÃO		06	01/09/2021

P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as exigências locais.

2.3. Outros Riscos

Quando o cimento é adicionado em excesso na água pode gerar uma solução alcalina que pode ser irritante para a pele e olhos. Evitar a ingestão dessa solução.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

CAS	Substância	Concentração (% em massa)
65997-15-1	Clínquer e Sulfato de Cálcio	20 - 100
N.A.	Escória de Alto-forno	0 - 70
13397-24-5	Calcário	0 - 25

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Informações Gerais: Não são necessários equipamentos de proteção individual para prestar primeiros socorros envolvendo acidentes com essa substância.

Cuidados com os olhos: Não permitir que as vítimas esfreguem os olhos para evitar danos por estresse mecânico. Remover lentes de contatos caso a vítima os utilize. Incline a cabeça da vítima, abra bem as pálpebras e lave os olhos com abundância com água limpa por 10 a 20 minutos para que sejam removidas todas as partículas. Evite que as partículas caiam no olho ileso ou que acabou de ser lavado. Se possível utilize água isotônica (0,9% de NaCl). Em caso de irritação procurar um oftalmologista.

Cuidados com a pele: Para cimento seco, retire da pele e lave abundantemente com água. Para cimento molhado, lavar a pele com água em abundância. Retirar as roupas contaminadas, calçado, relógios, etc. e limpar cuidadosamente antes de voltar a usá-los. Procurar tratamento médico em todos os casos de irritação ou queimaduras.

Cuidados em caso de inalação: Mova a pessoa para um local aberto e deixe-a ao ar fresco. O material (poeira) depositado na garganta e vias nasais deverá ser limpo espontaneamente pelo organismo. Se o acidentado sentir irritação nas vias nasais, desconforto ao respirar, tosse ou outros sintomas associados a essa via de exposição deverá procurar imediatamente um médico.

Cuidados quando houver ingestão do produto: Não induza vômito na vítima. Se a pessoa estiver consciente deve lavar a boca com água em abundância e tomar quantidades generosas de água. Procurar tratamento médico imediatamente.

Sintomas e efeitos de maior importância, tanto agudos quanto retardados:

Olhos – Não esfregue os olhos, a fim de evitar possíveis danos a córnea como resultado do estresse mecânico. Retirar as lentes de contato se houver. Incline a cabeça para olho ferido, abrir a pálpebra (s) amplamente e lave os olhos (s) imediatamente através de uma profunda enxaguar abundantemente com água limpa durante pelo menos 20 minutos para remover todas as partículas. Evite lavagem partículas no olho ileso. Se possível, use água isotônica (0,9% NaCl). Em contato com um especialista de medicina do trabalho ou um oftalmologista.

Pele - Para cimento seco, retire e lave abundantemente com água. Para cimento molhado, lavar a pele com água em abundância. Retirar as roupas contaminadas, calçado, relógios, etc. e limpar cuidadosamente antes de voltar a usá-los. Procurar tratamento médico em todos os casos de irritação ou queimaduras.

	PRODUTO	CIMENTO PORTLAND	FISQP Nº		CSN-CM00001	
			PÁGINA		3 de 6	
			REVISÃO		06	01/09/2021

Inalável - Leve a pessoa para o ar fresco. Poeira na garganta e passagens nasais deve limpar espontaneamente. Procure um médico se a irritação persistir ou mais tarde se desenvolve ou se o desconforto, tosse ou outros sintomas persistirem.

Ingestão - Não provocar vômito na pessoa atingida. Se a pessoa estiver consciente, lavar a boca com e fazer com que ela tome quantidades generosas de água para beber. Em casos de irritação consultar um médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de Extinção

A mistura não é inflamável.

5.2. Perigos específicos da mistura

Cimento não é explosivo nem combustível e não sustentará ou auxiliará na queima de quaisquer outros materiais.

5.3. Métodos de proteção da equipe de combate ao incêndio

Não se fazem necessários equipamentos de proteção específicos no combate a incêndios próximos a armazenamentos de cimento ou que de alguma forma atinjam o produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Limpar todo o derramamento deste material para evitar levantamento de poeira e coletar em recipientes apropriados. O cimento endurecido pode ser eliminado com resíduo inerte. Evitar o carregamento do produto na água de chuva para não atingir corpos d'água.

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Usar equipamento de proteção como descrito na seção 8 e siga os conselhos para o manuseio seguro e uso dado ao abrigo da seção 7.

6.1.2 Para pessoal do serviço de emergência

Procedimentos de emergência não são necessárias. No entanto, é necessária proteção respiratória em situações com elevados níveis de poeira

6.2 Precauções ao meio ambiente

Não lavar o cimento para baixo de esgotos e sistemas de drenagem ou em corpos de água (por exemplo, riachos)

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Recolher o produto derramado em estado seco, se possível

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Manusear com cuidado evitando o rompimento das embalagens. Evitar a dispersão de poeiras. Utilizar luvas de proteção evitando contato direto com a pele. Utilizar óculos de proteção quando em local com muita poeira.

7.2 Condições de armazenamento seguro

	PRODUTO	CIMENTO PORTLAND	FISQP Nº		CSN-CM00001	
			PÁGINA		4 de 6	
			REVISÃO		06	01/09/2021

Estocar em locais secos, protegidos de intempéries para que o produto não possa causar alterações na água de chuva atingindo rios, lagos e demais fontes de água. Manter os recipientes bem fechados e protegidos de danos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Inalável – 10mg/m³

Fração alveolar – 5 mg/m³

8.2 Medidas de controle de engenharia

Medidas para reduzir a geração de poeira e evitar propagação de poeira no ambiente, tais como despoeiramento, ventilação por exaustão e métodos de limpeza a seco que não causam dispersão de poeiras.

8.3 Medidas de proteção pessoal

Evitar contato direto com argamassa ou concreto fresco sempre que possível. Caso não seja possível, não comer, beber ou fumar durante o trabalho com o cimento para evitar o contato com a pele ou boca. Retirar as roupas contaminadas, calçado, relógios, etc. e limpar cuidadosamente antes de voltar a usá-los.

Proteção respiratória	Proteção para os olhos	Proteção para a pele
Em condições normais nenhuma proteção respiratória é requerida. Usar proteção respiratória em condições com alta concentração de poeira.	Usar óculos normais ou óculos de proteção para prevenir contato com os olhos. Não é recomendado usar lentes de contato ao manusear este produto em condições com alta concentração de poeira.	Usar luvas impermeáveis, botas e roupa protetora para evitar contato com a pele.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Sólido	Taxa de evaporação	Não Aplicável
Forma	Pó	Ponto de fulgor	Não Aplicável
Cor	Cinza	Temperatura de auto-ignição	Não Aplicável
Odor	Característico	Limites de explosividade superior	Não Aplicável
pH	13	Limites de explosividade inferior	Não Aplicável
Ponto de ebulição	Não Aplicável	Pressão de vapor	Não Aplicável
Faixa de temperatura de ebulição	Não Aplicável	Massa específica aparente	1,2 g/cm ³
Faixa de destilação	Não Aplicável	Densidade	2,99 g/cm ³
Ponto de fusão	Não Aplicável	Solubilidade em ácido clorídrico	99%l
Temperatura de decomposição	Não Aplicável	Solubilidade em água	1,5g/l

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Quando misturado com água o produto vai endurecer em uma massa estável que não reage em ambientes normais.

10.2. Estabilidade química

O Cimento é estável, desde que eles sejam devidamente armazenadas (consultar seção 7). A mistura com água

	PRODUTO	CIMENTO PORTLAND	FISQP Nº		CSN-CM00001	
			PÁGINA		5 de 6	
			REVISÃO		06	01/09/2021

pode causar alterações no pH da solução.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Cimentos não causam reações perigosas.

10.4. Condições a serem evitadas

Condições de umidade durante o armazenamento pode originar formação de torrões e perda de qualidade do produto.

10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos, sais de amônia, alumínio ou outros metais não nobres podem solubilizar o produto. Uso descontrolado de pó de alumínio no cimento molhado deve ser evitado por conta da produção de hidrogênio.

10.6. Produtos perigosos da decomposição

Cimentos não se decompõem em quaisquer produtos perigosos.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não há comprovação científica de efeitos tóxicos causados pelo cimento, porém os efeitos do produto em contato com a água causam reações alérgicas já mencionadas em outras seções desta FISPQ.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Eco toxicidade

O produto não é perigoso para o meio ambiente. Ensaios ecotoxicológicos com cimento Portland em Daphnia magna e Selenastrum coli têm mostrado pouco impacto toxicológico. Por conseguinte, os valores de LC50 e EC50 não pôde ser determinado. Não há qualquer indicação de toxicidade na fase sedimentar. A adição de grandes quantidades de cimento à água pode, no entanto, provocar um aumento do pH e podem, portanto, ser tóxica para a vida aquática em determinadas circunstâncias.

12.2. Potencial biocumulativo

O produto não apresenta características que levem a esse efeito. Os componentes da mistura não apresentam características de biocumulação.

12.3. Outros efeitos adversos

Não é relevante.

12.4. Degradabilidade

Os componentes do cimento endurecidos são insolúveis.

12.5. Mobilidade

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais.

12.6. Comportamento esperado

Em caso de derramamento em meio úmido ocorre um ligeiro aumento da alcalinidade da água e solo.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Pequenas quantidades de material podem ser dispostas como resíduo comum ou devolvida ao recipiente para uso posterior, se não estiver contaminada. Após o endurecimento o cimento pode ser eliminado como resíduo inerte.

	PRODUTO	CIMENTO PORTLAND	FISQP Nº		CSN-CM00001	
			PÁGINA		6 de 6	
			REVISÃO		06	01/09/2021

Dispor as embalagens e sobras de concreto ou argamassa de acordo com a legislação ambiental, podendo ser descartadas em aterro sanitário ou incinerador. Caso haja regulamentação específica na região deve-se obedecida. Não descarte em sistemas de esgoto ou águas de superfície.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O Cimento Portland não é considerado produto químico perigoso, portanto não se aplicam códigos e classificações para transporte terrestre, fluvial, marítimo ou aéreo.

15. REGULAMENTAÇÕES

Por não ser produto químico perigoso ou tóxico não existem regulamentações específicas.

16 OUTRAS INFORMAÇÕES

- É importante diferenciar cimento de concreto, que é uma mistura de cimento, areia e outros materiais. Usar sempre os Equipamentos de Proteção Individual conforme a legislação de segurança do trabalho.
- As informações aqui representadas foram extraídas de fontes que acreditamos serem confiáveis e refletem nosso conhecimento atual do produto não devendo, entretanto, serem entendidas como definitivas. Para promover o uso seguro do produto, é recomendável aos clientes que estudem esta FISQP esclarecendo eventuais dúvidas ou complementando informações junto a nós e orientando a seus funcionários.

Controle de Revisões da FISQP

Elaboração FISQP – Data: 07/07/2009

- Revisão 1 – Data: 10/07/2012 – Não houve alteração no documento.
- Revisão 2 – Data: 26/03/2014 – Alterações no layout.
- Revisão 3 – Data: 19/05/2015 – Inclusão dos elementos do GHS e classificação conforme NBR 14.725/2014.
- Revisão 4 – Data: 15/07/2015 – Inclusão da unidade CSN Cimentos Arcos e alteração da concentração do produto.
- Revisão 5 – Data: 11/01/2017 – Alteração da composição do produto.
- Revisão 6 – Data: 01/09/2021 – Alteração da composição do produto.

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 1 de 8
--------------------------------------	--------------	-----------------	------------------

1. Identificação

Nome da substância ou mistura (nome comercial): Massa Tapa Tudo

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Massa para Correção de Imperfeições

Código interno de identificação da substância ou mistura: 0892162011

Nome da Empresa: Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda

Endereço: Rua Adolf Wurth, 557

Complemento: Cotia/SP - 06713-250

Telefone para contato: +55 11 4613-1900

Telefone para emergências: +55 0800.014.1149

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Toxicidade aguda - Oral: Categoria 4 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B - Sensibilização à pele: Categoria 1

Elementos de rotulagem do GHS



Palavra de advertência: Atenção

Frase(s) de perigo: H302 - Nocivo se ingerido . H320 - Provoca irritação ocular . H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele .

Frase(s) de precaução:

- **Geral:** Não apropriadas
- **Prevenção:** P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto., P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- **Resposta à emergência:** P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/..., P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando., P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
- **Armazenamento:** NE - Não exigidas
- **Disposição:** P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em local apropriado de acordo com as legislações vigentes

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Outras informações: Não há informação disponível

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 2 de 8
--------------------------------------	--------------	-----------------	------------------

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Nome químico comum ou técnico	Nº CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
Mistura de Aditivos	61791-28-4	< 1,0
Mistura de Microbiocida	Não disponível	< 1,0

Outras informações: Classificação GHS da Mistura de Microbiocida: Toxicidade Aguda Oral - Categoria 4 - Lesões oculares e graves/irritação ocular - Categoria 2B; Sensibilização à pele: Categoria 1

4. Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros

- **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.
- **Contato com a pele:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.
- **Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.
- **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Nocivo se ingerido, provoca irritação ocular, pode provocar reações alérgicas na pele.

Notas para o médico: Tratamento sintomático. Contate o CCI - Centro de Controle de Intoxicações. Telefone: 0800-771-3733.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico seco, CO₂ (dióxido de carbono) ou água sob forma de neblina.

Meios de extinção inadequados: Não utilizar jato d'água.

Perigos específicos da substância ou mistura: Os recipientes fechados expostos ao calor podem criar pressão e explodir. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local vigente. Aterrar os

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 3 de 8
--------------------------------------	--------------	-----------------	------------------

equipamentos quando do manuseio.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilizar equipamento pessoal de proteção adequado para impedir qualquer contaminação da pele, olhos ou roupa, ver seção 8 desta FISPQ,
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança de PVC ou látex, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas. Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 50 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Precauções ao meio ambiente: Para conter vazamentos utilize material absorvente, inerte e não combustível. Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d'água.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame.

Isolamento da área: Mantenha pessoas não autorizadas afastadas. Isole a área de vazamento ou derramamento em um raio de 50 metros, em todas as direções.

Métodos e materiais para a limpeza: Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

- **Prevenção da exposição do trabalhador:** Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.
- **Prevenção de incêndio e explosão:** Não aplicável, produto não inflamável.
- **Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Utilizar equipamentos de proteção individual indicado.
- **Medidas de higiene**
 - **Apropriadas:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
 - **Inapropriadas:** Fumar, comer e beber durante o manuseio.

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 4 de 8
--------------------------------------	--------------	-----------------	------------------

Condições de armazenamento seguro

- **Condições adequadas:** Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura entre 10 e 40°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Longe do alcance de crianças e animais.
- **Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.
- **Materiais para embalagem**
 - **Recomendados:** Tambores metálicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plásticos.
 - **Inadequados:** Não há informação disponível.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

- **Limites de exposição ocupacional:** Não disponível
- **Indicadores biológicos:** Não disponível
- **Outros limites e valores:** Não há informações disponíveis.

Medidas de controle de engenharia: Garantir ventilação adequada. Manter chuveiro e lava-olhos próximo ao local de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança com proteção lateral.
- **Proteção da pele:** Avental de PVC, roupas ou uniforme aprovado para os padrões locais para evitar contato com a pele, sapato fechado ou outros de acordo com as condições de trabalho.
- **Proteção respiratória:** Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos ou máscara de pó, dependendo do ambiente de trabalho.
- **Proteção das mãos:** Luvas de borracha Látex/Neoprene.
- **Perigos térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. Propriedades físicas e químicas

- **Aspecto**
Estado físico: Líquido; **Forma:** Pastoso; **Cor:** Branco
- **Odor:** Característico
- **Limite de odor:** Não disponível
- **pH:** 8,5 - 9,0

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 5 de 8
--------------------------------------	--------------	-----------------	------------------

- **Ponto de fusão / ponto de congelamento:** Não disponível
- **Ponto de ebulição inicial:** >100 °C
- **Faixa de temperatura de ebulição:** Não disponível
- **Ponto de Fulgor:** Não disponível
- **Taxa de evaporação:** Não disponível
- **Inflamabilidade (sólido; gás):** Não disponível
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** Não disponível
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** Não disponível
- **Pressão de vapor:** Não disponível
- **Densidade de vapor:** Não disponível
- **Densidade relativa:** 0,37 - 0,42
- **Solubilidade(s):** Miscível em água
- **Coefficiente de partição - n-octanol/água:** Não disponível
- **Temperatura de autoignição:** Não disponível
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível
- **Viscosidade:** Não disponível

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reatividade: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas, fontes de calor, ignição e chamas.

Materiais incompatíveis: Oxidantes, ácidos, bases, materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos.

Produtos perigosos da decomposição: Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Nocivo se ingerido.

Corrosão/irritação da pele: Não classificado como perigoso para este parâmetro de acordo com os parâmetros da GHS.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular.

Sensibilização respiratória ou à pele: Pode provocar reações alérgicas na pele. Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória.

Mutagenicidade em células germinativas: O produto não é classificado para este perigo segundo os critérios da GHS

Carcinogenicidade: Não classificado como perigoso para este parâmetro de acordo com os parâmetros da GHS.

Toxicidade à reprodução: Não classificado como perigoso para este parâmetro de acordo com os parâmetros da GHS.

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 6 de 8
--------------------------------------	--------------	-----------------	------------------

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não classificado como perigoso para este parâmetro de acordo com os parâmetros da GHS.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não classificado como perigoso para este parâmetro de acordo com os parâmetros da GHS.

Perigo por aspiração: Não classificado como perigoso para este parâmetro de acordo com os parâmetros da GHS.

Outras informações:

12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persistência e degradabilidade: Produto não totalmente degradável. Pode afetar o solo e degradar a qualidade das águas do lençol freático.

Potencial bioacumulativo: Não é esperada a bioacumulação.

Mobilidade no solo: Pode alcançar lençóis freáticos. Evapora lentamente

Outros efeitos adversos: Evitar que o produto atinja fossas, bueiros e cursos de água. No estado líquido: produto solúvel em água. Após secagem: produto não solúvel em água

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

- **Produto:** Não descarte junto com o lixo doméstico, não descartar diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Fazer a decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente.
 - **Embalagem usada:** A embalagem não deve ser reutilizada, descartar o conteúdo/recipiente em uma instalação de incineração aprovada. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM
-

14. Informações sobre transporte

Nome Técnico: Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.

Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Resolução nº 5232 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 7 de 8
---	---------------------	------------------------	-------------------------

Norma Regulamentadora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

Norma Regulamentadora 15 (Ministério do Trabalho e Emprego)

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do manuseio do produto.

Empresas fornecedoras nos países:

Würth Argentina S.A. Parque Industrial Cañuelas I - Autovía Ruta Provincial Nro.6, Km 101.5 - CP1814 - Cañuelas - Buenos Aires - Tel.: +54(011)5263-7053 - www.wurth.com.ar - info@wurth.com.ar - Centro Nacional de intoxicaciones T.: 0800-3330160 - Centro de Toxicología Hospital de Niños T.:4962-2247/6666 - Hospital de Niños de La Plata T.:(0221)451-5555.

Würth Centroamérica S.A. Costa del Este, Parque Industrial, Calle 2da, Ciudad de Panamá, Tel +507 300 2026/2027/2028, www.wurth.com.pa.

Würth Chile Ltda. Coronel Santiago Bueras 1345 Padre Hurtado, Santiago de Chile, 9710000 Chile – Tel.: +56 2 2577-2100, www.wurth.cl – En caso de emergencias Toxicológicas contactar CITUC: Tel.: +56 2 26353800 o emergencias Químicas CITUC: Tel.: +56 2 22473600.

Würth Colombia S.A. Av. Calle 63 No. 74 B 42, Parque Empresarial Normandia, Bodegas 1 y 2, Bogota, Colombia, Tel.: +57 1 745 63 89, www.wurth.com.co.

Würth Costa Rica Calle 24 Avenidas 26 y 28, 10103 Barrio Cuba, (San José), Costa Rica. Würth Dominicana S.A. Av. SanMartin No. 222-B, Ensanche Kennedy, Santo Domingo, Republica Dominicana, Tel.: +1 809 562 7777, www.wurth.com.do.

Würth México S.A. de C.V. Carr. Temixco-E. Zapata Lote 17 Bodega 1 Col. Palo Escrito, Cp. 62760 Emiliano Zapata, Morelos, Mexico, Tel.: +52 (777) 101 2520, www.wurth.com.mx. Tel.: emergencias e incidentes químicos: CENACOM: 01 800 00 41 300, SETIQ: 01 800 00 21 400, COATEA: 01 800 71 04 943.

Würth Perú S.A.C. Av. Los Ingenieros 142, Urb. Industrial Santa Raquel, II Etapa, Ate, Lima, Perú, Tel.: + 51 1 348-2727, eshop.wurth.pe, RUC: 20348687191.

Nome da substância ou mistura: Massa Tapa Tudo

Data da última revisão 01/07/2020	Versão: 1	FISPQ Nº 115	Página 8 de 8
---	---------------------	------------------------	-------------------------

Würth del Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 27.700, Canelones, Uruguay, Tel.: (598) 2288 0000, info@wurth.com.uy, www.wurth.com.uy. CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO (CIAT): 1722

Referências: [Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em: [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Disponível em: <https://www.acgih.org/> ISO 11014

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists, BCF - Bioconcentration factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentração efetiva 50%, CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO**FISPQ nº:** 0020**Revisão nº:** 3**Data:** 14/10/2019**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

Nome do produto:	Impermeabilizante asfáltico
Código interno de identificação:	51.99.000.001 – 1,0 Litro 51.99.000.036 – 3,6 Litros 51.99.000.018 – 18,0 Litros
Principais usos recomendados:	Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto e alvenaria (baldrames e muros de arrimo), formando uma manta asfáltica. Pode ser utilizado também em metal sem tratamento e madeira natural (para MDF/MDP e similares não é indicado). Antes da aplicação, a superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira, graxa, entre outros. Rendimento aproximado desta embalagem: 2 m ² para 2 demãos. Produto pronto para o uso, não precisa ser diluído. Após aplicação e secagem, o local impermeabilizado não pode ficar exposto, sendo obrigatório fazer um CONTRA-PISO ou NATA DE CIMENTO (em caso de lajes) e CHAPISCO ou REBOCO (em caso de muros), para evitar que o mesmo venha a trabalhar devido às intempéries, sol, chuva, etc.
Nome da empresa:	OVD Importadora e Distribuidora Ltda.
Endereço:	Rua João Bettega, 2876 - Curitiba – PR – CEP: 81.070-900.
Telefone para contato:	0 800 723 4762
Telefone para Emergências:	0 800 722 6001
E-mail:	contato@vonder.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura:	Produto não classificado como perigoso segundo Norma ABNT NBR 14725-2:2019.
Sistema de classificação utilizado:	Produto classificado conforme ABNT NBR 14725-2:2019. Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Evitar contato com olhos e pele. O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.

ELEMENTOS DE ROTULAGEM

Pictogramas:	Não exigido
Palavra de advertência:	Não exigido
Frases de perigo:	Não exigido
Frases de Precaução:	Não exigido

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma MISTURA.

Nome químico ou comum	Numero de registro CAS	Concentração %
Asfalto	8052-42-4	35 a 50

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e vias respiratórias. Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso.
Contato com a pele:	Remover roupas contaminadas. Lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos.
Contato com os olhos:	Lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico caso a irritação persista.
Ingestão:	Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem procurar um médico.
Instruções:	Não há dados determinados.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	O contato com a pele e os olhos pode causar irritação.
Notas para o médico:	Tratamento sintomático. Produto alcalino. Asfalto em água.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Pó químico
Perigos específicos da mistura:	Não disponível
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Utilizar equipamento individual de respiração e roupa de proteção completa.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Utilizar equipamento pessoal de proteção.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Utilizar equipamento pessoal de proteção.
Precauções ao meio ambiente:	Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza:	Absorver com terra, areia ou outro material absorvente. Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO

FISPQ nº: 0020

Revisão nº: 3

Data: 14/10/2019

etiquetado e bem fechado. Não descartar em sistemas de esgoto ou em curso de água. Confinar se possível, para posterior descarte.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:

Manter o ambiente ventilado.

Medidas de higiene:

Apropriadas: Remover roupas contaminadas. Lavar as mãos com bastante água após o manuseio do produto. Não comer beber ou guardar alimentos no local do trabalho.

Roupas, luvas, calçados e EPI's devem ser limpos antes de sua reutilização. Use sempre para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos.

Inapropriadas: Não usar gasolina, óleo diesel ou outro solvente derivado de petróleo para higiene pessoal.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.

Prevenção de incêndio e explosão:

Produto não inflamável.

Condições adequadas:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Manusear em ambiente ventilado.

Materiais adequados para embalagem:

Recipiente plástico

Condições a serem evitadas:

Incompatível com ácidos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Manter local de trabalho ventilado mantendo a concentração abaixo dos L.T. (Limites de Tolerância) recomendados. Em ambientes abertos, posicionar-se a favor do vento.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Protetor facial.

Proteção da pele:

Avental impermeável e botas de couro.

Luvas impermeáveis de manga comprida.

Proteção respiratória:

Não há dados determinados.

Perigos térmicos:

Não há dados determinados.

Precauções especiais

Evitar a exposição maciça a vapores. Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPIs devem possuir o C.A. (Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança dos trabalhos com produtos químicos. Nunca usar embalagens vazias (de produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor):	Líquido cremoso a temperatura ambiente. Cor: marrom
Odor e limite de odor:	Característico.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível.
PH:	8,0 a 9,0.
Ponto de ebulição inicial	100 °C
Faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
Temperatura de mudança de estado físico:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	Não disponível.
Pressão interna:	Não disponível.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Densidade:	1,01 g/ml.
Solubilidade(s):	Solúvel em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível.
Viscosidade:	Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não disponível.
Estabilidade química:	Estável.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas.
Condições a serem evitadas:	Contato com ácidos.
Materiais incompatíveis:	Incompatível com ácidos.
Produtos perigosos na combustão:	Produz gases irritantes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	A mistura não é classificada para este perigo.
Corrosão/irritação da pele:	A mistura não é classificada para este perigo. O contato com a pele pode causar irritações.

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO**FISPQ n°:** 0020**Revisão n°:** 3**Data:** 14/10/2019**Lesões oculares graves/
irritação ocular:**

A mistura não é classificada para este perigo. O contato com os olhos pode causar irritações.

**Sensibilização respiratória ou a
pele:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Mutagenicidade em células
germinativas:**

A mistura não é classificada para este perigo.

Carcinogenicidade:

A mistura não é classificada para este perigo.

Toxicidade para a reprodução:

A mistura não é classificada para este perigo.

**Toxicidade para órgãos alvo
específico- exposição única:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Toxicidade para órgãos-alvo
específicos- exposições
repetidas:**

Não há dados determinados.

Perigos por aspiração:

A mistura não é classificada para este perigo

Efeitos locais:

Não há dados determinados.

Toxicidade crônica:

Não há dados determinados.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade:**

Não disponível

Persistência e degradabilidade:

Pode afetar o solo e degradar a qualidade das águas do lençol freático.

Potencial bioacumulativo:

Não disponível.

Mobilidade no solo:

Pode alcançar lençóis freáticos. Evapora lentamente.

Outros efeitos adversos:

Evitar que o produto atinja fossas, bueiros e cursos de água. No estado líquido: produto solúvel em água. Após secagem: produto não solúvel em água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**Produto:**

Acondicionar em containers. Encaminhar para o coprocessamento, em instalação autorizada. Descarte de resíduo conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da Resolução 307, publicada em 2002.

Restos de produtos:

A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista de acordo e de acordo com a legislação vigente. Contatar o órgão ambiental local no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Embalagem usada:

A embalagem não deve ser descartada como resíduo comum. Encaminhar para processamento em instalação autorizada. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Terrestre

Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos e suas modificações.

Número da ONU
Nome apropriado para embarque
Classe de risco
Subclasse de risco
Numero de risco
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

Hidroviário

DPC- Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior
IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)

Número da ONU
Nome apropriado para embarque
Classe de risco
Numero de risco
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

Aéreo

ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil- Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR- ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) - doc 9284 NA/905
IATA - Internacional Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número da ONU
Nome apropriado para embarque
Classe de risco
Numero de risco
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto federal n° 2657 de 3 de Julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2014

Portaria n° 229 de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma regulamentadora n° 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Locais onde se manipulam produtos químicos devem ser monitorados segundo PPRA da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos devem ser monitorados segundo PCMSO da NR-7. Este documento não isenta o operador de irresponsabilidade e mau uso do produto.

Legendas e abreviaturas:

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANTT Agência Nacional de Transporte Terrestre

CAS Chemical Abstracts Service

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente.

EPI Equipamentos de proteção individual

NR Norma Regulamentadora

ONU Organização das Nações Unidas

PCMSO Programa de controle médico e saúde ocupacional

PPRA Programa de prevenção de riscos ambientais

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial

BCF-Bioconcentration Factor ou Fator de Bioconcentração

CAS - Chemical Abstracts Service

CE50 ou **EC50** - Concentração efetiva 50%

CL50 ou **LC50** - Concentração letal 50%

DL50 ou **LD50** - Dose letal 50%

DNEL - Derived No-Effect Level

PNEC - Predicted No-Effect Concentration

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO**FISPQ nº:** 0020**Revisão nº:** 3**Data:** 14/10/2019

Referências bibliográficas ABNT NBR 14725-2:2019
ABNT NBR 14725-3:2017
ABNT NBR 14725-4:2014
ANTT 5232:2016 alterada pela ANTT 5581:2017.

[Purple Book]

ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency.

Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

Disponível em: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em:

[http://gestisen.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestisen.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management.

Disponível em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial. Disponível em:

<https://www.acgih.org/ISO11014>

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	---	-----------	----------------------------

FISPQ- Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

Empresa: MG tintas LTDA

Endereço: Rua Olavo Baldessar, 246 - Distrito industrial CEP: 85875-000

Telefone: (45) 3541-0250

sac@blascor.com / www.blascor.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Pictograma	 GHS07 Toxicidade aguda Categoria 4 – perigo ao inalar	 GHS09 Danoso para o meio ambiente aquático
Palavras de perigo	Perigo	
Frases de perigo	H315 - Provoca irritação na pele. H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele. H319 - Provoca irritação ocular. H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. H411 - Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.	
Frases de precaução	P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 – Manter fora do alcance de crianças.	

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Prevenção	P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial.
Resposta de emergência	P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se for possível. Continue a enxaguar. P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico /
Armazenamento	P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P235 + P410 – Conversar em ambiente fresco. Proteger da luz solar.
Descarte	P501 - Descarte o conteúdo ou recipiente de acordo com os regulamentos locais.

3. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS MATERIAIS

Tipo de produto: Mistura.

Natureza química: Este produto é uma tinta à base de água.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	%	Número CAS
Hexametáfosfato de Sódio	≤ 100	10124-56-8
Nitrito de Sódio	> 95	8008-20-6

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	---	-----------	----------------------------

Dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados	31 - 75	-
2,2',2''-(hexahidro-1,3,4-triazina-1,3,4-triil)trietanol	≥ 70 - < 90	4719-04-4
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol 1-Monoisobutyrate	100	25265-77-4
Dietilenoglicol	2,5 – 4,5	111-46-6
2-Aminoetanol	> 70	141-43-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

As medidas de primeiros socorros variam de acordo com a forma de contaminação.

Inalação: Leve a vítima para um local com ar fresco e mantenha-a em repouso. Se a respiração for irregular ou ocorrer parada respiratória, aplique respiração artificial. Não dê nada por via oral. Procure assistência médica imediatamente, levando consigo a etiqueta do produto sempre que possível.

Contato com a pele: Lave com bastante sabão e água. Retire as roupas e sapatos contaminados. Lave bem as roupas contaminadas com água antes de removê-las ou use luvas. Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Procurar atenção médica. Se necessário, ligue para um Centro de Controle de Envenenamentos ou médico. Em caso de queixas ou sintomas, evite outras exposições. Lave as roupas antes de reutilizá-las. Limpe os calçados cuidadosamente antes de reutilizá-los.

Contato com o olho: Enxágue os olhos com bastante água por um período de 10 a 15 minutos. Verifique se a vítima usa lentes de contato e, caso sim, remova-as. Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Verifique se o movimento dos olhos é normal. Procure um oftalmologista.

Ingestão: Não induza o vômito. Consulte um médico imediatamente.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios: Dores de cabeça, tonturas, fadiga e, em casos extremos, perda de consciência.

Indicações para o médico: Faça tratamento sintomático. Não induza o vômito devido ao risco de aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões. A lavagem gástrica é indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da substância em sua forma pura. O potencial de toxicidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em virtude do risco de aspiração por lavagem gástrica. O carvão ativado em solução pode ser útil. No entanto, em alguns casos, o carvão causa vômito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Risco de incêndio ou explosão: Produto não inflamável.

Controle de incêndio: Espuma, pó químico seco e spray de água podem ser usados para controle de incêndio, se as circunstâncias permitirem, mova os recipientes da área do incêndio para um local seguro; em grandes incêndios, use monitores, não se aproxime do fogo. A água de extinção não deve atingir esgotos ou águas superficiais.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Para socorristas: Se houver necessidade de usar roupas especializadas para combater vazamentos / derramamentos.

Para não socorristas: Nenhuma ação deve ser tomada que possa criar perigo para as pessoas sem treinamento e capacitação adequados. Conheça os perigos do produto. Use equipamento de proteção individual adequado. Evacue as áreas vizinhas, isole a área e mantenha as pessoas afastadas. Não toque nem ande sobre o produto derramado. Eliminar todas as fontes de ignição. Evite respirar o vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada, se possível. Use máscara quando a ventilação for insuficiente.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

De acordo com as características do local e / ou área e em função da quantidade de produto derramado / vazado, medidas emergenciais adicionais devem ser tomadas sob supervisão de profissional capacitado.

Precauções ao meio ambiente: Impedir a dispersão do material derramado, seu contato com o solo, meio aquático, ralos e esgotos. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, canais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o meio ambiente se liberado em grandes quantidades.

6.2 MÉTODOS E MATERIAIS DE CONTENÇÃO E LIMPEZA

Derrames pequenos: Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Dilua com água e esfregue se for solúvel em água. Alternativamente, ou se insolúvel em água, absorva com um material seco e coloque em um recipiente de descarte adequado.

Derrames grandes: Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Aproxime-se do derramamento na direção do vento. Evite a entrada em esgotos, canais de água, porões ou áreas confinadas. Trate derramamentos em uma estação de tratamento de águas residuais. Pare e colete derramamentos com materiais absorventes não combustíveis, como areia, terra, etc., e deposite o material em um recipiente para que possa ser descartado de acordo com os regulamentos locais. O material absorvente contaminado pode apresentar o mesmo perigo que o produto derramado.

7. MANEJO E ARMAZENAMENTO

Instruções para o tratamento seguro: Evite o contato com os olhos, pele ou roupas. Não reutilize a embalagem. Não coma, beba ou fume durante o uso, não manuseie o produto sem primeiro ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Precauções para manuseio seguro: Use equipamento de proteção pessoal apropriado; O manuseio do produto deve ser realizado em locais com boa ventilação natural ou na presença de ventilação local exaustiva. As instalações elétricas devem estar adequadas aos padrões, levando em consideração o resultado do estudo de classificação da zona para o local e / ou instalação onde o produto será manuseado. Nas operações de transferência, serão utilizados recipientes de metal e todos os recipientes devem estar devidamente aterrados para evitar quebras devido ao acúmulo de energia estática; manuseie e use longe de superfícies quentes, faíscas, fogo e outras fontes de ignição. Não fume, não coma. Evite a inalação de vapores ou fumaça, bem como o contato com os olhos, pele e roupas, comer e beber deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Recipientes vazios podem ser perigosos e devem ser descartados de maneira adequada. Não reutilize a embalagem.

Proteção contra o fogo: Use apenas em áreas bem ventiladas para evitar o acúmulo de vapores em concentrações explosivas. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados. Mantenha afastado do calor e de fontes de ignição. Devem ser usadas ferramentas que não produzam faíscas. Proibido fumar.

Condições de armazenamento: Armazene de acordo com os regulamentos locais. Armazene em uma área separada e aprovada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, separada de materiais incompatíveis. Eliminar todas as fontes de ignição. Mantenha afastado de materiais oxidantes. Mantenha o recipiente bem fechado e lacrado até o uso. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e mantidos na posição vertical para evitar derramamento. Não armazene em recipientes sem rótulos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle - Limites de exposição laboral

Nome do produto	Limites de exposição
-----------------	----------------------

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Hexametáfosfato de Sódio	TWA – NA STEL – NA
Nitrito de Sódio	TWA – NA STEL – NA
Dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados	TWA – 0,3 mg/m ³ STEL – NA
2,2',2''-(hexahidro-1,3,4-triazina-1,3,4-triil)trietanol	TWA – 6 mg/m ³ STEL – 15 mg/m ³
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol 1-Monoisobutyrate	TWA – 50 mg/m ³ STEL – NA
Dietilenoglicol	TWA – 10 mg/m ³ STEL – NA
2-Aminoetanol	TWA – 1 mg/m ³ STEL – NA

A "Time-Weighted Average" (TWA), definida como a concentração média ponderada de 8 horas que não deve ser excedida em qualquer turno de 8 horas para semanas de trabalho de 40 horas.

O "Short-Term Exposure Limit" (STEL), definido como concentração média por períodos de 15 minutos (se nenhum outro período de tempo for especificado) que não deve ser excedido em qualquer momento durante o dia útil.

Controles técnicos apropriados: Use apenas com ventilação adequada. Use salas de processos, sistemas de ventilação locais ou outros procedimentos de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes do ar abaixo de todos os limites legais ou recomendados. Os controles de engenharia também devem manter o gás, vapor ou poeira abaixo do limite inferior de explosão. Use equipamento de ventilação ante explosão.

Controle de exposição ao meio ambiente: As emissões dos equipamentos de ventilação ou processos de trabalho devem ser avaliadas para verificar se atendem aos requisitos da legislação de

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

proteção ambiental. Em alguns casos, o uso de eliminadores de fumaça, filtros ou modificações no projeto do equipamento de processo será necessário para reduzir as emissões a um nível aceitável.

8.1 PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas higiênicas: Lave bem as mãos, antebraços e rosto após manusear produtos químicos, antes de comer e fumar no final do período de trabalho. Use as técnicas apropriadas para remover roupas contaminadas. As roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Proteção de olhos e rosto: Deve-se usar óculos de proteção em conformidade com os padrões aprovados quando uma avaliação de risco indicar que é necessário evitar toda a exposição a respingos de líquidos, névoas, gases ou pós. Se houver possibilidade de contato com o produto, os seguintes equipamentos de proteção devem ser usados, a menos que a avaliação de risco exija um grau de proteção mais alto: óculos contra respingos químicos.

8.2 PROTEÇÃO DA PELE

Proteção das mãos: Luvas resistentes a produtos químicos e impermeáveis que atendem aos padrões aprovados devem ser usadas sempre que produtos químicos são manuseados se uma avaliação de risco indicar que isso é necessário.

Proteção do corpo: Antes de usar este produto, o equipamento de proteção individual para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa a ser executada e os riscos envolvidos e deve ser aprovado por um especialista.

Proteção das vias respiratórias: Com base no risco e potencial de exposição, selecione um respirador que atenda ao padrão ou certificação apropriada. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa de proteção respiratória para garantir o ajuste adequado, o treinamento e outros aspectos importantes do uso. Se a exposição pessoal não puder ser controlada abaixo dos limites aplicáveis por ventilação, use um respirador adequado para vapores / partículas orgânicas.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico	Líquido
Odor	Característico
pH	9,00 – 9,80
Ponto de Fusão	Não disponível
Ponto de Ebulição	100°C
Ponto de Fulgor	150°C
Taxa de Evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido ou gasoso)	Não disponível
Limites máximo e mínimos de explosividade	Não disponível
Pressão de Vapor	Não disponível
Densidade de Vapor	Não disponível
Densidade	1,05 – 1,10 g/cm ³
Solubilidade	Miscível em água
Coeficiente de Partição N-octanol / água	Não disponível
Temperatura de Autoignição	Não disponível
Temperatura de Decomposição	Não disponível
Viscosidade	90 – 95 KU

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	---	-----------	----------------------------

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não existem resultados de testes específicos sobre a reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
Estabilidade Química	O produto é estável
Possibilidade de Reações Perigosas	Em condições normais de armazenamento e uso, nenhuma reação perigosa ocorre.
Condições a Evitar	Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama). Não sujeite a pressão, corte, soldagem ou fontes de calor.
Materiais Incompatíveis	Reativo ou incompatível com materiais oxidantes.
Produtos de Decomposição Perigosos	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos	Os sintomas adversos podem incluir: dor ou irritação, lacrimejamento e / ou vermelhidão.
Inalação	Os sintomas adversos podem incluir: irritação do trato respiratório, tosse, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, malformações esqueléticas.
Ingestão	Os sintomas adversos podem incluir: náuseas ou

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

	vômitos, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, malformações esqueléticas.
--	--

Efeitos crônicos potenciais à saúde

Gerais	Pode causar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
Carcinógeno	Não são conhecidos efeitos significativos
Mutagênico	Não são conhecidos efeitos significativos
Teratogênico	Pode causar danos ao feto
Fertilidade	Pode prejudicar a fertilidade

12. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS

Biotoxicidade: Esta substância pode ser perigosa para o meio ambiente; atenção especial deve ser dada aos organismos aquáticos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Se deve evitar ou minimizar a geração de lixo quando for possível. O descarte deste produto, suas soluções e quaisquer derivados devem sempre atender aos requisitos da legislação sobre proteção ambiental e descarte de resíduos e todos os requisitos das autoridades locais.

Os resíduos não devem ser despejados no esgoto, sem tratamento, a menos que seja compatível com os requisitos de todas as autoridades com jurisdição.

Os recipientes descartados devem ser reciclados, os recipientes vazios podem reter resíduos do produto. O vapor do resíduo do produto pode criar um ambiente altamente inflamável ou explosivo dentro do recipiente. Não apare, solde ou esmerilhe recipientes usados, a menos que tenham sido completamente limpos dentro.

Evite a dispersão do produto derramado, o contato com o solo, água, fossas e esgoto.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Não classificado como perigoso para transporte: terrestre, aquático, aéreo.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações especiais para o produto: O produto segue as normas da ABNT.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Siglas Utilizadas

GHS – Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

CAS – Chemical Abstract Service / Serviço de resumo químico.

TWA - Time-Weighted Average / Limite de tolerância - média ponderada de tempo.

STEL - Short-Term Exposure Limit / Exposição de curta duração.

EPI – Equipamento de proteção individual.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ppm - Partes de valor ou gás por milhões de partes de ar poluído.

mg/m³ – Miligrama por metro cúbico.

ONU – Organização das Nações Unidas.



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: ELETRODO 60.13

FISPQ n°: 0067

Revisão n°: 2

Data: 28/10/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:	ELETRODO 60.13
Código interno de identificação:	7457601325 ELETRODO 60.13 2,50MM (CAIXA) VONDER 7458601325 ELETRODO 60.13 2,50MM (BLISTER) VONDER 7457601332 ELETRODO 60.13 3,25MM (CAIXA) VONDER 7458601332 ELETRODO 60.13 3,25MM (BLISTER) VONDER 7457601340 ELETRODO 60.13 4,00MM (CAIXA) VONDER
Principais usos recomendados:	Indicado para os mais variados tipos de aplicações em todos os tipos de juntas e em todas as posições. Proporciona soldagem com baixo nível de respingos e cordões com excelente acabamento. Utilizado em estruturas metálicas e ponteamientos em geral. Os eletrodos, de um modo geral, não devem ficar armazenados diretamente no chão ou expostos à umidade. Para um mínimo de conservação, devem ser armazenados em cima de madeiras ou em prateleiras. No momento do uso, é muito importante a utilização de estufas (cochicho).
Nome da empresa:	OVD Importadora e Distribuidora Ltda.
Endereço:	Rua João Bettega, 2876 - Curitiba – PR – CEP: 81.070-900.
Telefone para contato:	0 800 723 4762
Telefone para Emergências:	0 800 722 6001
E-mail:	contato@vonder.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura:	Produto químico não classificado como perigoso
Sistema de classificação utilizado:	Produto classificado conforme ABNT NBR 14725-2:2019 com base na OSHA (29CFR Part 1910.1200).
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Este produto contém dióxido de titânio, possivelmente cancerígeno. Este produto contém quartzo, mas normalmente não em uma fração inalável. O quartzo pode causar silicose e pode causar câncer. Evite o contato com os olhos ou a inalação de poeira do produto. O contato com a pele normalmente não é perigoso, mas deve ser evitado para evitar possíveis reações alérgicas. As pessoas com marca passo não devem se aproximar das operações de solda ou corte até que consultem seu médico e obtenham informações do fabricante do dispositivo. Quando este produto é usado em um processo de soldagem, os perigos mais importantes são os gases de solda, calor, radiação e choque elétrico. Vapores: a superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. A superexposição crônica a vapores de soldagem pode afetar a função pulmonar. A superexposição a compostos de manganês e manganês acima dos limites de exposição segura pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo o cérebro, cujos sintomas podem incluir fala arrastada, letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios e marcha espástica.

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: ELETRODO 60.13

FISPQ nº: 0067

Revisão nº: 2

Data: 28/10/2019

Calor: respingos e metal derretido podem causar queimaduras e iniciar incêndios.

Radiação: os raios do arco podem danificar gravemente os olhos ou a pele.

Eletricidade: choque elétrico pode matar.

Visão geral de emergência: hastes de metal revestidas em cores variadas. Este produto normalmente não é considerado perigoso quando transportado. Luvas devem ser usadas durante o manuseio para evitar contaminar as mãos com poeira do produto.

ELEMENTOS DE ROTULAGEM

Pictogramas:	Não exigido.
Palavra de advertência:	Não determinado.
Frases de perigo:	Não determinado.
Frases de Precaução:	Não determinado.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma MISTURA.

Nome químico ou comum	Numero de registro CAS	Concentração %
Ferro	7439-89-6	>50
Dióxido de titânio	13463-67-7	5 – 8
Carbonato de cálcio	1317-65-3	2 – 5
Feldspato	68476-25-5	1 – 4
Manganês	7439-96-5	2 – 5
Pasta de Silicato (silicato de potássio)	1312-76-1	2 – 5
Bentonita	1302-78-9	0,2 – 1
Celulose	9004-34-6	0,2 – 1
Carbonato de potássio	584-08-7	0,2 – 1
Quartzo	14808-60-7	0,2 – 1

Este produto é uma preparação de arame com revestimento extrudado.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Se a respiração parou, faça respiração artificial e obtenha assistência médica imediatamente! E se a respiração é difícil, forneça ar fresco e chame o médico.
Contato com a pele:	Para queimaduras da pele devido à radiação do arco, lave imediatamente com água fria. Procure atendimento médico por queimaduras ou irritações que persistem. Para remover poeira ou partículas, lave com sabão neutro e água.



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: ELETRODO 60.13

FISPQ nº: 0067

Revisão nº: 2

Data: 28/10/2019

Contato com os olhos:

Para queimaduras por radiação devido ao arco elétrico, consulte o médico. Para remover poeiras ou fumos lave com água por pelo menos quinze minutos. Se a irritação persistir, obtenha assistência médica.

Ingestão:

Não determinado

Instruções:

Não determinado

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Choque elétrico: Desconecte e desligue a energia. Use um material não condutor para afastar a vítima do contato com partes ou fios energizados. Se não estiver respirando, comece a respiração artificial, de preferência boca a boca. Se não houver pulso detectável, inicie a Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP). Chame o médico de emergência para a cena do acidente. Chame um médico imediatamente.

Notas para o médico:

Não há dados disponíveis

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Use os meios de extinção recomendados para os materiais de combustão e situação de incêndio.

Perigos específicos da mistura:

Nenhuma recomendação específica para consumíveis de soldagem. Arcos de soldagem e faíscas podem inflamar materiais combustíveis e inflamáveis.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Use aparelhos de respiração autônomos, pois fumaça ou vapores podem ser prejudiciais.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Não determinado

Para o pessoal do serviço de emergência:

Não determinado

Precauções ao meio ambiente:

Consultar seção 13

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Objetos sólidos podem ser apanhados e colocados em um contêiner. Líquidos ou pastas devem ser recolhidos e colocados em um recipiente. Use equipamento de proteção adequado ao manusear esses materiais. Não descarte como lixo.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:

Manuseie com cuidado para evitar picadas e cortes. Use luvas ao manusear consumíveis de soldagem.

Evite a exposição ao pó. Não ingira. Alguns indivíduos podem desenvolver uma reação alérgica a certos materiais. Guarde todas as etiquetas de aviso e identidade.

Medidas de higiene:

Não determinado

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** ELETRODO 60.13**FISPQ nº:** 0067**Revisão nº:** 2**Data:** 28/10/2019**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.****Prevenção de incêndio e explosão:**

Não determinado

Condições adequadas:

Mantenha separado de substâncias químicas como ácidos e bases fortes, o que pode causar reações químicas.

Materiais adequados para embalagem:

Embalagem original

Condições a serem evitadas:

Não determinado

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle:**

Use equipamento de monitoramento de higiene industrial para garantir que a exposição não exceda os limites de exposição nacional aplicáveis. Os seguintes limites podem ser usados como orientação. A menos que seja indicado, todos os valores são para médias ponderadas no tempo de 8 horas (TWA). Para obter informações sobre a análise de fumos de soldagem, consulte a Seção 10.

Ingrediente	CAS	Exposição e limite mg/m ³ - ppm	Exposição de curto prazo mg/m ³ - ppm	Limite de exposição teto mg/m ³ - ppm	Observação	Fonte/Ano
Ferro	7439-89-6	-	-	-	Sem PEL	OSHA/2017
Dióxido de titânio	13463-67-7	15	-	-	Poeira total	OSHA/2017
Carbonato de cálcio	1317-65-3	15	-	-	Poeira total	OSHA/2017
Carbonato de cálcio	1317-65-3	5	-	-	Fração respirável	OSHA/2017
Feldspato	68476-25-5	-	-	-	Sem PEL	OSHA/2017
Pasta de Silicato (silicato de potássio)	1312-76-1	-	-	-	Sem PEL	OSHA/2017
Manganês	7439-96-5	-	-	5	como Mn	OSHA/2017
Bentonite	1302-78-9	-	-	-	Sem PEL	OSHA/2017
Celulose	9004-34-6	5	-	-	Fração respirável	OSHA/2017
Celulose	9004-34-6	15	-	-	Poeira total	OSHA/2017
Carbonato de potássio	584-08-7	-	-	-	Sem PEL	OSHA/2017
Quartzo	14808-60-7	-	-	-	30 mg/m ³ /%SiO ₂ + 2, Total pó 10 mg/m ³ /% SiO ₂ + 2, Poeira respirável (quartzo, Trípoli).	OSHA/2017

Outros:

Evite exposição à fumaça de solda, radiação, respingos, choque elétrico, materiais aquecidos e poeira. Treinar soldadores para evitar contato com eletricidade e isolar partes condutivas.

Medidas de controle de engenharia:

Use respirador ou respirador com suprimento de ar quando soldar ou brasar em um espaço confinado, ou onde a exaustão ou ventilação local não for suficiente para manter os valores de exposição dentro de limites seguros. Tome cuidado especial ao soldar aços pintados ou revestidos, uma vez que substâncias perigosas do revestimento podem ser emitidas. Garanta ventilação suficiente, exaustão local ou ambos, para manter a fumaça e os gases de solda da zona de respiração e da área

geral.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Capacete ou protetor facial com lentes de filtro

Proteção da pele:

Luvas de soldador, botas de segurança, proteção de braços e ombros.

Proteção respiratória:

Utilizar respiradores ou ar fornecidos por respiradores durante a soldagem, onde a exaustão ou ventilação não é suficiente.

Perigos térmicos:

Não determinado

Precauções especiais

Mantenha roupas de proteção limpas e secas.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor):

Sólido, haste de aço com revestimento de fluxo extrudado, variação de cor.

Odor e limite de odor:

Não há dados disponíveis

Ponto de fusão/ponto de congelamento:

>1300 °C

PH:

Não aplicável

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:

Não há dados disponíveis

Ponto de fulgor:

Não aplicável

Pressão interna:

Não aplicável

Taxa de evaporação:

Não aplicável

Inflamabilidade (sólido; gás):

Não aplicável

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:

Não há dados disponíveis

Pressão de vapor:

Não aplicável

Inflamabilidade:

Não aplicável

Densidade (20°C):

Não há dados disponíveis

Solubilidade(s):

Não há dados disponíveis

Coeficiente de partição - n-octanol/água:

Não aplicável

Ponto de fulgor:

Não aplicável

Viscosidade:

Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

O contato com substâncias químicas como ácidos ou bases fortes pode causar geração de gás.

Estabilidade química:

Estabilidade química estável em condições normais

Possibilidade de reações perigosas:

Não aplicável

Condições a serem evitadas:	Este produto destina-se apenas para fins de soldagem normal.
Materiais incompatíveis:	Não aplicável
Produtos perigosos na combustão:	Quando este produto é usado em um processo de soldagem, os produtos de decomposição perigosos incluem produtos da volatilização, reação ou oxidação dos materiais listados na Seção 3 e aqueles do metal base e revestimento. A quantidade de fumaça gerada pela soldagem a arco manual de metal varia com os parâmetros e dimensões de soldagem, mas geralmente não é superior a 5 a 15 g / kg consumível. Os fumos deste produto podem conter compostos dos seguintes elementos químicos: Fe, O, Mn, Al, K, Ca, Si, Ti. O resto não é analisado, de acordo com os padrões disponíveis.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informação sobre efeitos toxicológicos:	A inalação de gases e vapores de soldagem pode ser perigosa para sua saúde. Classificação de soldagem a fumaça é difícil devido à variação de materiais de base, revestimentos, contaminação do ar e processos. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B).
Toxidade aguda:	A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos.
Corrosão/irritação da pele:	Não aplicável
Lesões oculares graves/ irritação ocular:	Não aplicável
Sensibilização respiratória ou a pele:	Não aplicável
Mutagenicidade em células germinativas:	Não aplicável
Carcinogenicidade:	* Este produto contém substância(s) que podem causar câncer, que é/são classificada(s) como carcinogênico para humanos de acordo com o IARC. ** Este produto contém substância(s) que podem causar câncer, que é/são classificado(s) como possivelmente cancerígeno para os seres humanos de acordo com o IARC.
Toxidade para a reprodução:	Não aplicável
Toxidade para órgãos alvo específico- exposição única:	Não aplicável
Toxidade para órgãos-alvo específicos- exposições repetidas:	Não aplicável
Perigos por aspiração:	Não aplicável

Efeito a longo prazo:

Toxicidade crônica: A superexposição a vapores de soldagem pode afetar a função pulmonar. Superexposição aos compostos de manganês e manganês acima dos limites de exposição segura podem causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo o cérebro, cujos sintomas podem incluir fala arrastada, letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios e marcha espástica. Inalação prolongada de dióxido de titânio acima dos limites de exposição segura pode causar câncer. Quartzo inalável é um aparelho respiratório carcinogênico; no entanto, o processo de soldagem converte o quartzo cristalino em forma amorfa, que não é considerada cancerígena.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Não aplicável
Persistência e degradabilidade:	Não aplicável
Potencial bioacumulativo:	Não aplicável
Mobilidade no solo:	Não aplicável
Outros efeitos adversos:	Não aplicável

Os consumíveis e materiais de soldagem podem se degradar / entrar em componentes originários dos consumíveis ou dos materiais usados no processo de soldagem. Evite a exposição a condições que possam levar acumulação em solos ou águas subterrâneas.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto:	Descarte qualquer produto, resíduo, recipiente descartável ou revestimento de maneira ambientalmente aceitável, em total conformidade com os regulamentos federais e locais. Use procedimentos de reciclagem, se disponíveis.
Restos de produtos:	Resíduos de consumíveis e processos de soldagem podem se degradar e se acumular em solos e águas subterrâneas. A escória de soldagem deste produto contém principalmente os seguintes componentes provenientes do revestimento do eletrodo: Fe, O, Mn, Al, K, Ca, Si, Ti.
Embalagem usada:	Não determinado

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Terrestre	Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos e suas modificações.
Número da ONU	Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Nome apropriado para embarque	Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Classe de risco	Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: ELETRODO 60.13

FISPQ nº: 0067

Revisão nº: 2

Data: 28/10/2019

Subclasse de risco
Número de risco
Grupo de embalagem
Perigo ao meio ambiente

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

Hidroviário

DPC- Diretoria de portos e costas (transporte em águas brasileiras)
Normas de autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior
IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)

Número da ONU
Nome apropriado para embarque
Classe de risco
Número de risco
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

Aéreo

ANAC- Agencia Nacional de Aviação Civil- Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR- ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) doc 9284 NA/905.
IATA- Internacional Air Transport Association (Associação internacional de transporte aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número da ONU
Nome apropriado para embarque
Classe de risco
Número de risco
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council

Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. of 19

November 2008. On waste and repealing certain Directives.

European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste.

ABNT NBR 14725-2:2019

ABNT NBR 14725-3:2017

ABNT NBR 14725-4:2014

ANTT 5232:2016 alterada pela ANTT 5581:2017.

OSHA (29CFR Part 1910.1200).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Locais onde se manipulam produtos químicos devem ser monitorados segundo PPRA da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos devem ser monitorados segundo PCMSO da NR-7. Este documento não isenta o operador de irresponsabilidade e mau uso do produto.

STOT RE 1 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida, categoria de perigo.

1 H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Legendas e abreviaturas:

OSHA Occupational Safety and Health Administration

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANTT Agência Nacional de Transporte Terrestre

CAS Chemical Abstracts Service

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente.

EPI Equipamentos de proteção individual

NR Norma Regulamentadora

ONU Organização das Nações Unidas

PCMSO Programa de controle médico e saúde ocupacional

PPRA Programa de prevenção de riscos ambientais

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Produto: ELETRODO 60.13

FISPQ nº: 0067

Revisão nº: 2

Data: 28/10/2019

Referências bibliográficas:

USA: Contact ESAB at www.esabna.com or 1-800 ESAB-123 if you have any questions about this SDS. American National Standard Z49.1 Safety in Welding and Cutting, ANSI/AWS F1.5 Methods for Sampling and Analyzing Gases from Welding and Allied Processes, ANSI/AWS F1.1 "Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied Processes", AWSF3.2M/F3.2 "Ventilation Guide for Weld Fume", 550 North Le Jeune Road, Miami Florida 33135. Safety and Health Fact Sheets available from AWS at www.aws.org.

OSHA Publication 2206 (29 C.F.R. 1910), U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 American Conference of Governmental Hygienists (ACGIH), Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 6500 Glenway Ave., Cincinnati, Ohio 45211, USA. NFPA 51B "Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work" published by the National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169

UK: WMA Publication 236 and 237, "Hazards from Welding fume", "The arc welder at work, some general aspects of health and safety".

Germany: Unfallverhütungsvorschrift BGV D1, "Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren".

Canada: CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 "Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes".

This product has been classified according to the hazard criteria of the CPR and the SDS contains all of the information required by the CPR.

ESAB requests the users of this product to study this Safety Data Sheet (SDS) and become aware of product hazards and safety information. To promote safe use of this product a user should:

notify its employees, agents and contractors of the information on this SDS and any product hazards/safety information furnish this same information to each of its customers for the products

Request such customers to notify employees and customers for the same product hazards and safety information.

The information herein is given in good faith and based on technical data that ESAB believes to be reliable. Since the conditions of use is outside our control, we assume no liability in connection with any use of this information and no warranty expressed or implied is given. Contact ESAB for more information.